ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐIỆN – ĐIỆN TỬ



LUẬN VĂN THẠC SĨ

ỨNG DỤNG ĐIỀU KHIỂN ADP CHO XE TỰ HÀNH

Học viên: **NGUYỄN THÀNH TRUNG**
Email: trung.nt242245m@sis.hust.edu.vn
Ngành: Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa

Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Hoài Nam

Hà Nội, 10/2026

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan luận văn "Ứng dụng điều khiển ADP cho xe tự hành" là công trình nghiên cứu của riêng tôi, được thực hiện dưới sự hướng dẫn của PGS.TS. Nguyễn Hoài Nam.

Luận văn sử dụng các kết quả đã công bố về luật điều khiển ADP hội tụ cố định thời gian [1], mô hình động lực học robot di động [9] và thủ tục backstepping [5]; các công thức và kết quả thuộc về những công trình này đều được trích dẫn tại vị trí sử dụng. Phần đóng góp riêng của tôi – bao gồm vòng 2 của bộ điều khiển hai vòng thiết kế theo backstepping (số hạng chéo, các số hạng cố định thời gian và hàm Lyapunov chung), phân tích Lyapunov của vòng 1, việc điều chỉnh tham số, cơ chế ghép nonholonomic và toán tử chiếu, cùng toàn bộ chương trình mô phỏng và phân tích so sánh – được nêu rõ trong Mục 1.4.

Các số liệu và kết quả mô phỏng trình bày trong luận văn là trung thực, do tôi tự thực hiện trên MATLAB và có thể tái tạo được bằng mã nguồn kèm theo. Những hạn chế phát hiện được trong quá trình nghiên cứu đều được báo cáo đầy đủ, không lược bỏ.

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

Học viên

Nguyễn Thành Trung

LỜI CẢM ƠN

Trước hết, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS. Nguyễn Hoài Nam, người đã trực tiếp hướng dẫn tôi trong suốt quá trình thực hiện luận văn. Những góp ý của Thầy về việc bổ sung nhiễu ngoài, xây dựng kiến trúc điều khiển hai vòng và so sánh với các phương pháp kinh điển đã định hình lại hướng nghiên cứu theo hướng sát thực tế hơn đáng kể.

Tôi xin chân thành cảm ơn các thầy cô Trường Điện – Điện tử, Đại học Bách khoa Hà Nội đã truyền đạt kiến thức nền tảng trong suốt chương trình cao học.

Cuối cùng, tôi xin cảm ơn gia đình và bạn bè đã luôn động viên, tạo điều kiện để tôi hoàn thành chương trình học.

TÓM TẮT LUẬN VĂN

Luận văn nghiên cứu bài toán điều khiển bám quỹ đạo cho xe tự hành dạng robot di động bánh xe vi sai bằng quy hoạch động thích nghi (ADP) kết hợp các số hạng hội tụ cố định thời gian.

Các luật ADP cho robot di động thường chỉ được thiết kế trên mô hình động học ba trạng thái $[x, y, \theta]$, trong đó tín hiệu điều khiển là vận tốc (v, ω). Robot thực nhận lệnh mô-men, nên luận văn thiết kế bộ điều khiển cho **mô hình đầy đủ năm trạng thái** $[x, y, \theta, v, \omega]$ có ma sát, giới hạn mô-men và nhiễu sin tần số cao cộng vào mô-men, với đầu ra là **mô-men hai bánh** (τ_R, τ_L). Bộ điều khiển có **hai vòng, thiết kế theo phương pháp backstepping**: vòng 1 (vòng ngoài) dùng luật ADP cố định thời gian [1] để tính vận tốc ảo; vòng 2 (vòng trong) là luật mô-men trên mô hình động lực học của Fierro & Lewis [9], bổ sung một số hạng chéo và các số hạng cố định thời gian theo sai lệch vận tốc. Luận văn chứng minh ổn định cho từng vòng và cho toàn hệ bằng một hàm Lyapunov chung: số hạng chéo triệt chính xác tương tác giữa hai vòng, nên vòng 2 không làm mất tính chất nào của vòng 1.

Phân tích Lyapunov của vòng 1 chỉ ra rằng kênh sai số ngang không có tác động điều khiển trực tiếp: nếu không bổ sung, robot có thể chạy song song với quỹ đạo thẳng mãi mãi. Luận văn bổ sung **số hạng ghép nonholonomic** cho kênh này, **toán tử chiếu** giữ hàm giá trị xác định dương, và bộ tham số cho lệnh vận tốc bị chặn. Với bộ tham số tham khảo, hệ không phát tán nhưng bám kém (chi phí gấp 7–23 lần); phân tích thành phần cho thấy số hạng ghép là quyết định: thiếu nó, robot bị kẹt gần điểm cân bằng giả, chạy song song với quỹ đạo.

Luận văn so sánh năm luật vòng 1 với cùng một vòng 2, trên ba quỹ đạo, sau khi chỉnh hệ số theo cùng một quy trình: luật Kanayama, Actor-Critic ADP, SMC (kèm biến thể NTSMC), Critic-only Concurrent Learning và ADP cố định thời gian. Phương pháp chính có tổng chi phí ngang NTSMC (chênh 0,2%), cao hơn SMC 7,9%, thấp hơn luật Kanayama, Concurrent Learning và Actor-Critic, và về lân cận nhỏ của quỹ đạo nhanh nhất. Nhiễu mô-men tới 60% chỉ làm chi phí thay đổi không quá 2% ở mọi phương pháp vì vòng 2 hấp thụ phần lớn tác động. Sai số xác lập do nhiễu như nhau ở mọi luật vòng 1 vì do vòng 2 quyết định; các số hạng cố định thời gian của vòng 2 hạ sai số này 21–23% so với luật của Fierro & Lewis.

Luận văn báo cáo đầy đủ các kết quả bất lợi: tính hội tụ cố định thời gian không được bảo toàn khi lệnh vận tốc bị chặn; các số hạng cố định thời gian ở vòng 1 không cải thiện chi phí; và việc học của mạng Critic không cải thiện chính sách ở điều kiện danh nghĩa, còn làm hội tụ chậm đi khi sai lệch ban đầu lớn. Kết quả này xác định hướng cải tiến tiếp theo: một luật học phù hợp với bộ điều khiển

hai vòng.

Từ khóa: robot di động bánh xe, quy hoạch động thích nghi, điều khiển tối ưu, hội tụ cố định thời gian, điều khiển hai vòng, backstepping, mạng Critic.

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN i

LỜI CẢM ƠN ii

TÓM TẮT LUẬN VĂN iii

DANH MỤC HÌNH VẼ vii

DANH MỤC BẢNG BIỂU ix

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT x

DANH MỤC THUẬT NGỮ xi

DANH MỤC KÝ HIỆU xii

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1

1.1 Tổng quan về robot di động bánh xe 1
1.2 Bài toán bám quỹ đạo và tối ưu hóa năng lượng 2
1.3 Các phương pháp điều khiển hiện nay và hạn chế 2
1.4 Đề xuất hướng tiếp cận 3
1.5 Cấu trúc luận văn 4

CHƯƠNG 2: MÔ HÌNH ROBOT DI ĐỘNG BÁNH XE 6

2.1 Mô hình động học 6
2.2 Mô hình động lực học 7
2.3 Mô hình ghép 5 trạng thái 9
2.4 Sai số bám trong hệ tọa độ thân robot 9
2.5 Động lực học sai số 10
2.6 Quỹ đạo tham chiếu 11

CHƯƠNG 3: CƠ SỞ LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN TỐI ƯU VÀ ADP 13

3.1 Bài toán điều khiển tối ưu và phương trình HJB 13
3.2 Quy hoạch động xấp xỉ (ADP) 14
3.3 Sai số Bellman 15
3.4 Ổn định cố định thời gian 15
3.5 Concurrent Learning (thay thế PE) 17

CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN HAI VÒNG THEO PHƯƠNG PHÁP BACKSTEPPING **19**
4.1 Cấu trúc hai vòng và thủ tục backstepping 19
4.2 Vòng 1: luật vận tốc ảo ADP cố định thời gian 21
4.2.1 Luật điều khiển 21
4.2.2 Cập nhật trọng số 23
4.2.3 Phân tích Lyapunov của vòng 1 và khoảng hở ở kênh ngang 24
4.2.4 Bổ sung cơ chế ghép nonholonomic cho kênh ngang 26
4.2.5 Toán tử chiếu giữ hàm giá trị xác định dương 27
4.2.6 Tham số cho robot điều khiển bằng mô-men 28
4.3 Vòng 2: luật mô-men 30
4.4 Chứng minh ổn định của hệ hai vòng 32
4.5 Các luật vòng 1 dùng để so sánh 35
4.5.1 Luật Kanayama 36
4.5.2 Điều khiển trượt (SMC) và biến thể NTSMC 36
4.5.3 Critic-only với Concurrent Learning (CL) 37
4.5.4 Actor-Critic ADP (ADP-AC) 37

CHƯƠNG 5: KẾT QUẢ MÔ PHỎNG VÀ THẢO LUẬN **38**
5.1 Thiết lập mô phỏng 38
5.2 So sánh sáu phương pháp trên ba quỹ đạo 39
5.2.1 So sánh với điều khiển trượt 42
5.3 Độ bền với nhiễu 43
5.4 Đóng góp của vòng 2 45
5.5 Vai trò các thành phần của ADP-FT 47
5.5.1 Tham số gốc và hai cơ chế bổ sung 47
5.5.2 Các số hạng cố định thời gian ở vòng 1 48
5.5.3 Việc học của mạng Critic 49
5.5.4 Sai lệch ban đầu lớn 50
5.6 Đánh giá chung: điểm mạnh và điểm yếu 51

CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN **53**
6.1 Kết luận 53
6.2 Hạn chế 54
6.3 Hướng phát triển 55
6.4 Lời kết 55

TÀI LIỆU THAM KHẢO **57**

DANH MỤC HÌNH VẼ

1.1 Robot AGV vận chuyển hàng hóa tự động trong nhà máy 1

2.1 Mô hình robot di động vi sai: hệ tọa độ quán tính $\{O, X_W, Y_W\}$, hệ tọa độ thân robot $\{C, X_B, Y_B\}$ (đỏ), vận tốc dài v (xanh), vận tốc góc ω (xanh lá); bánh phải ở phía $-Y_B$, hai bánh cách tâm C một khoảng L 7

2.2 Sai số bám trong hệ tọa độ thân robot: z_x (cam) là sai số dọc theo X_B, z_y (tím) là sai số ngang theo Y_B, $z_\theta = \theta_r - \theta$ là sai số góc hướng, vẽ tại điểm tham chiếu giữa hướng θ_r và đường song song với X_B . 10

2.3 Ba loại quỹ đạo tham chiếu sử dụng trong mô phỏng: đường tròn (độ cong hằng số), đường thẳng (đơn giản nhất), và hình số 8 (độ cong biến thiên, có điểm đổi chiều) 12

3.1 Cấu trúc Critic-only ADP: mạng Critic xấp xỉ hàm giá trị, chính sách suy trực tiếp từ gradient ∇V, trọng số cập nhật theo sai số Bellman 14

3.2 So sánh ba loại ổn định. Đường đậm: $x_0 = 1$; đường mờ: $x_0 = 0{,}5$. Thời gian hội tụ của hệ hữu hạn ($2\sqrt{x_0}$) và hệ cố định ($2\arctan\sqrt{x_0}$) đều phụ thuộc x_0; khác biệt là hệ cố định luôn hội tụ trước cận chung $T_f = \pi$ dù x_0 lớn đến đâu, còn thời gian của hệ hữu hạn tăng không giới hạn theo x_0. Hệ tiệm cận không đạt 0 trong thời gian hữu hạn. 17

3.3 Concurrent Learning: kết hợp gradient trực tuyến và gradient từ dữ liệu lịch sử, loại bỏ yêu cầu kích thích liên tục (PE) 18

4.1 Bộ điều khiển hai vòng thiết kế theo backstepping: vòng 1 tính vận tốc ảo η_d từ sai số z; vòng 2 tính mô-men τ từ sai lệch vận tốc $e_\eta = \eta_d - \eta$, đạo hàm $\dot{\eta}_d$ và số hạng chéo theo $\zeta = [z_x; z_\theta]$. Nhiễu $d(t)$ cộng vào mô-men. Vòng 1 (vòng ngoài) khép qua (x, y, θ), vòng 2 (vòng trong) khép qua (v, ω) 20

4.2 Sơ đồ đầy đủ của bộ điều khiển hai vòng, mỗi khối ghi công thức tương ứng. Vòng 1 (ADP-FT) tính vận tốc ảo η_d từ sai số z và trọng số Critic W, với W được cập nhật trực tuyến và chiếu về tập Ω; vòng 2 tính mô-men τ từ sai lệch vận tốc e_η, đạo hàm $\dot{\eta}_d$ và số hạng chéo ζ. Nhiễu $d(t)$ cộng vào mô-men trước khi tác động lên robot 21

5.1 Quỹ đạo trên mặt phẳng – đường tròn (nét đứt: tham chiếu q_r) . . 41

5.2 Sai số $z(t)$ – Đường tròn 41

5.3 Quỹ đạo trên mặt phẳng – hình số 8 (nét đứt: tham chiếu q_r) . . . 42

5.4 Sai số $z(t)$ – Hình số 8 42

5.5 Chi phí J_c của các phương pháp trên ba quỹ đạo: (a) đường tròn, (b) đường thẳng, (c) hình số 8 42
5.6 Mô-men điều khiển τ_R, τ_L của ADP-FT trên đường tròn, nhiễu 20%: (a) ba giây đầu – mô-men chạm giới hạn 1 N·m khi khởi động; (b) ba chu kỳ nhiễu ở chế độ xác lập, cùng nhiễu $d(t)$ – mô-men gần như ngược pha với nhiễu 45

DANH MỤC BẢNG BIỂU

2.1 Tham số robot sử dụng trong mô phỏng 8
4.1 Tham số vòng 1 (ADP-FT). Cột "Tham khảo" là bộ tham số của [1], chọn cho mô hình động học thuần túy; cả hai cột dùng $Q = 10I_3$, $R = 2I_2$, $p/q = 17/19$. 29
4.2 Năm luật vòng 1 được so sánh (vòng 2 dùng chung) 36
5.1 Thiết lập mô phỏng 38
5.2 Chỉnh hệ số đều nhau: một hệ số nhân k cho toàn bộ hệ số phản hồi danh nghĩa, chọn theo tổng J_c trên ba quỹ đạo (nhiễu 20%) . . 39
5.3 So sánh các phương pháp trên mô hình đầy đủ, cùng vòng 2, nhiễu 20%, hệ số đã chỉnh đều nhau (J_c nhỏ nhất in đậm) 40
5.4 Thời gian quá độ: thời điểm cuối cùng $\|z\|$ còn vượt ngưỡng 0,05 m và 0,01 m (giây; "–" nếu chưa về dưới ngưỡng sau 60 s) 41
5.5 Nhiễu đồng pha: J_c và z_{rms} (m) theo biên độ (đường tròn, $m = 10\,\mathrm{kg}$) 43
5.6 Ba dạng nhiễu: J_c và z_{rms} (m) ở biên độ 20% và 60% (đường tròn) 44
5.7 Đóng góp của từng thành phần vòng 2 (hệ số vòng 1 giữ nguyên, nhiễu 20%): tổng J_c trên ba quỹ đạo; z_{rms} và t_e của ADP-FT trên đường tròn; t_e lớn nhất trên ba luật và ba quỹ đạo 46
5.8 Sai lệch ban đầu lớn (đường tròn, nhiễu 20%): J_c và thời gian về $\|z\| < 0{,}05\,\mathrm{m}$ với vòng 2 cũ và vòng 2 đầy đủ 47
5.9 Chi phí J_c của các cấu hình ADP-FT (nhiễu 20%, điều kiện đầu danh nghĩa) 47
5.10 Sai số xác lập z_{rms} (m) theo điều kiện đầu của các cấu hình ADP-FT (đường tròn, nhiễu 20%) 48
5.11 ADP-FT và ADP-UUB (bỏ các số hạng cố định thời gian), nhiễu 20% 48
5.12 Vai trò của việc học Critic: J_c ở điều kiện đầu danh nghĩa, và J_c, thời gian về dưới 0,05 m ở hai điều kiện đầu xa (đường tròn, nhiễu 20%) 49
5.13 Thời gian về dưới $\|z\| < 0{,}05\,\mathrm{m}$ (giây, sau đó giữ nguyên) theo điều kiện đầu; "–" là không đạt trong 60 s 50
5.14 Tổng hợp đặc tính các phương pháp trên mô hình đầy đủ, cùng vòng 2, hệ số chỉnh đều nhau 51

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Viết tắt	Diễn giải
ADP	Adaptive Dynamic Programming – Quy hoạch động thích nghi
ADP-AC	ADP kiến trúc Actor-Critic (hai mạng nơ-ron)
ADP-FT	ADP hội tụ cố định thời gian (phương pháp chính của luận văn)
ADP-UUB	ADP với ổn định bị chặn đều tiệm cận (bỏ các số hạng cố định thời gian)
AGV	Automated Guided Vehicle – Xe tự hành dẫn đường
ARE	Algebraic Riccati Equation – Phương trình Riccati đại số
CL	Concurrent Learning – Học đồng thời (dùng dữ liệu lịch sử)
HJB	Hamilton-Jacobi-Bellman – Phương trình Hamilton-Jacobi-Bellman
LQR	Linear Quadratic Regulator – Điều khiển toàn phương tuyến tính
NTSMC	Non-singular Terminal Sliding Mode Control – Điều khiển trượt đầu cuối không kỳ dị
PE	Persistence of Excitation – Điều kiện kích thích liên tục
RMS	Root Mean Square – Trung bình bình phương gốc
SMC	Sliding Mode Control – Điều khiển chế độ trượt
UUB	Uniformly Ultimately Bounded – Bị chặn đều tiệm cận
WMR	Wheeled Mobile Robot – Robot di động bánh xe

DANH MỤC THUẬT NGỮ

Luận văn dùng thuật ngữ tiếng Việt. Một số thuật ngữ chuyên môn tiếng Anh được giữ nguyên vì là tên phương pháp hoặc chưa có cách dịch thống nhất; bảng dưới đây giải thích nghĩa của các thuật ngữ đó.

Thuật ngữ giữ nguyên	**Nghĩa**
Actor	Mạng nơ-ron xấp xỉ chính sách điều khiển (mạng hành động)
Actor-Critic	Kiến trúc ADP dùng hai mạng nơ-ron: Actor và Critic
affine	(Hệ) tuyến tính theo tín hiệu điều khiển, dạng $\dot{x} = f(x) + g(x)u$
backstepping	Điều khiển cuốn chiếu: thiết kế đệ quy theo hàm Lyapunov qua từng khâu của hệ nối tiếp
Concurrent Learning	Học đồng thời: cập nhật trọng số bằng cả dữ liệu hiện tại và dữ liệu lịch sử
Critic	Mạng nơ-ron xấp xỉ hàm giá trị (mạng đánh giá)
Critic-only	Kiến trúc ADP chỉ dùng một mạng Critic
gradient	Véc-tơ đạo hàm riêng
lemniscate	Đường cong phẳng hình số 8
nonholonomic	(Ràng buộc) không khả tích: ràng buộc vận tốc không tích phân được thành ràng buộc vị trí
σ-modification	Số hạng kéo trọng số về gốc trong luật cập nhật, chống phân kỳ

DANH MỤC KÝ HIỆU

Ký hiệu	**Ý nghĩa**	**Đơn vị**
$q = [x, y, \theta]^\mathsf{T}$	Trạng thái hình học của robot	m, m, rad
q_r	Trạng thái tham chiếu	m, m, rad
$\eta = [v, \omega]^\mathsf{T}$	Vận tốc dài và vận tốc góc thân xe	m/s, rad/s
η_d	Vận tốc ảo (đầu ra vòng 1)	m/s, rad/s
$e_\eta = \eta_d - \eta$	Sai lệch vận tốc giữa hai vòng	m/s, rad/s
$\tau = [\tau_R, \tau_L]^\mathsf{T}$	Mô-men hai bánh	N·m
$z = [z_x, z_y, z_\theta]^\mathsf{T}$	Sai số bám trong hệ tọa độ thân robot	m, m, rad
$u_f,\ u_o$	Thành phần truyền thẳng và phản hồi	m/s, rad/s
$\zeta = [z_x, z_\theta]^\mathsf{T}$	Phần sai số chịu tác động trực tiếp, $\zeta = -g(z)^\mathsf{T} z$	m, rad
$d(t)$	Nhiễu ngoài cộng vào mô-men	N·m
ω_n	Tần số nhiễu (30 rad/s)	rad/s
M	Ma trận quán tính $\mathrm{diag}(m, I)$	kg, kg·m^2
B	Ma trận chuyển đổi mô-men	–
$F(\eta)$	Véc-tơ ma sát (nhớt và Coulomb)	N, N·m
$g(z)$	Ma trận điều khiển của động lực học sai số	–
$g^\dagger$	Giả nghịch đảo $(g^\mathsf{T} g)^{-1} g^\mathsf{T}$	–
$Q,\ R$	Ma trận trọng số trạng thái và điều khiển	–
$V^*(z)$	Hàm giá trị tối ưu	–
$\phi(z)$	Véc-tơ hàm cơ sở	–
W	Véc-tơ trọng số mạng Critic	–
$\varepsilon,\ \delta$	Sai số Bellman	–
$\sigma,\ \bar{\sigma}$	Véc-tơ đặc trưng thời gian và dạng chuẩn hóa	–
Γ	Ma trận tốc độ học	–
κ_1, κ_2	Hệ số σ-modification bậc một và bậc ba	–

Ký hiệu	Ý nghĩa	Đơn vị
$\boldsymbol{\lambda}, \boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{\beta}$	Hệ số các số hạng bền vững	–
ρ	Bề rộng lớp biên của tanh	–
p/q	Số mũ phân số ($p/q < 1$)	–
K_d	Ma trận hệ số tỉ lệ của vòng 2	1/s
K_c	Ma trận hệ số của số hạng chéo ở vòng 2	–
$K_\alpha,\ K_\beta$	Hệ số các số hạng cố định thời gian của vòng 2	–
$V_1,\ V$	Hàm Lyapunov của vòng 1 và hàm Lyapunov chung	–
$T_f,\ T_2$	Cận trên thời gian hội tụ (chung; của vòng 2)	s
Ω	Bán kính lân cận hội tụ (cố định thời gian thực dụng)	–
J_c	Chi phí tổng $\int (z^\mathsf{T} Q z + u_o^\mathsf{T} R u_o) dt$	–
J_e	Sai số tích lũy $\int \|z\|^2 dt$	–
z_{rms}	Sai số RMS ở chế độ xác lập (5 s cuối)	–

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU

1.1 Tổng quan về robot di động bánh xe

Robot di động bánh xe (WMR) là một trong những nền tảng phổ biến nhất trong lĩnh vực robot học, được ứng dụng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp và đời sống. Trong các nhà máy sản xuất, robot di động được sử dụng để vận chuyển hàng hóa tự động (AGV), giảm thiểu sức lao động con người và tăng hiệu suất sản xuất. Trong lĩnh vực dịch vụ, robot di động phục vụ trong bệnh viện, nhà hàng, và các tòa nhà thông minh. Trong nghiên cứu khoa học, WMR là nền tảng thí nghiệm lý tưởng cho các thuật toán điều khiển, lập kế hoạch đường đi, và trí tuệ nhân tạo.



Hình 1.1: Robot AGV vận chuyển hàng hóa tự động trong nhà máy

Luận văn xét xe tự hành ở dạng robot di động bánh xe vi sai – cấu hình đơn giản và phổ biến nhất, gồm hai bánh chủ động độc lập và một hoặc nhiều bánh đỡ. Mặc dù cấu trúc cơ khí đơn giản, việc điều khiển WMR vi sai đặt ra nhiều thách thức lý thuyết đáng kể:

- **Ràng buộc nonholonomic:** Robot không thể dịch chuyển ngang. Ràng buộc này biểu hiện dưới dạng $\dot{x}\sin\theta - \dot{y}\cos\theta = 0$, nghĩa là véc-tơ vận tốc của robot luôn hướng theo trục dọc của thân xe. Hệ quả là không gian trạng thái có thể đạt được bị giới hạn tại mỗi thời điểm, khiến các phương pháp điều khiển tuyến tính thông thường không áp dụng trực tiếp được.
- **Tính phi tuyến mạnh:** Mô hình động học của WMR chứa các hàm lượng giác $\cos\theta$, $\sin\theta$ phụ thuộc vào góc hướng, dẫn đến hệ phương trình phi tuyến bản chất. Khi kết hợp thêm mô hình động lực học với ma sát, quán tính, và bão hòa mô-men, độ phức tạp tăng lên đáng kể.

- **Bất định mô hình và nhiễu ngoài:** Trong thực tế, các tham số vật lý như khối lượng, mô-men quán tính, và hệ số ma sát không được biết chính xác. Ngoài ra, robot còn chịu tác động của nhiễu ngoài như mặt đường gồ ghề, gió, và tải trọng thay đổi.

Những thách thức trên đòi hỏi các phương pháp điều khiển tiên tiến, có khả năng xử lý phi tuyến, thích nghi với bất định, và đạt hiệu năng tối ưu.

1.2 Bài toán bám quỹ đạo và tối ưu hóa năng lượng

Bài toán bám quỹ đạo yêu cầu robot di động đi theo một quỹ đạo tham chiếu $q_r(t) = [x_r(t), y_r(t), \theta_r(t)]^\mathsf{T}$ được xác định trước, sao cho sai số bám $z(t) = q_r(t) - q(t)$ hội tụ về không theo thời gian. Đây là bài toán cơ bản và quan trọng nhất trong điều khiển robot di động.

Tuy nhiên, trong nhiều ứng dụng thực tế, chỉ đạt được sai số bám nhỏ là chưa đủ. Robot cần hoạt động trong thời gian dài với nguồn năng lượng hữu hạn (pin), do đó việc **tối ưu hóa năng lượng** tiêu thụ đồng thời với việc duy trì chất lượng bám quỹ đạo trở nên thiết yếu. Bài toán được hình thức hóa thông qua hàm chi phí:

$$J = \int_0^\infty \left(z^\mathsf{T} Q\, z + u_o^\mathsf{T} R\, u_o \right) dt \tag{1.1}$$

trong đó $Q \geq 0$ là ma trận trọng số trạng thái (phạt sai số bám), $R > 0$ là ma trận trọng số điều khiển (phạt năng lượng tiêu thụ), và u_o là tín hiệu điều khiển phản hồi.

Hàm chi phí (1.1) thể hiện sự **đánh đổi** giữa hai mục tiêu mâu thuẫn: (i) bám quỹ đạo chính xác (giảm $z^\mathsf{T} Q z$), đòi hỏi tín hiệu điều khiển mạnh; và (ii) tiết kiệm năng lượng (giảm $u_o^\mathsf{T} R u_o$), đòi hỏi tín hiệu điều khiển nhỏ. Tỉ số Q/R quyết định sự ưu tiên: Q/R lớn ưu tiên bám chính xác, Q/R nhỏ ưu tiên tiết kiệm năng lượng.

Bộ điều khiển tối ưu u_o^* là nghiệm cực tiểu hóa J, thỏa mãn phương trình Hamilton-Jacobi-Bellman (HJB) – một phương trình đạo hàm riêng phi tuyến nói chung không giải được bằng phương pháp giải tích, đặc biệt với hệ phi tuyến như WMR.

1.3 Các phương pháp điều khiển hiện nay và hạn chế

Backstepping (Krstić et al. [5]; cho WMR: [8, 9]): Phương pháp kinh điển, thiết kế luật điều khiển đệ quy qua từng khâu của hệ nối tiếp dựa trên hàm Lyapunov; ở khâu động học của WMR thường dùng luật của Kanayama et al. [4]. Ưu điểm: đơn giản, hiệu quả cao khi mô hình chính xác. Hạn chế: (i) hội tụ tiệm cận, sai số giảm dần nhưng không triệt tiêu trong thời gian hữu hạn; (ii) không

tối ưu năng lượng – không tồn tại cơ chế cực tiểu hóa hàm chi phí; (iii) phụ thuộc mô hình, hiệu năng giảm khi có bất định.

Điều khiển trượt (SMC): Điều khiển trượt có khả năng kháng nhiễu tốt nhờ cơ chế chuyển mạch trên mặt trượt. Tuy nhiên: (i) hiện tượng rung (dao động tần số cao quanh mặt trượt) gây hao mòn cơ cấu chấp hành; (ii) luật tiếp cận có thể duy trì tín hiệu điều khiển lớn, tốn năng lượng; (iii) hiệu năng phụ thuộc đáng kể vào việc chọn tham số mặt trượt và luật tiếp cận, và không có cơ chế cực tiểu hóa một hàm chi phí cho trước.

ADP Actor-Critic (Vamvoudakis & Lewis [2]): Sử dụng hai mạng nơ-ron (Actor và Critic) để xấp xỉ nghiệm phương trình HJB. Ưu điểm: đạt được điều khiển gần tối ưu, thích nghi trực tuyến. Hạn chế: (i) yêu cầu tín hiệu kích thích liên tục (PE) để đảm bảo hội tụ, mâu thuẫn với mục tiêu bám quỹ đạo; (ii) hai mạng riêng biệt làm tăng số lượng siêu tham số và phức tạp thiết kế; (iii) nhạy cảm với điều kiện khởi tạo.

Điều khiển thời gian hữu hạn: Đảm bảo sai số hội tụ về không trong thời gian hữu hạn T_f. Tuy nhiên, T_f phụ thuộc vào điều kiện đầu – sai số ban đầu càng lớn thì thời gian hội tụ càng lâu, không có cận trên cố định cho mọi điều kiện đầu.

1.4 Đề xuất hướng tiếp cận

Một hướng gần đây kết hợp quy hoạch động xấp xỉ (ADP) với ổn định cố định thời gian (Polyakov [11]), ví dụ [1]. Trên mô hình động học, hướng này bảo đảm sai số bám đi vào một lân cận nhỏ của gốc trong thời gian bị chặn bởi một hằng số T_f **không phụ thuộc điều kiện ban đầu**, đồng thời đạt điều khiển gần tối ưu theo một hàm chi phí cho trước. Cấu trúc chỉ dùng một mạng Critic và không cần tín hiệu kích thích liên tục (PE).

Tuy nhiên, các luật này thường chỉ xét **mô hình động học thuần túy** (3 trạng thái $[x, y, \theta]$), trong đó tín hiệu điều khiển là vận tốc (v, ω). Robot thực nhận lệnh **mô-men** ở hai bánh và có quán tính, ma sát, giới hạn mô-men. Mô hình đầy đủ vì vậy gồm hai hệ phương trình nối tiếp – động học (đầu vào là vận tốc) và động lực học (đầu vào là mô-men) – nên bộ điều khiển cần hai vòng. Một luật như vậy mới là *vòng 1* (vòng ngoài) – chọn vận tốc ảo; muốn dùng trên robot thực còn cần *vòng 2* (vòng trong) – chọn mô-men để vận tốc thực bám vận tốc ảo mà không làm mất tính chất của vòng 1. Phương pháp backstepping [5] cho cách thiết kế vòng 2 từ hàm Lyapunov của vòng 1 để chứng minh được ổn định của toàn hệ. Đó là mục tiêu của luận văn: *thiết kế một bộ điều khiển hai vòng theo backstepping cho robot được điều khiển bằng mô-men, với vòng 1 là luật ADP hội tụ cố định thời gian.*

Đóng góp chính của luận văn:

1. **Bộ điều khiển hai vòng thiết kế theo backstepping cho robot điều khiển bằng mô-men:** vòng 1 là luật ADP hội tụ cố định thời gian (ADP-FT) [1]; vòng 2 là luật mô-men có **số hạng chéo** và **số hạng cố định thời gian**, xây dựng theo thủ tục backstepping trên mô hình động lực học của Fierro & Lewis [9]. Định lý 4.1 chứng minh một hàm Lyapunov chung: vòng 2 không làm mất tính chất nào của vòng 1 trên mô hình đầy đủ năm trạng thái $[x, y, \theta, v, \omega]$ có ma sát, giới hạn mô-men và nhiễu sin tần số cao cộng vào mô-men.

2. **Phân tích và hoàn thiện vòng 1:** phân tích Lyapunov chỉ ra kênh sai số ngang không có tác động điều khiển trực tiếp (Bổ đề 4.1) – nếu không bổ sung, robot có thể chạy song song với quỹ đạo thẳng mãi mãi; bổ sung **cơ chế ghép nonholonomic** để lấp khoảng hở này (mô phỏng cho thấy đây là thành phần quyết định), **toán tử chiếu** giữ hàm giá trị xấp xỉ xác định dương, và bộ tham số cho lệnh vận tốc bị chặn. Cấu trúc luật điều khiển và luật cập nhật trọng số được giữ nguyên; thay đổi duy nhất là số hạng ghép bổ sung vào thành phần bền vững.

3. **So sánh công bằng năm phương pháp** – luật Kanayama, Actor-Critic ADP, SMC (kèm biến thể NTSMC), Critic-only Concurrent Learning và ADP-FT làm vòng 1, với cùng một vòng 2 – trên ba quỹ đạo, sau khi mọi phương pháp được chỉnh hệ số theo cùng một quy trình.

4. **Phân tích độ bền và phân tích thành phần:** ba dạng nhiễu, điều kiện đầu, và thí nghiệm loại bỏ từng thành phần của ADP-FT để xác định thành phần nào thực sự đóng góp.

Các công thức kế thừa từ tài liệu tham khảo được trích dẫn tại chỗ sử dụng.

1.5 Cấu trúc luận văn

Luận văn được tổ chức thành 6 chương:

- **Chương 1: Giới thiệu** – Trình bày bối cảnh, bài toán, các phương pháp hiện có và hạn chế, đề xuất hướng tiếp cận và đóng góp chính.
- **Chương 2: Mô hình robot di động bánh xe** – Xây dựng mô hình động học, động lực học, mô hình ghép 5 trạng thái, sai số bám trong hệ tọa độ thân robot, và động lực học sai số.
- **Chương 3: Cơ sở lý thuyết điều khiển tối ưu và ADP** – Trình bày bài toán điều khiển tối ưu, phương trình HJB, Quy hoạch động xấp xỉ, ổn định cố định thời gian, và Concurrent Learning.

- **Chương 4: Thiết kế bộ điều khiển hai vòng theo phương pháp backstepping** – Vòng 1 ADP-FT (luật điều khiển, phân tích Lyapunov, cơ chế ghép nonholonomic, toán tử chiếu, tham số), vòng 2 luật mô-men, chứng minh ổn định cho từng vòng và cho toàn hệ, và bốn luật vòng 1 dùng để so sánh.
- **Chương 5: Kết quả mô phỏng và thảo luận** – Thiết lập và quy trình chỉnh hệ số đều nhau, so sánh sáu phương pháp trên ba quỹ đạo (gồm cả so sánh với SMC/NTSMC), độ bền với nhiễu, đóng góp của vòng 2, vai trò các thành phần của ADP-FT, đánh giá điểm mạnh và điểm yếu.
- **Chương 6: Kết luận và hướng phát triển** – Tổng kết đóng góp, hạn chế, và đề xuất hướng nghiên cứu tiếp theo.

CHƯƠNG 2: MÔ HÌNH ROBOT DI ĐỘNG BÁNH XE

2.1 Mô hình động học

Xét robot di động vi sai hoạt động trên mặt phẳng, với hệ tọa độ quán tính $\{O, X_W, Y_W\}$ và hệ tọa độ thân robot $\{C, X_B, Y_B\}$ gắn tại tâm trục bánh xe. Trạng thái hình học của robot được mô tả bởi véc-tơ $q = [x, y, \theta]^\mathsf{T}$, trong đó (x, y) là tọa độ tâm robot trong hệ tọa độ quán tính và θ là góc hướng – góc giữa trục dọc thân robot và trục X_W.

Đầu vào điều khiển ở mức động học là $\eta = [v, \omega]^\mathsf{T}$, với v là vận tốc dài tại tâm robot và ω là vận tốc góc quay quanh trục thẳng đứng. Phương trình động học:

$$\dot{x} = v\cos\theta, \quad \dot{y} = v\sin\theta, \quad \dot{\theta} = \omega \tag{2.1}$$

Hệ phương trình (2.1) có ý nghĩa vật lý trực quan: tại mỗi thời điểm, robot dịch chuyển theo hướng θ hiện tại với vận tốc v. Thành phần $v\cos\theta$ là hình chiếu vận tốc lên trục X_W, $v\sin\theta$ là hình chiếu lên trục Y_W, và ω là tốc độ quay thay đổi hướng.

Ràng buộc nonholonomic thể hiện qua:

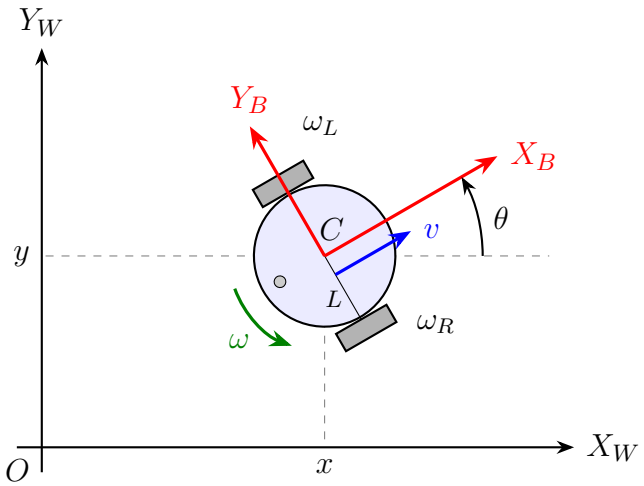
$$\dot{x}\sin\theta - \dot{y}\cos\theta = 0 \tag{2.2}$$

Ràng buộc (2.2) nói rằng thành phần vận tốc vuông góc với trục dọc thân robot luôn bằng không – robot không thể trượt ngang. Đây là đặc trưng cơ bản phân biệt hệ nonholonomic với holonomic, và gây khó khăn đáng kể cho thiết kế điều khiển.

Mối liên hệ giữa vận tốc hai bánh (ω_R, ω_L) (rad/s) và vận tốc tâm (v, ω):

$$v = \frac{r}{2}(\omega_R + \omega_L), \quad \omega = \frac{r}{2L}(\omega_R - \omega_L) \tag{2.3}$$

trong đó r là bán kính bánh xe và $2L$ là khoảng cách giữa hai bánh. Từ (2.3), ta thấy vận tốc dài v là trung bình vận tốc hai bánh, còn vận tốc góc ω tỉ lệ với hiệu vận tốc hai bánh.



Hình 2.1: Mô hình robot di động vi sai: hệ tọa độ quán tính $\{O, X_W, Y_W\}$, hệ tọa độ thân robot $\{C, X_B, Y_B\}$ (đỏ), vận tốc dài v (xanh), vận tốc góc ω (xanh lá); bánh phải ở phía $-Y_B$, hai bánh cách tâm C một khoảng L

2.2 Mô hình động lực học

Mô hình động học (2.1) giả thiết robot có thể đạt ngay lập tức bất kỳ vận tốc (v, ω) nào, bỏ qua quán tính và ma sát. Trong thực tế, để thay đổi vận tốc cần có lực (mô-men) từ động cơ, và ma sát cản trở chuyển động. Mô hình động lực học (Fierro & Lewis [9]) mô tả mối quan hệ giữa mô-men đầu vào và gia tốc:

$$M\,\dot{\eta} = B\,\tau - F(\eta) \tag{2.4}$$

Các ma trận và véc-tơ trong (2.4) có ý nghĩa vật lý rõ ràng:

Ma trận quán tính $M = \mathrm{diag}(m, I)$: mô tả sức ỳ của robot. Thành phần m (kg) là khối lượng tổng, quyết định lực cần thiết để thay đổi vận tốc dài. Thành phần I (kg·m^2) là mô-men quán tính quay quanh trục thẳng đứng, quyết định mô-men cần thiết để thay đổi vận tốc góc. M là ma trận chéo vì giả thiết robot đối xứng qua trục dọc.

Ma trận chuyển đổi mô-men B (Fierro & Lewis [9]):

$$B = \frac{1}{r}\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ L & -L \end{bmatrix} \tag{2.5}$$

chuyển đổi từ mô-men hai bánh $\tau = [\tau_R, \tau_L]^{\mathsf{T}}$ (N·m) sang lực/mô-men tác dụng tại tâm robot. Hàng thứ nhất: lực đẩy dọc $F = (\tau_R + \tau_L)/r$ (hai bánh cùng chiều tạo lực tiến). Hàng thứ hai: mô-men quay $N = L(\tau_R - \tau_L)/r$ (hai bánh ngược chiều tạo quay).

Cần phân biệt (2.5) với ma trận trong (2.3),

$$J = \begin{bmatrix} r/2 & r/2 \\ r/(2L) & -r/(2L) \end{bmatrix},$$

biến vận tốc bánh thành vận tốc thân xe, còn B biến mô-men bánh thành lực/mô-men thân xe. Theo nguyên lý công ảo, công suất ở hai phía phải bằng nhau: $\tau^{\mathsf{T}}[\omega_R, \omega_L]^{\mathsf{T}} = [F, N]\,\eta$, suy ra $B = J^{-\mathsf{T}}$. Kiểm tra thứ nguyên cũng cho thấy điều này: $(\tau_R + \tau_L)/r$ có đơn vị N, đúng là lực.

Véc-tơ ma sát $F(\eta)$ mô hình hóa tổn thất ma sát:

$$F(\eta) = \begin{bmatrix} f_v \cdot v + f_c \cdot \tanh(v/\varepsilon) \\ f_\omega \cdot \omega + f_{c\omega} \cdot \tanh(\omega/\varepsilon) \end{bmatrix} \tag{2.6}$$

bao gồm hai thành phần: (i) ma sát nhớt $f_v \cdot v$ tỉ lệ thuận với vận tốc, mô hình hóa lực cản của dầu bôi trơn, ổ bi, và không khí; (ii) ma sát Coulomb $f_c \cdot \tanh(v/\varepsilon)$ xấp xỉ ma sát khô (gần hằng số khi có chuyển động), dùng tanh thay sign để tránh gián đoạn tại $v = 0$ (ε nhỏ, thường $\varepsilon = 0.01$).

Tham số mô phỏng. Bảng 2.1 liệt kê tham số dùng trong toàn bộ luận văn. Các giá trị được chọn ở cỡ một robot vi sai nghiên cứu cỡ nhỏ, không gắn với một mẫu robot thương mại cụ thể.

Bảng 2.1: Tham số robot sử dụng trong mô phỏng

Tham số	**Ký hiệu**	**Giá trị**	**Đơn vị**
Khối lượng	m	10	kg
Mô-men quán tính	I	0.5	kg·m^2
Bán kính bánh xe	r	0.05	m
Nửa khoảng cách trục	L	0.15	m
Mô-men tối đa mỗi bánh	$\tau_{\max}$	1	N·m
Ma sát nhớt (dài)	f_v	0.5	N·s/m
Ma sát Coulomb (dài)	f_c	0.05	N
Ma sát nhớt (góc)	f_ω	0.1	N·m·s/rad
Ma sát Coulomb (góc)	$f_{c\omega}$	0.02	N·m

Với $\tau_{\max} = 1\,\text{N·m}$, gia tốc tịnh tiến lớn nhất robot đạt được là $2\tau_{\max}/(r\,m) = 4\,\text{m/s}^2$, đủ để vòng trong bám lệnh vận tốc mà hầu như không bị bão hòa ở các quỹ đạo khảo sát (mô-men chỉ chạm giới hạn trong giây đầu khi robot tăng tốc từ trạng thái đứng yên, Mục 5.3). Trong thực tế, các tham số m và I thay đổi khi robot mang tải; luận văn xem sai lệch này như một phần của nhiễu cộng vào mô-men (Mục 4.4).

2.3 Mô hình ghép 5 trạng thái

Ghép mô hình động học (2.1) và động lực học (2.4), ta được mô hình đầy đủ 5 trạng thái $[x, y, \theta, v, \omega]^\mathsf{T}$:

$$\begin{cases} \dot{x} = v\cos\theta \\ \dot{y} = v\sin\theta \\ \dot{\theta} = \omega \\ \dot{v} = \dfrac{1}{m}\Big(\dfrac{\tau_R + \tau_L}{r} - f_v v - f_c \tanh(v/\varepsilon)\Big) \\ \dot{\omega} = \dfrac{1}{I}\Big(\dfrac{L(\tau_R - \tau_L)}{r} - f_\omega \omega - f_{c\omega}\tanh(\omega/\varepsilon)\Big) \end{cases} \tag{2.7}$$

Ba phương trình đầu là mô hình động học (2.1); hai phương trình cuối là (2.4) viết theo từng thành phần với M, B, $F(\eta)$ ở (2.5)–(2.6): gia tốc dài do tổng mô-men hai bánh, gia tốc góc do hiệu mô-men. Mô hình (2.7) phản ánh đầy đủ vật lý robot: ba trạng thái đầu (x, y, θ) mô tả hình học (vị trí và hướng), hai trạng thái sau (v, ω) mô tả động lực (vận tốc). Đầu vào thực sự là mô-men $\tau = [\tau_R, \tau_L]^\mathsf{T}$ chứ không phải vận tốc (v, ω) như mô hình động học giả định. Sự phân biệt này rất quan trọng: trên mô hình động học, vận tốc thay đổi tức thời; trên mô hình đầy đủ, vận tốc thay đổi theo quán tính – cần thời gian và năng lượng.

2.4 Sai số bám trong hệ tọa độ thân robot

Cho quỹ đạo tham chiếu $q_r(t) = [x_r, y_r, \theta_r]^\mathsf{T}$ với vận tốc (v_r, ω_r) thỏa mãn (2.1). Sai số bám được biểu diễn trong hệ tọa độ thân robot theo Kanayama et al. [4]:

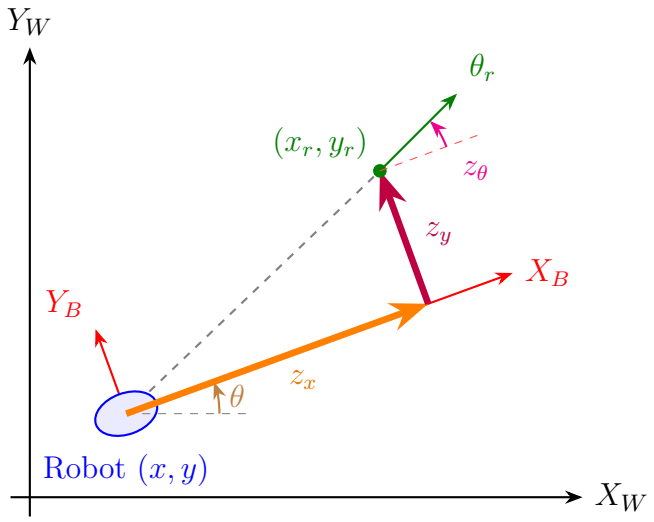
$$z = \begin{bmatrix} z_x \\ z_y \\ z_\theta \end{bmatrix} = R(\theta)\begin{bmatrix} x_r - x \\ y_r - y \\ \theta_r - \theta \end{bmatrix}, \quad R(\theta) = \begin{bmatrix} \cos\theta & \sin\theta & 0 \\ -\sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{2.8}$$

Ma trận $R(\theta)$ là phép quay chuyển từ hệ tọa độ quán tính sang hệ tọa độ thân robot. Ý nghĩa vật lý của các thành phần sai số:

- z_x – **sai số dọc:** khoảng cách từ robot đến điểm tham chiếu chiếu theo hướng tiến của robot. $z_x > 0$ nghĩa là điểm tham chiếu ở phía trước, robot cần tăng tốc để bắt kịp.
- z_y – **sai số ngang:** khoảng cách lệch ngang so với quỹ đạo tham chiếu. $z_y > 0$ nghĩa là quỹ đạo ở bên trái, robot cần lệch trái.
- z_θ – **sai số góc:** chênh lệch góc hướng. $z_\theta > 0$ nghĩa là robot cần quay trái (ngược chiều kim đồng hồ) để hướng đúng.

Tại sao dùng hệ tọa độ thân robot thay vì hệ tọa độ quán tính? Biểu diễn sai số trong hệ tọa độ thân robot có hai ưu điểm quan trọng: (i) các thành phần sai số có ý nghĩa vật lý trực quan gắn với hành vi robot (trước/sau, trái/phải); (ii) quan trọng hơn, phương trình động lực học sai số trong hệ tọa độ thân robot có dạng affine $\dot{z} = f(z, u_r) + g(z)u_o$ thuận lợi cho thiết kế ADP, trong khi dạng trong hệ tọa độ quán tính phức tạp hơn do phụ thuộc tường minh vào θ.

Hình 2.2 minh họa các thành phần sai số trong hệ tọa độ thân robot.



Hình 2.2: Sai số bám trong hệ tọa độ thân robot: z_x (cam) là sai số dọc theo X_B, z_y (tím) là sai số ngang theo Y_B, $z_\theta = \theta_r - \theta$ là sai số góc hướng, vẽ tại điểm tham chiếu giữa hướng θ_r và đường song song với X_B

2.5 Động lực học sai số

Đặt luật điều khiển tổng quát dạng truyền thẳng + phản hồi:

$$u = u_f + u_o = \begin{bmatrix} v_r \cos z_\theta \\ \omega_r \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} u_{o1} \\ u_{o2} \end{bmatrix} \tag{2.9}$$

Phần truyền thẳng $u_f = [v_r \cos z_\theta,\ \omega_r]^\mathsf{T}$ bù đường đi danh nghĩa, phần phản hồi $u_o = [u_{o1},\ u_{o2}]^\mathsf{T}$ hiệu chỉnh sai số. Lấy đạo hàm (2.8) theo thời gian và thay thế (2.1), ta được động lực học sai số:

$$\boxed{\dot{z} = f(z, u_r) + g(z)\, u_o} \tag{2.10}$$

với:

$$f(z, u_r) = \begin{bmatrix} z_y \omega_r \\ -z_x \omega_r + v_r \sin z_\theta \\ 0 \end{bmatrix}, \quad g(z) = \begin{bmatrix} -1 & z_y \\ 0 & -z_x \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \tag{2.11}$$

Chứng minh chi tiết. Lấy đạo hàm thành phần đầu tiên z_x:

$$\begin{aligned}\dot{z}_x &= \frac{d}{dt}\big[\cos\theta(x_r - x) + \sin\theta(y_r - y)\big] \\ &= -\omega\sin\theta(x_r - x) + \cos\theta(\dot{x}_r - \dot{x}) + \omega\cos\theta(y_r - y) + \sin\theta(\dot{y}_r - \dot{y}) \\ &= \omega z_y + v_r\cos z_\theta - v \\ &= z_y\omega_r + z_y u_{o2} - u_{o1}\end{aligned} \tag{2.12}$$

trong đó đã sử dụng $\omega = \omega_r + u_{o2}$ và $v = v_r\cos z_\theta + u_{o1}$.

Tương tự cho z_y:

$$\dot{z}_y = -z_x\omega_r - z_x u_{o2} + v_r\sin z_\theta \tag{2.13}$$

Và cho z_θ:

$$\dot{z}_\theta = \omega_r - \omega = -u_{o2} \tag{2.14}$$

Tổng hợp (2.12)–(2.14) cho dạng (2.10)–(2.11).

Phân tích cấu trúc hệ sai số:

- u_{o1} tác động *trực tiếp* lên z_x (hệ số -1 trong g), phản ánh việc điều chỉnh vận tốc dài ảnh hưởng ngay lập tức đến sai số dọc.
- u_{o2} tác động trực tiếp lên cả z_x (qua $z_y u_{o2}$, ghép nối nonholonomic), z_y (qua $-z_x u_{o2}$), và z_θ (trực tiếp, hệ số -1). Điều này cho thấy vận tốc góc là kênh điều khiển "mạnh hơn", ảnh hưởng đồng thời ba thành phần sai số.
- **Hiện tượng nối tầng nonholonomic:** Sai số ngang z_y không có kênh điều khiển trực tiếp riêng. Nó hội tụ *gián tiếp* thông qua thành phần $v_r\sin z_\theta$ – khi z_θ khác không, thành phần $v_r\sin z_\theta$ "kéo" z_y về không. Đây là đặc trưng của hệ nonholonomic: không thể di chuyển ngang trực tiếp mà phải quay rồi tiến.

Hệ (2.10) có dạng phi tuyến affine, đây chính xác là dạng cần thiết để áp dụng quy hoạch động xấp xỉ (ADP).

2.6 Quỹ đạo tham chiếu

Luận văn sử dụng ba loại quỹ đạo tham chiếu với đặc tính khác nhau để đánh giá toàn diện các bộ điều khiển:

Đường tròn: Tâm $(0, 0)$, bán kính $R_c = 2\,\text{m}$, vận tốc dài $v_r = 0.3\,\text{m/s}$:

$$x_r = R_c\cos(\omega_c t), \quad y_r = R_c\sin(\omega_c t), \quad \omega_c = v_r/R_c = 0.15\,\text{rad/s} \tag{2.15}$$

Đường tròn có độ cong hằng số $\kappa = 1/R_c$, thích hợp để đánh giá hiệu năng bám ở chế độ xác lập.

Đường thẳng: Vận tốc dài $v_r = 0.3\,\mathrm{m/s}$, $\omega_r = 0$:

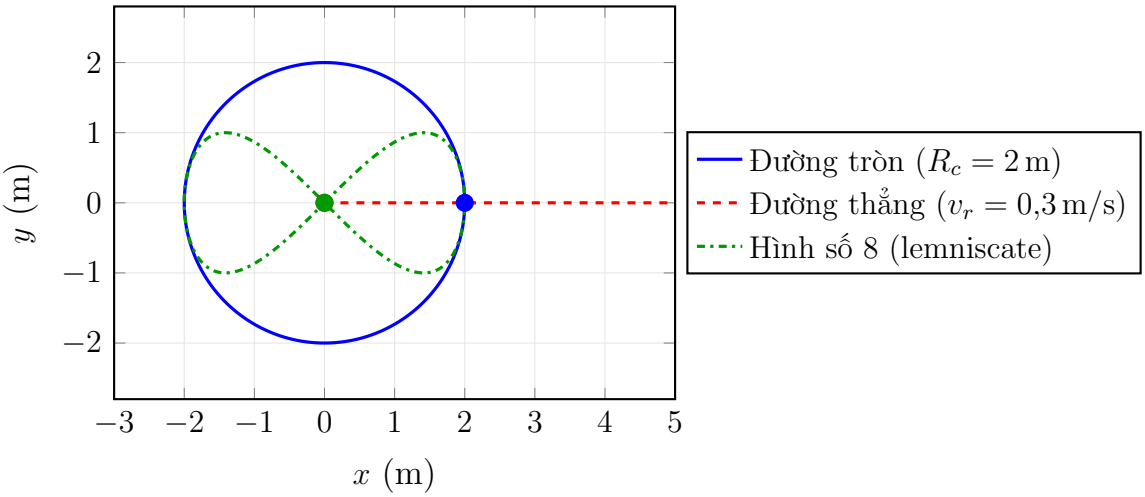
$$x_r = v_r t, \quad y_r = 0, \quad \theta_r = 0 \tag{2.16}$$

Đường thẳng là trường hợp đơn giản nhất ($\omega_r = 0$), tuy nhiên cũng kiểm tra quá trình quá độ vì sai số ban đầu vẫn khác không.

Hình số 8 (lemniscate): Quỹ đạo phức tạp với độ cong biến thiên liên tục, bao gồm cả điểm đổi chiều:

$$x_r = 2\sin(\omega_8 t), \quad y_r = \sin(2\omega_8 t), \quad \omega_8 = 0.1\,\mathrm{rad/s} \tag{2.17}$$

Hình số 8 là bài kiểm tra khắt khe nhất vì: (i) độ cong thay đổi liên tục, đòi hỏi bộ điều khiển thích nghi nhanh; (ii) tại điểm giao ($t = k\pi/\omega_8$), ω_r đổi dấu đột ngột; (iii) vận tốc tham chiếu biến thiên theo thời gian.



Hình 2.3: Ba loại quỹ đạo tham chiếu sử dụng trong mô phỏng: đường tròn (độ cong hằng số), đường thẳng (đơn giản nhất), và hình số 8 (độ cong biến thiên, có điểm đổi chiều)

CHƯƠNG 3: CƠ SỞ LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN TỐI ƯU VÀ ADP

3.1 Bài toán điều khiển tối ưu và phương trình HJB

Xét hệ phi tuyến affine dạng tổng quát $\dot{z} = f(z) + g(z)u_o$, $z \in \mathbb{R}^n$, $u_o \in \mathbb{R}^m$. Bài toán điều khiển tối ưu đặt ra: tìm chính sách điều khiển phản hồi $u_o^*(z)$ cực tiểu hóa hàm chi phí vô hạn:

$$J(z_0, u_o) = \int_0^\infty \left(z^\mathsf{T} Q\, z + u_o^\mathsf{T} R\, u_o \right) dt \tag{3.1}$$

trong đó z_0 là trạng thái ban đầu, $Q = Q^\mathsf{T} \geq 0$ là ma trận trọng số trạng thái (bán xác định dương), và $R = R^\mathsf{T} > 0$ là ma trận trọng số điều khiển (xác định dương).

Nguyên lý tối ưu Bellman. Định nghĩa hàm giá trị tối ưu:

$$V^*(z) = \min_{u_o} J(z, u_o) \tag{3.2}$$

Theo nguyên lý tối ưu, nếu u_o^* là chính sách tối ưu thì mọi "đoạn con" của nó cũng phải tối ưu. Điều kiện cần và đủ cho $V^*(z)$ được biểu diễn bởi phương trình Hamilton-Jacobi-Bellman (HJB):

$$0 = \min_{u_o} \left\{ z^\mathsf{T} Q z + u_o^\mathsf{T} R u_o + (\nabla V^*)^\mathsf{T} (f + g\, u_o) \right\} \tag{3.3}$$

Lấy đạo hàm biểu thức trong dấu min theo u_o và cho bằng không, ta được điều khiển tối ưu:

$$u_o^*(z) = -\frac{1}{2} R^{-1}\, g(z)^\mathsf{T}\, \nabla V^*(z) \tag{3.4}$$

Thay (3.4) ngược vào (3.3), ta được dạng rút gọn:

$$0 = z^\mathsf{T} Q z + (\nabla V^*)^\mathsf{T} f - \frac{1}{4} (\nabla V^*)^\mathsf{T} g R^{-1} g^\mathsf{T} \nabla V^* \tag{3.5}$$

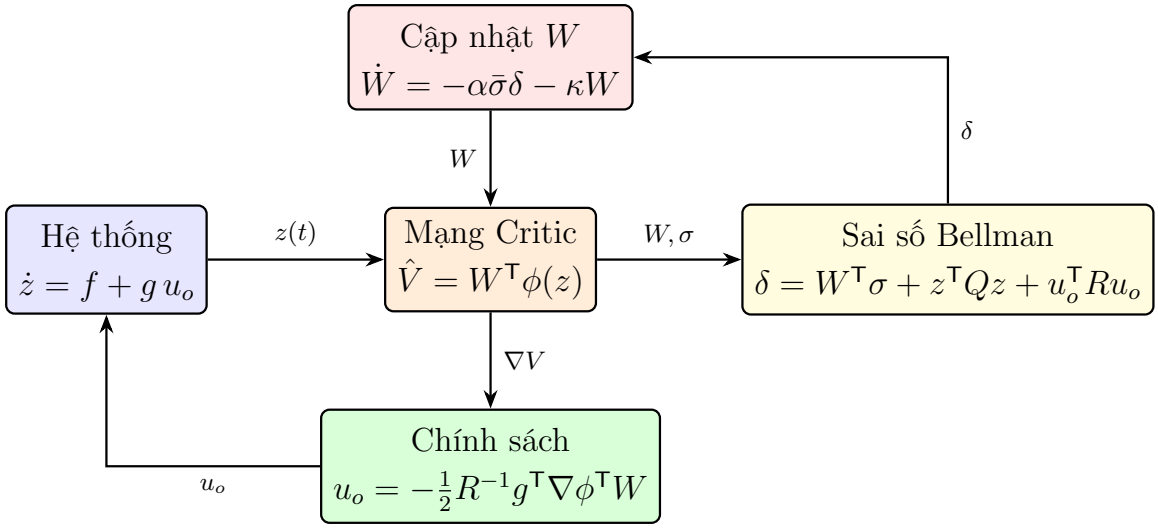
Phương trình (3.5) là một phương trình đạo hàm riêng phi tuyến bậc nhất đối với $V^*(z)$. Trong trường hợp hệ tuyến tính $\dot{z} = Az + Bu_o$, phương trình HJB trở thành phương trình đại số Riccati (ARE), có nghiệm giải tích. Tuy nhiên, đối với hệ phi tuyến như WMR, phương trình HJB **không giải được bằng giải tích** trừ vài trường hợp đặc biệt. Đây chính là động lực cho Quy hoạch động xấp xỉ (ADP).

So sánh với LQR: Đối với hệ tuyến tính $\dot{z} = Az + Bu$, hàm chi phí bậc hai $J = \int (z^\mathsf{T} Q z + u^\mathsf{T} R u) dt$, nghiệm tối ưu là $u^* = -Kz$ với $K = R^{-1} B^\mathsf{T} P$ và P là nghiệm ARE $A^\mathsf{T} P + PA - PBR^{-1}B^\mathsf{T} P + Q = 0$. Đây là bài toán giải được hoàn toàn. ADP có thể coi là "LQR mở rộng cho hệ phi tuyến" – xấp xỉ hàm V^* (tương ứng $z^\mathsf{T} P z$ trong LQR) bằng mạng nơ-ron thay vì giải ARE.

Hai kiến trúc ADP chính: Trong nghiên cứu ADP, có hai kiến trúc phổ biến:

- **Actor-Critic (AC):** Sử dụng hai mạng nơ-ron riêng biệt – mạng Critic ước lượng $V(z)$, mạng Actor ước lượng $u_o(z)$. Hai mạng cập nhật đồng thời: Critic giảm sai số Bellman, Actor giảm sai lệch chính sách. Ưu điểm: linh hoạt, Actor có thể xấp xỉ chính sách phức tạp không suy trực tiếp từ ∇V. Nhược điểm: cần đồng bộ hai mạng (nếu Actor "chạy trước" Critic hoặc ngược lại, cả hai có thể phân kỳ), nhiều siêu tham số ($\alpha_c, \alpha_{a1}, \alpha_{a2}, \kappa_c$), và yêu cầu PE.
- **Critic-only:** Chỉ sử dụng một mạng Critic, chính sách u_o suy trực tiếp từ ∇V qua (3.4). Ưu điểm: ít siêu tham số hơn, không cần đồng bộ, có thể kết hợp Concurrent Learning để loại bỏ PE. Nhược điểm: chính sách phụ thuộc hoàn toàn vào chất lượng xấp xỉ V – nếu các hàm cơ sở ϕ không phù hợp, cả V và u_o đều kém.

Luận văn sử dụng cả hai kiến trúc để so sánh: Actor-Critic (phương pháp 2) và Critic-only (phương pháp 4 CL, phương pháp 5 ADP-FT).



Hình 3.1: Cấu trúc Critic-only ADP: mạng Critic xấp xỉ hàm giá trị, chính sách suy trực tiếp từ gradient ∇V, trọng số cập nhật theo sai số Bellman

3.2 Quy hoạch động xấp xỉ

Ý tưởng cốt lõi của ADP là xấp xỉ hàm giá trị tối ưu $V^*(z)$ bằng tổ hợp tuyến tính của các hàm cơ sở:

$$V^*(z) \approx W^{*\mathsf{T}}\phi(z) + \varepsilon_\phi(z) \tag{3.6}$$

trong đó $W^* \in \mathbb{R}^l$ là véc-tơ trọng số tối ưu (chưa biết), $\phi(z) \in \mathbb{R}^l$ là véc-tơ các hàm cơ sở đã chọn trước, và ε_ϕ là sai số xấp xỉ (nhỏ nếu ϕ được chọn phù hợp).

Lựa chọn hàm cơ sở: Đối với hệ sai số WMR với $z \in \mathbb{R}^3$, ta chọn $l = 6$ hàm cơ sở bậc hai:

$$\phi(z) = [z_x^2,\ z_y^2,\ z_\theta^2,\ z_x z_y,\ z_y z_\theta,\ z_x z_\theta]^\mathsf{T} \in \mathbb{R}^6 \tag{3.7}$$

Lựa chọn này có cơ sở lý thuyết: nếu hệ tuyến tính, $V^* = z^\mathsf{T} P z$ là bậc hai, và ϕ bậc hai đủ để biểu diễn chính xác. Đối với hệ phi tuyến yếu, ϕ bậc hai vẫn cho xấp xỉ tốt. Ngoài ra, $\phi(0) = 0$ đảm bảo $V^*(0) = 0$ (chi phí bằng không tại gốc).

Ma trận Jacobi $\nabla\phi(z) = \partial\phi/\partial z \in \mathbb{R}^{6\times 3}$:

$$\nabla\phi = \begin{bmatrix} 2z_x & 0 & 0 \\ 0 & 2z_y & 0 \\ 0 & 0 & 2z_\theta \\ z_y & z_x & 0 \\ 0 & z_\theta & z_y \\ z_\theta & 0 & z_x \end{bmatrix} \tag{3.8}$$

Ma trận Jacobi $\nabla\phi$ đóng vai trò trung tâm: $\nabla V^* \approx \nabla\phi^\mathsf{T} W^*$, cho phép tính luật điều khiển xấp xỉ:

$$\hat{u}_o = -\frac{1}{2} R^{-1} g(z)^\mathsf{T} \nabla\phi(z)^\mathsf{T} W \tag{3.9}$$

trong đó W là ước lượng hiện tại của W^*, được cập nhật trực tuyến.

3.3 Sai số Bellman

Thay xấp xỉ $V \approx W^\mathsf{T}\phi$ vào phương trình HJB (3.5), sai số được gọi là sai số Bellman:

$$\delta = W^\mathsf{T}\sigma + z^\mathsf{T} Q z + \hat{u}_o^\mathsf{T} R \hat{u}_o \tag{3.10}$$

trong đó $\sigma = \nabla\phi(f + g\hat{u}_o)$ là véc-tơ "đặc trưng thời gian", phản ánh tốc độ thay đổi xấp xỉ V dọc theo quỹ đạo hệ.

Khi $W = W^*$ (trọng số tối ưu), sai số Bellman $\delta = 0$ – nghĩa là phương trình HJB được thỏa mãn chính xác (bỏ qua sai số xấp xỉ ε_ϕ). Do đó, mục tiêu của các thuật toán ADP là cập nhật W sao cho $\delta \to 0$, tương đương $W \to W^*$.

Ký hiệu chuẩn hóa thường dùng:

$$\bar{\sigma} = \frac{\sigma}{(1 + \sigma^\mathsf{T}\sigma)^2} \tag{3.11}$$

để tránh phân kỳ số khi $\|\sigma\|$ lớn. Hệ số $(1+\sigma^\mathsf{T}\sigma)^2$ ở mẫu đảm bảo $\|\bar{\sigma}\|$ luôn bị chặn.

3.4 Ổn định cố định thời gian

Định nghĩa (Polyakov [11]): Gốc $x = 0$ của hệ $\dot{x} = h(x)$ được gọi là ổn định cố định thời gian nếu nó ổn định thời gian hữu hạn và tồn tại hằng số $T_f > 0$ **không phụ thuộc vào điều kiện ban đầu** $x(0)$ sao cho $\|x(t)\| = 0$ với mọi $t \geq T_f$. Nói cách khác, hàm thời gian hội tụ $T(x_0)$ bị chặn trên đều: $T(x_0) \leq T_f$ với mọi x_0.

Cần lưu ý: T_f là *cận trên chung*, không phải thời gian hội tụ thực tế. Với hệ cố định thời gian, $T(x_0)$ vẫn phụ thuộc x_0 – điều kiện đầu gần gốc hội tụ sớm hơn – nhưng không bao giờ vượt T_f dù x_0 lớn đến đâu.

So sánh ba loại ổn định:

- **Ổn định tiệm cận:** $\|x(t)\| \to 0$ khi $t \to \infty$. Sai số giảm dần nhưng không bao giờ chính xác bằng không trong thời gian hữu hạn. Ví dụ: $\dot{x} = -kx$ cho nghiệm $x(t) = x_0 e^{-kt}$.
- **Ổn định thời gian hữu hạn:** $\|x(t)\| = 0$ với mọi $t \geq T_f(x_0)$, nhưng T_f *phụ thuộc vào điều kiện đầu* – sai số ban đầu càng lớn, thời gian hội tụ càng lâu, và T_f có thể tùy ý lớn. Ví dụ: $\dot{x} = -\alpha|x|^p \operatorname{sign}(x)$, $0 < p < 1$, cho $T_f = |x_0|^{1-p}/[\alpha(1-p)]$.
- **Ổn định cố định thời gian:** $T(x_0) \leq T_f$ với cận T_f *độc lập với* $x(0)$. Ví dụ: $\dot{x} = -|x|^{1/2}\operatorname{sign}(x) - |x|^{3/2}\operatorname{sign}(x)$ cho $T(x_0) = 2\arctan\sqrt{|x_0|} < \pi$ với mọi x_0. Đây là tính chất mạnh nhất trong ba loại.

Ổn định cố định thời gian theo nghĩa thực dụng. Cần phân biệt rõ định nghĩa lý tưởng ở trên với kết quả thực tế đạt được trong các hệ có xấp xỉ hàm. Khi hàm giá trị được xấp xỉ bằng mạng nơ-ron, luôn tồn tại sai số xấp xỉ $\varepsilon_\phi \neq 0$, nên trạng thái không hội tụ về đúng gốc mà về một **lân cận bị chặn** của gốc:

$$\|x(t)\| \leq \Omega, \quad \forall t \geq T_f \tag{3.12}$$

với $\Omega > 0$ là bán kính lân cận và T_f vẫn độc lập điều kiện đầu. Đây là dạng kết quả mà các luật ADP cố định thời gian đạt được [1]: sai số bám và sai số ước lượng trọng số hội tụ *về lân cận của không* trong thời gian cố định, chứ không triệt tiêu hoàn toàn; Bổ đề 3.1 dưới đây cho một điều kiện đủ. Bán kính Ω phụ thuộc sai số xấp xỉ và các tham số κ_1, κ_2 của số hạng hiệu chỉnh.

Phân biệt này cần nhớ khi diễn giải kết quả mô phỏng ở Chương 5: một sai số xác lập khác không **không** mâu thuẫn với lý thuyết. Tuy nhiên, Mục 5.3 sẽ cho thấy trên robot điều khiển bằng mô-men, sai số xác lập đo được chủ yếu là dao động do nhiễu mô-men lọt qua vòng 2 – như nhau ở mọi luật vòng 1 – nên không thể đọc nó như ước lượng của Ω.

Bổ đề quan trọng: Nếu tồn tại hàm Lyapunov $V(x) > 0$ $(V(0) = 0)$ sao cho:

$$\dot{V} \leq -\alpha V^p - \beta V^q, \quad 0 < p < 1 < q, \quad \alpha, \beta > 0 \tag{3.13}$$

thì hệ ổn định cố định thời gian với cận trên:

$$T_f \leq \frac{1}{\alpha(1-p)} + \frac{1}{\beta(q-1)} \tag{3.14}$$

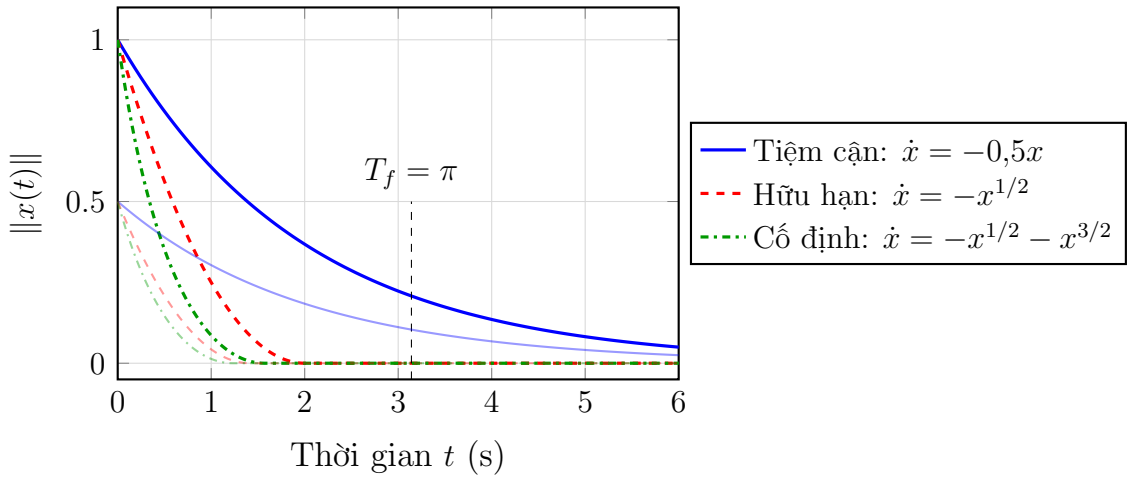
Ý nghĩa vật lý: thành phần $-\alpha V^p$ (lũy thừa phân số, $p<1$) chi phối khi V nhỏ (gần gốc), đảm bảo hội tụ nhanh trong "vùng lân cận cuối cùng" – nơi mà ổn định tiệm cận trở nên chậm. Thành phần $-\beta V^q$ (lũy thừa bậc cao, $q>1$) chi phối khi V lớn (xa gốc), đảm bảo hội tụ nhanh từ điều kiện đầu lớn. Sự kết hợp hai thành phần tạo nên cận trên T_f không phụ thuộc $V(0)$.

Bổ đề 3.1 (dạng thực dụng) *Nếu* $\dot V \le -\alpha V^p - \beta V^q + c$ *với* $0<p<1<q$ *và* $\alpha,\beta,c>0$*, thì với mọi* $\epsilon\in(0,1)$*,* V *đi vào tập*

$$\left\{ V \le \min\left[\left(\frac{c}{(1-\epsilon)\alpha}\right)^{1/p},\ \left(\frac{c}{(1-\epsilon)\beta}\right)^{1/q} \right] \right\} \tag{3.15}$$

trong thời gian không quá $T_f = \dfrac{1}{\epsilon\alpha(1-p)} + \dfrac{1}{\epsilon\beta(q-1)}$*, không phụ thuộc điều kiện đầu, và ở lại trong tập đó.*

Chứng minh. Viết $\dot V \le -\epsilon\alpha V^p - \epsilon\beta V^q - \big[(1-\epsilon)\alpha V^p + (1-\epsilon)\beta V^q - c\big]$. Khi V ở ngoài tập (3.15), ít nhất một trong hai số hạng $(1-\epsilon)\alpha V^p$, $(1-\epsilon)\beta V^q$ lớn hơn c, nên ngoặc vuông dương và $\dot V \le -\epsilon\alpha V^p - \epsilon\beta V^q$; áp dụng (3.13)–(3.14) với $\epsilon\alpha$, $\epsilon\beta$ được cận thời gian. Trên biên của tập, ngoặc vuông vẫn dương nên $\dot V<0$, do đó V không ra khỏi tập. □



Hình 3.2: So sánh ba loại ổn định. Đường đậm: $x_0=1$; đường mờ: $x_0=0{,}5$. Thời gian hội tụ của hệ hữu hạn $(2\sqrt{x_0})$ và hệ cố định $(2\arctan\sqrt{x_0})$ đều phụ thuộc x_0; khác biệt là hệ cố định luôn hội tụ trước cận chung $T_f=\pi$ dù x_0 lớn đến đâu, còn thời gian của hệ hữu hạn tăng không giới hạn theo x_0. Hệ tiệm cận không đạt 0 trong thời gian hữu hạn.

3.5 Concurrent Learning (thay thế PE)

Vấn đề kích thích liên tục (PE): Trong các phương pháp ADP truyền thống (Actor-Critic), để đảm bảo trọng số W hội tụ về giá trị tối ưu W^*, cần điều kiện

PE: tín hiệu đặc trưng $\sigma(t)$ phải "đủ phong phú" theo mọi hướng trong không gian $\mathbb{R}^l$. Chính thức:

$$\exists T, \alpha_0 > 0 : \quad \int_t^{t+T} \sigma(\tau)\sigma(\tau)^\mathsf{T} d\tau \geq \alpha_0 I, \quad \forall t \geq 0 \tag{3.16}$$

Điều kiện PE tạo ra mâu thuẫn cơ bản với bài toán bám quỹ đạo: khi bộ điều khiển hoạt động tốt ($z \to 0$), $\sigma \to 0$, và PE bị vi phạm. Để duy trì PE, cần thêm tín hiệu kích thích nhân tạo, gây ra sai số bám bổ sung không mong muốn.

Concurrent Learning (CL) (Chowdhary & Johnson [3]) giải quyết vấn đề này bằng cách lưu trữ dữ liệu lịch sử và sử dụng lại:

1. **Bộ nhớ dữ liệu lịch sử:** Lưu bộ dữ liệu $\mathcal{H} = \{(\sigma_j, c_j)\}_{j=1}^{N_H}$ tại các thời điểm lấy mẫu trước đó, trong đó $c_j = z_j^\mathsf{T} Q z_j + \hat{u}_{o,j}^\mathsf{T} R \hat{u}_{o,j}$ là chi phí tức thời.

2. **Luật cập nhật:** Kết hợp gradient trực tuyến và gradient từ dữ liệu lịch sử:

$$\dot{W} = -\alpha \bar{\sigma} \delta - \frac{\alpha_h}{N_H} \sum_{j=1}^{N_H} \bar{\sigma}_j \delta_j - \kappa W \tag{3.17}$$

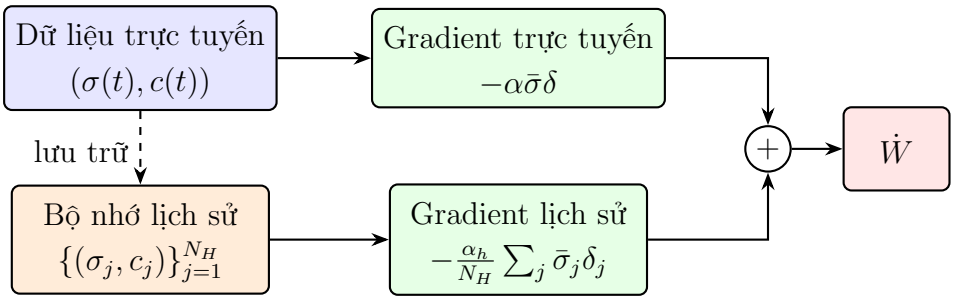
   trong đó thành phần thứ hai tính sai số Bellman δ_j tại các điểm lịch sử bằng trọng số hiện tại W.

3. **Điều kiện hội tụ:** Thay vì PE, CL chỉ cần điều kiện hạng:

$$\operatorname{rank}\left(\sum_{j=1}^{N_H} \bar{\sigma}_j \bar{\sigma}_j^\mathsf{T}\right) = l \tag{3.18}$$

   nghĩa là tập dữ liệu lịch sử phải "trải đều" l hướng trong không gian đặc trưng. Điều kiện này dễ thỏa mãn hơn PE rất nhiều: chỉ cần dữ liệu từ giai đoạn quá độ ban đầu (khi z lớn và σ phong phú), và được giữ vĩnh viễn trong bộ nhớ dữ liệu lịch sử.

Ưu điểm then chốt của CL: sau giai đoạn quá độ, dữ liệu lịch sử tiếp tục cung cấp thông tin gradient ngay cả khi $\sigma(t) \approx 0$ (bám tốt), cho phép trọng số tiếp tục hội tụ mà không cần tín hiệu kích thích.



Hình 3.3: Concurrent Learning: kết hợp gradient trực tuyến và gradient từ dữ liệu lịch sử, loại bỏ yêu cầu kích thích liên tục (PE)

CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN HAI VÒNG THEO PHƯƠNG PHÁP BACKSTEPPING

4.1 Cấu trúc hai vòng và thủ tục backstepping

Mô hình đầy đủ (2.7) gồm hai hệ phương trình nối tiếp: hệ động lực học (2.4) – hai phương trình, đầu vào là mô-men τ, đầu ra là vận tốc $\eta = [v, \omega]^{\mathsf{T}}$ – và hệ động học sai số (2.10) – ba phương trình, đầu vào là η. Sai số bám z vì thế chỉ chịu tác động của τ một cách gián tiếp, thông qua η. Đây đúng là dạng hệ mà phương pháp **backstepping** (điều khiển cuốn chiếu, Krstić et al. [5]) được xây dựng để giải: thiết kế lần lượt từ khâu xa đầu vào nhất về phía đầu vào; ở mỗi bước, trạng thái của khâu kế tiếp được coi như một tín hiệu điều khiển ảo, và hàm Lyapunov được mở rộng dần. Với hai hệ nối tiếp, thủ tục gồm hai bước, mỗi bước thiết kế một vòng phản hồi.

Bộ điều khiển của luận văn vì vậy có **hai vòng**:

- **Vòng 1 – vòng ngoài (động học):** coi vận tốc η là tín hiệu điều khiển ảo và chọn vận tốc mong muốn

$$\eta_d = u_f + u_o(z, W), \tag{4.1}$$

  sao cho *nếu* $\eta = \eta_d$ thì sai số z hội tụ, kèm một hàm Lyapunov V_1. Vòng 1 khép qua tư thế (x, y, θ). Vòng này dùng luật ADP hội tụ cố định thời gian (Mục 4.2).

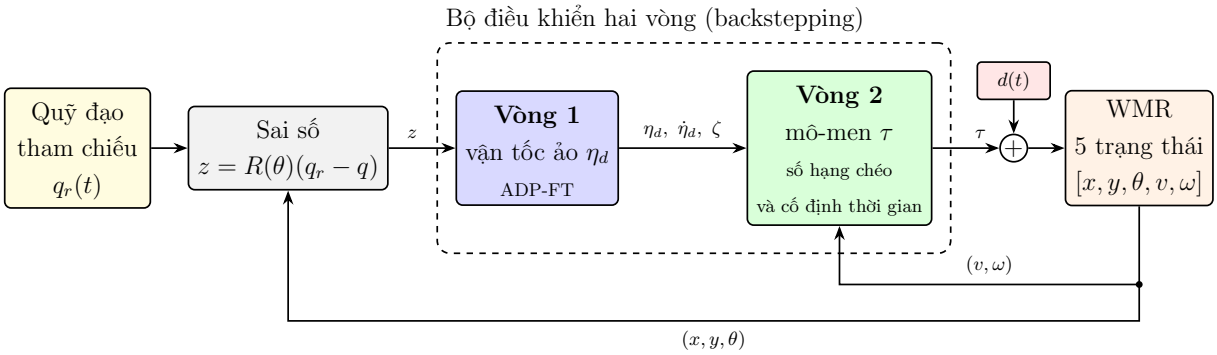
- **Vòng 2 – vòng trong (động lực học):** chọn mô-men τ để vận tốc thực η bám η_d, đồng thời triệt số hạng tương tác mà sai lệch $\eta \neq \eta_d$ sinh ra trong đạo hàm của V_1. Vòng 2 khép qua vận tốc (v, ω). Kết quả là một hàm Lyapunov chung cho toàn hệ năm trạng thái (Mục 4.3 và 4.4).

Hai vòng **không** phải hai bộ điều khiển thiết kế độc lập rồi ghép nối tiếp. Vòng 2 dùng đạo hàm $\dot{\eta}_d$ của đầu ra vòng 1 và dùng cả sai số vị trí z (qua số hạng chéo) – tức được suy ra từ hàm Lyapunov của vòng 1. Nhờ đó ổn định được chứng minh cho từng vòng và cho toàn hệ (Mục 4.4) mà không cần giả thiết vòng trong nhanh hơn vòng ngoài. Hình 4.1 minh họa hai vòng; Hình 4.2 cuối mục này là sơ đồ chi tiết.

Liên hệ với các công trình trước. Fierro & Lewis [9] đã dùng cấu trúc này cho WMR, với vòng 1 là luật động học của Kanayama et al. [4]; Jiang & Nijmeijer [8] cũng giải bài toán bám của WMR theo thủ tục backstepping. Vì vậy luật Kanayama thường được gọi là "backstepping" dù bản thân nó chỉ là vòng 1. Các luật ADP cho WMR, ví dụ [1], thường chỉ được thiết kế trên mô hình động

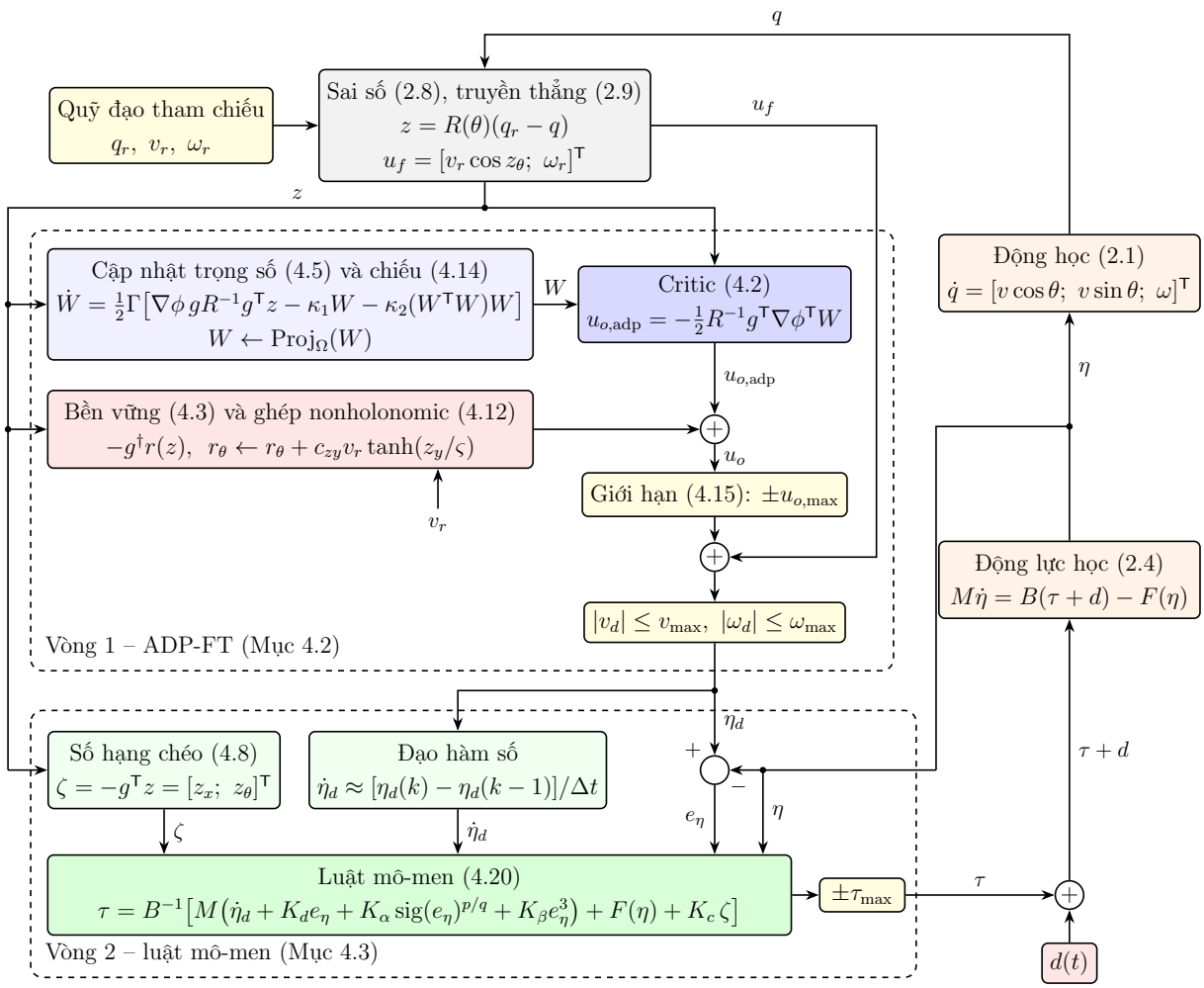
học, tức coi η là đầu vào thật và dừng ở vòng 1. Luận văn dùng luật ADP làm vòng 1 và **thiết kế vòng 2**, để bộ điều khiển là một bộ backstepping đúng nghĩa cho robot nhận lệnh mô-men.

Năm phương pháp so sánh ở Chương 5 chỉ khác nhau ở vòng 1 (luật vận tốc ảo, Mục 4.5); vòng 2 dùng chung, để mọi khác biệt về hiệu năng đến từ vòng 1.



Hình 4.1: Bộ điều khiển hai vòng thiết kế theo backstepping: vòng 1 tính vận tốc ảo η_d từ sai số z; vòng 2 tính mô-men τ từ sai lệch vận tốc $e_\eta = \eta_d - \eta$, đạo hàm $\dot{\eta}_d$ và số hạng chéo theo $\zeta = [z_x; z_\theta]$. Nhiễu $d(t)$ cộng vào mô-men. Vòng 1 (vòng ngoài) khép qua (x, y, θ), vòng 2 (vòng trong) khép qua (v, ω)

Sơ đồ chi tiết. Hình 4.2 mở rộng Hình 4.1: mỗi khối ghi công thức và số hiệu công thức được trình bày ở các mục sau – khung trên là vòng 1 (Mục 4.2), khung dưới là vòng 2 (Mục 4.3), cột phải là mô hình robot ở Chương 2. Hình này là bản đồ cho phần còn lại của chương: đầu mỗi mục đều chỉ ra khối tương ứng trên hình. Ở mỗi chu kỳ lấy mẫu, bộ điều khiển đo tư thế q và vận tốc η của robot, tính z và u_f; vòng 1 tính η_d với trọng số hiện tại W, sau đó cập nhật W theo (4.5) và chiếu theo (4.14); vòng 2 tính τ theo (4.20) rồi bão hòa ở $\pm\tau_{\max}$.



Hình 4.2: Sơ đồ đầy đủ của bộ điều khiển hai vòng, mỗi khối ghi công thức tương ứng. Vòng 1 (ADP-FT) tính vận tốc ảo η_d từ sai số z và trọng số Critic W, với W được cập nhật trực tuyến và chiếu về tập Ω; vòng 2 tính mô-men τ từ sai lệch vận tốc e_η, đạo hàm $\dot{\eta}_d$ và số hạng chéo ζ. Nhiễu $d(t)$ cộng vào mô-men trước khi tác động lên robot

4.2 Vòng 1: luật vận tốc ảo ADP cố định thời gian

Vòng 1 dùng luật ADP hội tụ cố định thời gian (ADP-FT), với cấu trúc luật điều khiển và luật cập nhật trọng số theo [1]. Mục 4.2.1–4.2.2 trình bày hai luật này; Mục 4.2.3 phân tích Lyapunov để xác định vòng 1 bảo đảm được gì; Mục 4.2.4–4.2.6 là ba bổ sung của luận văn: số hạng ghép cho kênh ngang, toán tử chiếu và bộ tham số cho robot điều khiển bằng mô-men.

4.2.1 Luật điều khiển

Mục này ứng với các khối Critic, Bền vững và chuỗi cộng – giới hạn ở cột phải khung vòng 1 trên Hình 4.2. Luật phản hồi của vòng 1 gồm một thành phần ADP

và một thành phần bền vững:

$$\boxed{u_o = u_{o,\text{adp}} - g^\dagger\, r(z)} \tag{4.2}$$

trong đó:

- **Thành phần ADP:** $u_{o,\text{adp}} = -\frac{1}{2}R^{-1}g^\mathsf{T}\nabla\phi^\mathsf{T}W$ – điều khiển gần tối ưu từ xấp xỉ hàm giá trị.
- **Giả nghịch đảo:** $g^\dagger = (g^\mathsf{T}g)^{-1}g^\mathsf{T}$ – luôn tồn tại vì $\det(g^\mathsf{T}g) = z_x^2 + 1 > 0$ (g luôn có hạng đầy đủ cột).
- **Thành phần bền vững:** $r(z)$ đảm bảo hội tụ cố định thời gian.

Thành phần bền vững gồm bốn số hạng, mỗi số hạng đóng vai trò riêng:

$$r(z) = \underbrace{\boldsymbol{\lambda} \odot \tanh\!\left(\frac{z}{\rho}\right)}_{\text{(i)}} + \underbrace{\boldsymbol{\mu} \odot z}_{\text{(ii)}} + \underbrace{\boldsymbol{\alpha} \odot |z|^{p/q} \odot \operatorname{sign}(z)}_{\text{(iii)}} + \underbrace{\boldsymbol{\beta} \odot z^3}_{\text{(iv)}} \tag{4.3}$$

Phân tích chi tiết bốn thành phần:

1. $\boldsymbol{\lambda} \odot \tanh(z/\rho)$: **Liên tục hóa hàm dấu**, bão hòa ở $\pm\boldsymbol{\lambda}$ khi $|z| \gg \rho$. Vai trò: khử nhiễu ngoài nhỏ và bị chặn, tương tự lớp biên trong SMC nhưng mượt hơn. Tham số ρ quyết định vùng chuyển tiếp.

2. $\boldsymbol{\mu} \odot z$: **Phản hồi tuyến tính**, cung cấp ổn định hàm mũ (hằng số thời gian $\sim 1/\boldsymbol{\mu}$). Đây là "xương sống" đảm bảo ổn định danh nghĩa ngay cả khi các thành phần khác chưa hoạt động hiệu quả.

3. $\boldsymbol{\alpha} \odot |z|^{p/q} \operatorname{sign}(z)$ $(p/q < 1)$: **Lũy thừa phân số**, hoạt động mạnh khi $|z|$ nhỏ (gần gốc). Đạo hàm $\partial(|z|^{p/q})/\partial z = (p/q)|z|^{p/q-1}$ phát tán khi $z \to 0$, tạo "lực kéo" mạnh đưa trạng thái về chính xác không. Đây là thành phần đảm bảo **hội tụ thời gian hữu hạn** gần gốc.

4. $\boldsymbol{\beta} \odot z^3$: **Lũy thừa bậc ba**, hoạt động mạnh khi $|z|$ lớn (xa gốc). Khi sai số ban đầu lớn, z^3 cung cấp lực phục hồi cực mạnh, đảm bảo hội tụ nhanh bất kể điều kiện đầu.

Tính trực tiếp từ (2.11), giả nghịch đảo có dạng tường minh

$$g^\dagger = \begin{bmatrix} -1 & -\dfrac{z_x z_y}{1+z_x^2} & -\dfrac{z_y}{1+z_x^2} \\[2ex] 0 & -\dfrac{z_x}{1+z_x^2} & -\dfrac{1}{1+z_x^2} \end{bmatrix}, \qquad -g^\dagger r = \begin{bmatrix} r_x + z_y\,\dfrac{z_x r_y + r_\theta}{1+z_x^2} \\[2ex] \dfrac{z_x r_y + r_\theta}{1+z_x^2} \end{bmatrix}, \tag{4.4}$$

trong đó $r = [r_x, r_y, r_\theta]^\mathsf{T}$. Một hệ quả cần ghi nhớ cho Mục 4.2.3: thành phần r_y chỉ đi vào u_o qua tích $z_x r_y$.

Theo bổ đề (3.13), (iii) và (iv) là hai số hạng tạo hội tụ cố định thời gian: thành phần $|z|^{p/q}$ tương ứng số hạng lũy thừa nhỏ hơn một (chi phối gần gốc), z^3 tương ứng số hạng lũy thừa lớn hơn một (chi phối xa gốc). Mục 4.2.3 xét điều này cho hệ sai số (2.10). Cuối cùng, trước khi cộng thành phần truyền thẳng, u_o được giới hạn ở $\pm u_{o,\max}$ (Mục 4.2.6), và thành phần thứ ba của r được bổ sung một số hạng ghép (Mục 4.2.4); hai thay đổi này là của luận văn.

4.2.2 Cập nhật trọng số

Mục này ứng với khối Cập nhật trọng số trên Hình 4.2: khối nhận z, tích phân luật dưới đây và cấp W cho khối Critic. Trọng số của mạng Critic được cập nhật theo luật [1]:

$$\dot{W} = \frac{1}{2}\Gamma\Big[\nabla\phi\, g\, R^{-1} g^{\mathsf{T}} z - \kappa_1 W - \kappa_2 (W^{\mathsf{T}} W) W\Big] \tag{4.5}$$

Phân tích ba thành phần:

- $\nabla\phi\, g R^{-1} g^{\mathsf{T}} z$: thành phần "học". Luật này **không** dùng sai số Bellman, nhờ đó tránh được yêu cầu kích thích liên tục (PE) mà các luật dựa trên gradient sai số Bellman thường cần (Mục 3.5). $\Gamma \in \mathbb{R}^{l\times l}$ là ma trận tốc độ học.
- $\kappa_1 W$: **σ-modification** (Lewis [12]), ngăn $\|W\|$ phân kỳ khi tín hiệu học nhỏ. Hiệu ứng: kéo W về gốc với tốc độ κ_1, đánh đổi một chút sai lệch để lấy tính bền vững.
- $\kappa_2 (W^{\mathsf{T}} W) W$: **$\sigma$-modification bậc ba**. Thành phần bậc ba $(W^{\mathsf{T}}W)W$ tạo ra hội tụ cố định thời gian cho *sai số ước lượng trọng số* (Bổ đề 4.2). Cụ thể, nếu bỏ qua thành phần học và lấy $\frac{1}{2}\Gamma = I$ thì $\dot{W} = -\kappa_1 W - \kappa_2 \|W\|^2 W$; với $V_W = W^{\mathsf{T}} W$ được $\dot{V}_W = -2\kappa_1 V_W - 2\kappa_2 V_W^2$. Số hạng V_W^2 đóng vai trò số hạng βV^q với $q = 2$ trong (3.13): nó kéo V_W từ giá trị đầu bất kỳ về một mức cho trước trong thời gian không phụ thuộc giá trị đầu.

Phương án thay thế đã khảo sát. Trong quá trình phát triển, luận văn có thử một luật cập nhật khác, dựa trên phương pháp giảm gradient của sai số Bellman:

$$\dot{W} = -\frac{1}{2}\Gamma\Big[\bar{\sigma}\,\varepsilon + \kappa_1 W + \kappa_2 (W^{\mathsf{T}} W) W\Big] \tag{4.6}$$

với $\varepsilon = W^{\mathsf{T}}\sigma + z^{\mathsf{T}} Q z + u_{o,\mathrm{adp}}^{\mathsf{T}} R\, u_{o,\mathrm{adp}}$ là sai số Bellman, $\sigma = \nabla\phi\,(f + g\, u_{o,\mathrm{adp}})$, và $\bar{\sigma} = \sigma/(1 + \sigma^{\mathsf{T}}\sigma)^2$ là dạng chuẩn hóa theo (3.11). Hai số hạng σ-modification được giữ nguyên. Luật này bám trực tiếp phương trình HJB (3.5) và tận dụng thông tin chi phí tức thời $z^{\mathsf{T}} Q z + u_o^{\mathsf{T}} R u_o$ tại mỗi bước.

Biến thể (4.6) do luận văn thử nghiệm; tính chất hội tụ của trọng số ở Bổ đề 4.2 được chứng minh cho luật (4.5), nên không áp dụng cho biến thể này.

Mục 5.5.3 so sánh hai luật trên mô hình đầy đủ: ở điều kiện đầu danh nghĩa chúng cho kết quả gần như trùng nhau, còn ở sai lệch ban đầu lớn biến thể Bellman hội tụ nhanh hơn. Luận văn dùng luật (4.5) làm cấu hình chính vì nó có chứng minh (Bổ đề 4.2); khác biệt ở sai lệch lớn được báo cáo đầy đủ ở Mục 5.5.3 và 5.5.4.

4.2.3 Phân tích Lyapunov của vòng 1 và khoảng hở ở kênh ngang

Mục này không thêm khối nào: nó phân tích khung vòng 1 trên Hình 4.2 khi coi vòng 2 là lý tưởng ($\eta = \eta_d$). Vì vòng 2 (Mục 4.3–4.4) được xây dựng trên hàm Lyapunov của vòng 1, cần xác định chính xác vòng 1 bảo đảm được gì. Xét hàm Lyapunov

$$V_1(z, \tilde{W}) = \tfrac{1}{2}\, z^{\mathsf{T}} z + \tfrac{1}{2}\, \tilde{W}^{\mathsf{T}} \Gamma^{-1} \tilde{W}, \qquad \tilde{W} = W^* - \hat{W}, \tag{4.7}$$

với W^* là trọng số lý tưởng trong (3.6) và $\hat{W}$ là trọng số đang được cập nhật (ở các mục khác viết gọn là W).

Một đẳng thức then chốt. Ký hiệu

$$\zeta := -g(z)^{\mathsf{T}} z = \begin{bmatrix} z_x \\ z_\theta \end{bmatrix}, \tag{4.8}$$

vì từ (2.11), $g^{\mathsf{T}} z = [-z_x,\ z_y z_x - z_x z_y - z_\theta]^{\mathsf{T}}$. Do $z^{\mathsf{T}} f = z_x z_y \omega_r + z_y(-z_x \omega_r + v_r \sin z_\theta) = v_r z_y \sin z_\theta$, dọc theo (2.10) với tín hiệu phản hồi u_o *bất kỳ*:

$$\frac{d}{dt}\left(\tfrac{1}{2}\, z^{\mathsf{T}} z\right) = v_r\, z_y \sin z_\theta - \zeta^{\mathsf{T}} u_o. \tag{4.9}$$

Tín hiệu điều khiển chỉ tác động lên $\frac{1}{2} z^{\mathsf{T}} z$ qua hai thành phần z_x và z_θ; sai số ngang z_y chỉ xuất hiện trong số hạng trôi $v_r z_y \sin z_\theta$, vốn không có dấu xác định. Đây là dạng định lượng của tính nonholonomic đã nêu ở Mục 2.5.

Phần trọng số. Thay $\hat{W} = W^* - \tilde{W}$ vào $u_{o,\mathrm{adp}}$ sinh ra trong $\dot{V}_1$ số hạng $\frac{1}{2} z^{\mathsf{T}} g R^{-1} g^{\mathsf{T}} \nabla\phi^{\mathsf{T}} \tilde{W}$. Số hạng học $\nabla\phi\, g R^{-1} g^{\mathsf{T}} z$ của luật cập nhật (4.5) triệt đúng số hạng này; phần còn lại chỉ gồm hai số hạng σ-modification và được chặn ở Bổ đề 4.2 (cuối mục).

Phần sai số bám và kênh ngang. Thành phần bền vững đi vào u_o qua giả nghịch đảo, nên $\dot{V}_1$ chứa số hạng $z^{\mathsf{T}} g\,(-g^{\dagger} r) = -z^{\mathsf{T}} g g^{\dagger} r$. Nếu $g g^{\dagger} = I_3$, số hạng này bằng $-z^{\mathsf{T}} r(z)$ và cho các số hạng tiêu tán $-z^{\mathsf{T}}(\boldsymbol{\mu} \odot z)$, $-z^{\mathsf{T}}(\boldsymbol{\alpha} \odot z^{p/q})$, $-z^{\mathsf{T}}(\boldsymbol{\beta} \odot z^3)$ trên *cả ba* thành phần của z; lập luận hội tụ trong [1] dựa trên điều này. Tuy nhiên $g \in \mathbb{R}^{3\times 2}$, nên $g g^{\dagger}$ là phép chiếu trực giao lên mặt phẳng hai chiều sinh bởi các cột của g, không phải I_3:

$$g g^{\dagger} = I_3 - n n^{\mathsf{T}}, \qquad n = \frac{1}{\sqrt{1 + z_x^2}} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -z_x \end{bmatrix}, \qquad g^{\mathsf{T}} n = 0. \tag{4.10}$$

Thành phần của $r(z)$ theo phương n bị triệt tiêu. Dạng tường minh (4.4) cho thấy điều này trực tiếp: r_y chỉ đi vào u_o qua tích $z_x r_y$, nên khi $z_x = 0$ các hệ số kênh ngang $\lambda_y, \mu_y, \alpha_y, \beta_y$ không có tác dụng gì.

Bổ đề 4.1 *Xét hệ sai số (2.10) và hàm (4.7).*

(a) Với mọi luật phản hồi u_o và mọi luật cập nhật trọng số, tại các trạng thái $z = (0, z_y, 0)$, $\tilde{W} = 0$ ta có $\dot{V}_1 = 0$ trong khi $V_1 = \frac{1}{2} z_y^2$. Do đó không bất đẳng thức nào dạng $\dot{V}_1 \le -aV_1^\gamma - bV_1^2 + c$ với $a, b > 0$ có thể đúng tại các trạng thái có $a(\frac{1}{2}z_y^2)^\gamma + b(\frac{1}{2}z_y^2)^2 > c$.

(b) Với luật (4.2)–(4.3), luật cập nhật (4.5) và $\hat{W}(0) = 0$, nếu quỹ đạo tham chiếu là đường thẳng ($\omega_r = 0$) thì mọi điểm $z = (0, z_y^0, 0)$ là điểm cân bằng của hệ kín: robot chạy song song với quỹ đạo, cách một khoảng z_y^0 không đổi.

Chứng minh. (a) Thay $z_x = z_\theta = 0$ vào (4.9): vế phải bằng $v_r z_y \sin 0 - 0 = 0$; với $\tilde{W} = 0$, số hạng trọng số $-\tilde{W}^\mathsf{T}\Gamma^{-1}\dot{\hat{W}}$ cũng bằng không. (b) Tại $z = (0, z_y, 0)$ ta có $\zeta = 0$, nên số hạng học của (4.5), bằng $-\nabla\phi\, g R^{-1}\zeta$, triệt tiêu; với $\hat{W} = 0$ hai số hạng σ-modification cũng bằng không, nên $\hat{W}$ giữ nguyên bằng 0 và $u_{o,\mathrm{adp}} = 0$. Mỗi thành phần r_i của (4.3) là hàm lẻ của z_i, nên $r_x = r_\theta = 0$, và theo (4.4) $-g^\dagger r = 0$. Vậy $u_o = 0$ và $\dot{z} = f(z, u_r) = [\omega_r z_y,\ 0,\ 0]^\mathsf{T} = 0$ khi $\omega_r = 0$. □

Mô phỏng động học thuần với luật trên, bộ tham số tham khảo (Mục 4.2.6) và $\hat{W}(0) = 0$ xác nhận khẳng định (b): xuất phát từ $z(0) = (0;\ 0{,}5;\ 0)$ trên đường thẳng, sai số ngang giữ nguyên 0,5 m suốt 60 s, còn $|z_x|$ và $|z_\theta|$ chỉ ở mức sai số làm tròn ($< 10^{-11}$).

Ý nghĩa. Bổ đề 4.1 không có nghĩa luật này luôn bám kém: khi $z_x \neq 0$ và β_y lớn (10^5 trong bộ tham số tham khảo), tích $z_x r_y$ tạo ghép mạnh giữa z_y và kênh góc. Bổ đề chỉ ra ba điều được dùng ở các mục sau:

1. Hàm V_1 dạng (4.7) không thể là hàm Lyapunov chặt cho hệ sai số nonholonomic. Muốn giảm sai số ngang, bộ điều khiển phải chủ động tạo sai số góc tỉ lệ với z_y để số hạng trôi $v_r \sin z_\theta$ kéo z_y về. Luật Kanayama làm đúng điều này qua số hạng $k_2 v_r z_y$, với hàm Lyapunov dùng $(1 - \cos z_\theta)/k_2$ thay cho $\frac{1}{2}z_\theta^2$ [4].

2. Điều vòng 1 bảo đảm được một cách chặt chẽ là phần *tác động trực tiếp*: đạo hàm của V_1 được điều khiển qua $\zeta = [z_x; z_\theta]$, và phần trọng số có các số hạng tiêu tán cố định thời gian. Hội tụ của z_y cần một cơ chế riêng – đó là cơ sở lý thuyết cho số hạng ghép ở Mục 4.2.4, vốn trước đó luận văn chỉ phát hiện qua mô phỏng.

3. Vectơ ζ cũng chính là đại lượng xuất hiện trong số hạng tương tác giữa hai vòng (Mục 4.3), nên số hạng chéo của vòng 2 có dạng rất gọn $K_c\zeta$.

Chặn sai số trọng số. Bổ đề sau hoàn tất phần trọng số của phân tích: số hạng σ-modification bậc ba bảo đảm sai số ước lượng trọng số hội tụ về một lân cận của gốc trong thời gian cố định.

Bổ đề 4.2 *Xét luật cập nhật (4.5) với $\Gamma = \Gamma^{\mathsf{T}} \succ 0$, trọng số lý tưởng W^* là hằng, và $V_W = \frac{1}{2}\tilde{W}^{\mathsf{T}}\Gamma^{-1}\tilde{W}$. Phần của $\dot{V}_W$ do hai số hạng σ-modification thỏa*

$$\dot{V}_W\big|_{\sigma} \le -a_W V_W^{\gamma} - b_W V_W^2 + c_W \tag{4.11}$$

với mọi $\gamma \in (0,1)$, trong đó $a_W = \frac{1}{2}\kappa_1\lambda_{\min}(\Gamma)$, $b_W = \frac{1}{4}\kappa_2\lambda_{\min}^2(\Gamma)$ và $c_W = a_W + \frac{1}{4}\kappa_1\|W^*\|^2 + 28\kappa_2\|W^*\|^4$. Theo Bổ đề 3.1, $\tilde{W}$ đi vào một lân cận của gốc trong thời gian bị chặn, không phụ thuộc $\tilde{W}(0)$.

Chứng minh. Vì W^* là hằng, $\dot{V}_W = -\tilde{W}^{\mathsf{T}}\Gamma^{-1}\dot{\hat{W}}$. Thay (4.5), phần do hai số hạng σ-modification bằng $\frac{1}{2}\kappa_1\tilde{W}^{\mathsf{T}}\hat{W} + \frac{1}{2}\kappa_2\|\hat{W}\|^2\tilde{W}^{\mathsf{T}}\hat{W}$. Đặt $a = \|\tilde{W}\|$, $w = \|W^*\|$; vì $\hat{W} = W^* - \tilde{W}$ nên $\tilde{W}^{\mathsf{T}}\hat{W} \le aw - a^2$.

- Theo bất đẳng thức Young, $aw \le \frac{1}{2}a^2 + \frac{1}{2}w^2$, nên $\frac{1}{2}\kappa_1\tilde{W}^{\mathsf{T}}\hat{W} \le -\frac{1}{4}\kappa_1 a^2 + \frac{1}{4}\kappa_1 w^2$.
- Nếu $a \ge 2w$ thì $\tilde{W}^{\mathsf{T}}\hat{W} \le -\frac{1}{2}a^2$ và $\|\hat{W}\| \ge a - w \ge \frac{1}{2}a$, nên $\|\hat{W}\|^2\tilde{W}^{\mathsf{T}}\hat{W} \le -\frac{1}{8}a^4$. Nếu $a < 2w$ thì $\left|\|\hat{W}\|^2\tilde{W}^{\mathsf{T}}\hat{W}\right| \le (a+w)^2(aw + a^2) < 54w^4$. Cả hai trường hợp cho $\|\hat{W}\|^2\tilde{W}^{\mathsf{T}}\hat{W} \le -\frac{1}{8}a^4 + 56w^4$.

Vì $a^2 \ge 2\lambda_{\min}(\Gamma)V_W$, cộng hai ý trên được $\dot{V}_W|_{\sigma} \le -\frac{1}{2}\kappa_1\lambda_{\min}(\Gamma)V_W - \frac{1}{4}\kappa_2\lambda_{\min}^2(\Gamma)V_W^2 + \frac{1}{4}\kappa_1 w^2 + 28\kappa_2 w^4$. Cuối cùng, với $0 < \gamma < 1$ thì $V^{\gamma} \le 1 + V$, nên $-a_W V_W \le -a_W V_W^{\gamma} + a_W$, cho (4.11). □

4.2.4 Bổ sung cơ chế ghép nonholonomic cho kênh ngang

Mục này ứng với phần $r_\theta \leftarrow r_\theta + c_{zy}v_r\tanh(z_y/\varsigma)$ trong khối Bền vững trên Hình 4.2: số hạng ghép cộng thêm vào thành phần r_θ.

Vấn đề: điểm cân bằng giả khi sai số dồn vào kênh ngang. Bổ đề 4.1 cho thấy luật (4.3) nguyên bản không có kênh nào tác động lên sai số ngang khi z_x và z_θ đã về gần không: mỗi số hạng bền vững là hàm của riêng một thành phần z, còn r_y chỉ có tác dụng qua tích $z_x r_y$. Nếu bộ điều khiển đưa z_x, z_θ về gần không trong khi z_y còn lớn, sai số ngang giảm rất chậm hoặc dừng hẳn ở một **điểm cân bằng giả** – robot chạy song song với quỹ đạo, lệch một khoảng gần như không đổi. Khi các hệ số phải giảm cho robot điều khiển bằng mô-men (Mục 4.2.6), hiện tượng này xuất hiện cả trên đường tròn và hình số 8, không chỉ trên đường thẳng; Mục 5.5.1 cho số liệu.

Đây là chỗ hai phương pháp kinh điển làm đúng còn ADP-FT bỏ sót. Luật Kanayama chủ động lái z_θ theo z_y bằng số hạng $k_2 v_r z_y$ trong (4.27); SMC ghép hai kênh qua mặt trượt $\sigma_2 = z_\theta + c_{zy}z_y$ trong (4.28). Luật (4.3) không có cơ

chế tương đương. Thiếu sót này bị che đi một phần khi hệ số lớn: với $\beta_x = \beta_y = 10^5$ như bộ tham số tham khảo, tích $z_x r_y$ trong (4.4) tạo ghép rất mạnh giữa z_y và kênh góc mỗi khi $z_x \neq 0$, nên sai số ngang vẫn được kéo về khi z_x còn khác không; Bổ đề 4.1(b) cho thấy cơ chế này mất tác dụng khi $z_x = 0$. Vấn đề lộ rõ khi các hệ số phải giảm cho robot điều khiển bằng mô-men.

Giải pháp đề xuất. Bổ sung một số hạng ghép vào thành phần thứ ba của véc-tơ bền vững:

$$r_\theta \leftarrow r_\theta + c_{zy}\, v_r \tanh\!\left(\frac{z_y}{\varsigma}\right) \tag{4.12}$$

với bề rộng bão hòa $\varsigma = 0{,}2$ và $c_{zy} = 1{,}0$. Hệ số c_{zy} được coi là một hệ số phản hồi của ADP-FT, nên cũng đi qua quy trình chỉnh hệ số đều nhau ở Mục 5.1 (giá trị danh nghĩa 2,0, nhân $k^* = 1/2$).

Hai lựa chọn thiết kế cần giải thích:

- **Tại sao đặt vào r_θ?** Hàng thứ hai của giả nghịch đảo là $g^\dagger_{(2)} = \big[0,\ -z_x/(z_x^2+1),\ -1/(z_x^2+1)\big]$. Vì $u_o = u_{o,\mathrm{adp}} - g^\dagger r$, một lượng Δr_θ tạo ra $\Delta u_{o2} = \Delta r_\theta/(z_x^2+1)$. Khi z_x nhỏ – đúng tình huống bị kẹt – ta được $\Delta u_{o2} \approx c_{zy} v_r \tanh(z_y/\varsigma)$, cùng dạng và cùng dấu với số hạng $k_2 v_r z_y$ của luật Kanayama.

- **Tại sao dùng** tanh **thay vì tuyến tính?** Với $|z_y| \ll \varsigma$, số hạng (4.12) gần như tuyến tính, $\approx (c_{zy}/\varsigma)\, v_r z_y$, tức tương đương $k_2 = c_{zy}/\varsigma = 5$ của luật Kanayama. Khi $|z_y|$ lớn, dạng bão hòa giới hạn phần lệnh vận tốc góc thêm vào ở $c_{zy} v_r$ (bằng 0,3 rad/s khi $v_r = 0{,}3$ m/s), nên lệnh ω_d không tăng tỉ lệ với sai số ban đầu và vòng 2 vẫn bám kịp.

Hệ số c_{zy} nhân với v_r nên số hạng này tự động tắt khi robot dừng ($v_r = 0$) – phù hợp với thực tế là không thể sửa sai số ngang khi không có chuyển động tiến.

Tác dụng đối với Bổ đề 4.1. Với số hạng ghép, tại mọi điểm $z = (0, z_y, 0)$ với $z_y \neq 0$ và $v_r \neq 0$, thành phần bền vững của u_{o2} bằng $c_{zy} v_r \tanh(z_y/\varsigma) \neq 0$, nên lời giải ở Bổ đề 4.1(b) không còn: z_θ bị đẩy khỏi không theo hướng làm số hạng trôi $v_r \sin z_\theta$ kéo z_y về. Chứng minh chặt rằng z_y hội tụ khi có số hạng ghép đòi hỏi một hàm Lyapunov kiểu Kanayama cho vòng 1; luận văn chưa xây dựng được hàm này và kiểm chứng bằng mô phỏng (Mục 5.5.1 và 5.5.4).

4.2.5 Toán tử chiếu giữ hàm giá trị xác định dương

Mục này ứng với bước $W \leftarrow \mathrm{Proj}_\Omega(W)$ trong khối Cập nhật trọng số trên Hình 4.2.

Vấn đề. Luật cập nhật (4.5) không chứa ràng buộc nào buộc W ở lại trong vùng mà xấp xỉ $\hat{V}(z) = W^\mathsf{T}\phi(z)$ giữ được tính xác định dương. Số hạng học $\nabla\phi\, g R^{-1} g^\mathsf{T} z$ đổi hướng theo dấu của các thành phần z, nên khi sai số kéo dài theo một hướng

(ví dụ khi bị kẹt ở kênh ngang, Mục 4.2.4), W có thể bị đẩy dần sang vùng mà $\hat{V}$ có trị riêng âm. Khi đó $\hat{V}$ không còn là hàm Lyapunov hợp lệ, và chính sách $u_{o,\mathrm{adp}} = -\frac{1}{2}R^{-1}g^{\mathsf{T}}\nabla\phi^{\mathsf{T}}W$ suy ra từ nó có thể đẩy hệ ra xa thay vì kéo về.

Cơ sở. Do $\phi(z)$ gồm toàn bộ các đơn thức bậc hai của $z \in \mathbb{R}^3$, xấp xỉ $\hat{V}$ luôn viết được dưới dạng toàn phương:

$$\hat{V}(z) = W^{\mathsf{T}}\phi(z) = z^{\mathsf{T}}P(W)\,z, \qquad P(W) = \begin{bmatrix} W_1 & W_4/2 & W_6/2 \\ W_4/2 & W_2 & W_5/2 \\ W_6/2 & W_5/2 & W_3 \end{bmatrix} \tag{4.13}$$

Điều kiện $\hat{V}$ xác định dương tương đương $P(W) \succ 0$. Đây là một tập lồi trong không gian trọng số, nên có thể áp dụng toán tử chiếu – kỹ thuật kinh điển trong điều khiển thích nghi (Ioannou & Sun [14], mục 4.4) và đã được dùng cho ADP trong Kamalapurkar et al. [13].

Luật cập nhật có chiếu. Sau mỗi bước tích phân, trọng số được chiếu về tập chấp nhận được:

$$W \leftarrow \mathrm{Proj}_{\Omega}(W), \qquad \Omega = \left\{W \in \mathbb{R}^6 \;:\; P(W) \succeq \epsilon_p I_3, \;\; \|W\| \le W_{\max}\right\} \tag{4.14}$$

với $\epsilon_p = 0{,}05$ và $W_{\max} = 20$. Phép chiếu thực hiện qua hai bước: (i) kiểm tra $P(W) \succeq \epsilon_p I$ bằng tiêu chuẩn Sylvester – chỉ ba định thức con, chi phí không đáng kể; (ii) chỉ khi vi phạm mới phân tích trị riêng $P = V\Lambda V^{\mathsf{T}}$, kẹp $\lambda_i \leftarrow \max(\lambda_i, \epsilon_p)$ rồi dựng lại W từ P đã hiệu chỉnh. Nhờ bước lọc (i), khi W nằm trong Ω phép chiếu không làm gì cả.

Tính chất. Toán tử chiếu bảo toàn tính bị chặn của W mà không làm hỏng phân tích Lyapunov: với tập lồi Ω và $W^* \in \Omega$, phép chiếu chỉ làm giảm (không tăng) $\|W - W^*\|$, nên mọi bất đẳng thức dạng $\dot{V}_W \le \dots$ thiết lập cho luật không chiếu vẫn còn hiệu lực. Đây là lý do kỹ thuật này được dùng rộng rãi: nó thêm ràng buộc mà không phải chứng minh lại từ đầu.

Kết quả định lượng ở Mục 5.5.1: với cấu hình đề xuất (khởi tạo $W(0) \neq 0$, có hoặc không có số hạng ghép), trong mọi kịch bản khảo sát trị riêng nhỏ nhất của $P(W)$ luôn lớn hơn 0,12 – hơn hai lần ngưỡng ϵ_p – nên phép chiếu không kích hoạt lần nào. Nó được giữ trong cấu hình như một **lưới an toàn có chi phí bằng không**: bảo đảm $\hat{V}$ xác định dương theo cấu trúc, thay vì phụ thuộc vào việc W tình cờ nằm trong vùng hợp lệ.

4.2.6 Tham số cho robot điều khiển bằng mô-men

Mục này chọn hệ số cho các khối của vòng 1 và giải thích hai khối giới hạn ($\pm u_{o,\max}$ và $v_{\max}$, $\omega_{\max}$) trên Hình 4.2.

Vấn đề. Bộ tham số tham khảo [1] được chọn cho mô hình động học thuần túy, trong đó u_o tác động trực tiếp lên vận tốc robot. Trong bộ điều khiển hai vòng, u_o chỉ là một phần của vận tốc *ảo* η_d mà vòng 2 phải bám, và lệnh này bị giới hạn trong dải hoạt động của robot ($|v_d| \le 0{,}5\,\mathrm{m/s}$, $|\omega_d| \le 2\,\mathrm{rad/s}$). Giữ nguyên tham số gốc gây ra hai hiện tượng:

1. Số hạng $\boldsymbol{\beta} \odot z^3$ với $\beta_x = \beta_y = 10^5$ cho giá trị rất lớn khi sai số vượt vài centimét (với $|z| = 0{,}1$: $10^5 \times 10^{-3} = 100$), nên lệnh vận tốc bị cắt ở giới hạn mỗi khi sai số dọc hoặc ngang lớn – chủ yếu trong giai đoạn quá độ – và năng lượng điều khiển chiếm phần lớn chi phí.

2. Bộ tham số gốc không có cơ chế tác động lên sai số ngang khi z_x nhỏ (Bổ đề 4.1), nên sai số ngang giảm rất chậm hoặc dừng ở điểm cân bằng giả.

Mô phỏng với đúng tham số gốc (Mục 5.5.1) cho thấy hệ không phát tán nhưng bám kém hơn nhiều so với cấu hình đề xuất.

Giải pháp. Ba điều chỉnh: (i) giảm mạnh các hệ số bền vững và thu hẹp vùng chuyển tiếp ρ; (ii) thêm giới hạn tín hiệu phản hồi $u_{o,\max}$; (iii) khởi tạo trọng số khác không. Giá trị cụ thể của các hệ số được chọn bằng cùng quy trình chỉnh hệ số áp dụng cho mọi phương pháp so sánh (Mục 5.1), với vòng 2 dùng chung, để so sánh ở Chương 5 là công bằng. Bảng 4.1 đối chiếu tham số gốc với tham số đề xuất.

Bảng 4.1: Tham số vòng 1 (ADP-FT). Cột "Tham khảo" là bộ tham số của [1], chọn cho mô hình động học thuần túy; cả hai cột dùng $Q = 10I_3$, $R = 2I_2$, $p/q = 17/19$.

Tham số	**Tham khảo**	**Đề xuất**	**Ghi chú**
$\boldsymbol{\lambda}, \boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\alpha}$	diag(1, 1, 0.4)	$[0.04, 0.04, 0.025]$	Giảm 16–25 lần
$\boldsymbol{\beta}$	diag(10^5, 10^5, 1)	$[0.075, 0.075, 0.04]$	Kênh x, y giảm $1{,}3 \times 10^6$ lần; kênh θ giảm 25 lần
ρ	10	0.1	Thu hẹp vùng chuyển tiếp của tanh
Γ	$2I_6$	I_6	Học chậm hơn
$\kappa_1,\ \kappa_2$	0.1, 0.1	0.04, 0.01	Giảm hiệu chỉnh
$W(0)$	$\mathbf{0}_{6\times1}$	$[1.5, 1.5, 1.5, 0, 0, 0]^\mathsf{T}$	Khởi tạo khác không
$u_{o,\max}$	(không có)	1.5	Giới hạn phản hồi
$c_{zy},\ \varsigma$	(không có)	1.0, 0.2	Ghép nonholonomic (Mục 4.2.4)
Luật cập nhật W	(4.5)	(4.5)	Giữ nguyên

Giải thích nguyên lý điều chỉnh:

- **Tại sao giảm hệ số bền vững?** Phần lớn công việc bám quỹ đạo do thành phần truyền thẳng u_f đảm nhận; u_o chỉ cần hiệu chỉnh sai số còn lại. Hệ số bền vững lớn làm u_o lớn hơn mức cần thiết và tăng chi phí năng lượng $u_o^\mathsf{T} R u_o$. Quy trình chỉnh hệ số (Bảng 5.2) chọn mức hệ số cho chi phí tổng nhỏ nhất.

- **Tại sao $\boldsymbol{\beta}$ giảm nhiều nhất?** Thành phần $\boldsymbol{\beta} \odot z^3$ được thiết kế để kéo sai số lớn về nhanh. Trên mô hình động học thuần túy, u_o chính là vận tốc nên giá trị lớn chỉ bị giới hạn vật lý cắt bớt. Ở đây lệnh lớn bị cắt ở $(v_{\max}, \omega_{\max})$ rồi mới đến vòng 2, và với $\beta_x = \beta_y = 10^5$ việc cắt xảy ra mỗi khi sai số dọc hoặc ngang vượt vài centimét.

- **Giới hạn $u_{o,\max} = 1{,}5$:** trước khi cộng truyền thẳng, u_o được giới hạn:

$$u_o \leftarrow \max(-u_{o,\max}, \min(u_{o,\max}, u_o)) \tag{4.15}$$

  Giá trị 1,5 giữ (v_d, ω_d) trong dải hoạt động danh nghĩa khi trọng số W chưa hội tụ hoặc khi gặp sai số lớn.

- **Khởi tạo trọng số khác không.** Bộ tham số tham khảo khởi tạo $W(0) = \mathbf{0}$. Với hệ số đã giảm, hệ vẫn hội tụ khi $W(0) = \mathbf{0}$ nhờ các số hạng bền vững và số hạng ghép, nhưng chi phí cao hơn nhiều lần (Mục 5.5.3). Luận văn khởi tạo $W(0) = [1{,}5;\ 1{,}5;\ 1{,}5;\ 0;\ 0;\ 0]^\mathsf{T}$ – tương đương một phản hồi tỉ lệ ban đầu – với giá trị chọn theo cùng quy trình chỉnh hệ số ở Mục 5.1.

Hệ quả đối với đảm bảo lý thuyết. Khi lệnh vận tốc bị chặn, thời gian để robot đi hết một khoảng cách ban đầu bất kỳ tăng ít nhất tỉ lệ với khoảng cách đó, nên **không bộ điều khiển nào** với đầu vào bị chặn có thể hội tụ cố định thời gian trên toàn miền – dù tham số được chọn thế nào. Giới hạn $u_{o,\max}$ và việc giảm $\boldsymbol{\beta}$ chỉ làm điều này lộ rõ hơn: nhánh $\boldsymbol{\beta} \odot z^3$, vốn chịu trách nhiệm kéo sai số lớn về nhanh, bị cắt hoặc yếu đi. Điều có thể kỳ vọng là tính chất cục bộ hoặc theo nghĩa thực dụng (Mục 4.4); Mục 5.5.4 khảo sát bằng mô phỏng.

4.3 Vòng 2: luật mô-men

Vòng 2 là khung dưới của Hình 4.2: từ vận tốc ảo η_d của vòng 1, vận tốc đo η và sai số z, nó tính mô-men τ đưa vào robot.

Số hạng tương tác. Đặt sai lệch vận tốc

$$e_\eta = \eta_d - \eta = \begin{bmatrix} v_d - v \\ \omega_d - \omega \end{bmatrix}. \tag{4.16}$$

Vận tốc thực $\eta = \eta_d - e_\eta$. Ký hiệu $u_o := \eta_d - u_f$ là phần phản hồi thực sự có trong η_d – tức sau các bộ giới hạn $u_{o,\max}$, $v_{\max}$, $\omega_{\max}$ ở Mục 4.2.6; khi các bộ giới hạn không tác động, u_o trùng với (4.2). Khi đó $\eta - u_f = u_o - e_\eta$: tín hiệu thực sự tác động lên hệ sai số là $u_o - e_\eta$ chứ không phải u_o,

$$\dot{z} = f(z, u_r) + g(z)\, u_o - g(z)\, e_\eta. \tag{4.17}$$

Theo (4.8), $-z^{\mathsf{T}} g\, e_\eta = \zeta^{\mathsf{T}} e_\eta$, nên đạo hàm của V_1 dọc theo hệ thực bằng đạo hàm dọc theo hệ động học lý tưởng cộng một số hạng tương tác:

$$\dot{V}_1 = \dot{V}_1\big|_{\eta=\eta_d} + \zeta^{\mathsf{T}} e_\eta. \tag{4.18}$$

Số hạng $\zeta^{\mathsf{T}} e_\eta$ không có dấu xác định: khi robot chưa đạt vận tốc ảo, nó có thể làm V_1 tăng dù vòng 1 được thiết kế đúng. Các phiên bản trước của luận văn dùng ở vòng 2 luật mô-men dạng mô-men tính toán của Fierro & Lewis [9] mà không có số hạng xử lý tương tác này, và dựa vào lập luận "vòng trong nhanh hơn vòng ngoài". Thiết kế vòng 2 theo đúng thủ tục backstepping xử lý nó trực tiếp.

Động lực học của sai lệch vận tốc. Với nhiễu $d(t)$ cộng vào mô-men, mô hình (2.4) trở thành $M\dot{\eta} = B(\tau + d) - F(\eta)$, nên

$$M\dot{e}_\eta = M\dot{\eta}_d - B\tau + F(\eta) - Bd. \tag{4.19}$$

Luật mô-men.

$$\boxed{\tau = B^{-1}\Big[M\big(\dot{\eta}_d + K_d\, e_\eta + K_\alpha\, \mathrm{sig}(e_\eta)^{p/q} + K_\beta\, e_\eta^3\big) + F(\eta) + K_c\, \zeta\Big]} \tag{4.20}$$

trong đó $\mathrm{sig}(e)^{p/q} = [|e_v|^{p/q}\,\mathrm{sign}(e_v),\ |e_\omega|^{p/q}\,\mathrm{sign}(e_\omega)]^{\mathsf{T}}$ và e^3 lấy theo từng thành phần; K_d, K_α, K_β, K_c là các ma trận đường chéo dương cỡ 2×2; $p/q = 17/19$ như ở vòng 1. Thay (4.20) vào (4.19):

$$M\dot{e}_\eta = -M\big(K_d e_\eta + K_\alpha\, \mathrm{sig}(e_\eta)^{p/q} + K_\beta e_\eta^3\big) - K_c\, \zeta - Bd. \tag{4.21}$$

Luật (4.20) gồm bốn thành phần:

1. $M\dot{\eta}_d + F(\eta)$: bù quán tính theo gia tốc mong muốn và bù ma sát theo mô hình (Fierro & Lewis [9]). Đạo hàm $\dot{\eta}_d$ được tính bằng sai phân lùi $(\eta_d(k) - \eta_d(k-1))/\Delta t$.

2. $MK_d e_\eta$: phản hồi tỉ lệ theo sai lệch vận tốc (Fierro & Lewis).

3. $M(K_\alpha\, \mathrm{sig}(e_\eta)^{p/q} + K_\beta e_\eta^3)$: hai số hạng cùng dạng với các số hạng (iii), (iv) của vòng 1, đưa e_η về không trong thời gian bị chặn (Hệ quả 4.1).

4. $K_c\zeta = -K_c\, g(z)^{\mathsf{T}} z$: **số hạng chéo** của backstepping, suy ra từ đạo hàm của V_1 để triệt số hạng tương tác (4.18) (Mục 4.4).

Khi $K_c = K_\alpha = K_\beta = 0$, (4.20) trở về đúng luật $\tau = B^{-1}[M(\dot{\eta}_d + K_d e_\eta) + F(\eta)]$ của Fierro & Lewis.

Ý nghĩa vật lý của số hạng chéo. $K_c\zeta = [k_{c,v} z_x;\ k_{c,\omega} z_\theta]^{\mathsf{T}}$ là một lực đẩy dọc tỉ lệ với sai số dọc và một mô-men quay tỉ lệ với sai số góc – như một lò xo ảo nối robot với điểm tham chiếu, tác động thẳng vào tầng mô-men. Ở trạng thái gần xác lập của (4.21) ($\dot{e}_\eta \approx 0$, bỏ qua nhiễu và các số hạng cố định thời gian), $e_\eta \approx -(MK_d)^{-1} K_c \zeta$, tức vận tốc thực $\eta \approx \eta_d + (MK_d)^{-1} K_c\, \zeta$: số hạng chéo tương đương cộng thêm vào lệnh vận tốc một phản hồi $c_v z_x$ và $c_\omega z_\theta$, với $c_v = k_{c,v}/(mK_{d,v})$ và $c_\omega = k_{c,\omega}/(IK_{d,\omega})$. Vì tác động thẳng ở tầng mô-men, phần phản hồi này không bị giới hạn lệnh $|v_d| \le v_{\max}$ của vòng 1 cắt: khi ζ lớn, vận tốc thực có thể vượt $v_{\max}$ (Mục 5.4).

Chọn tham số.

- $K_d = \mathrm{diag}(20, 20)$, giữ như các phiên bản trước.
- $K_c = M = \mathrm{diag}(10;\ 0{,}5)$ về giá trị số. Với lựa chọn này hàm Lyapunov chung ở Mục 4.4 có dạng đối xứng $V = V_1 + \frac{1}{2} e_\eta^{\mathsf{T}} e_\eta$ – sai số vị trí, sai số vận tốc và sai số trọng số có cùng trọng số – và số hạng chéo tương đương phản hồi $c_v = c_\omega = 1/K_d = 0{,}05$ cộng vào lệnh vận tốc, nhỏ so với hệ số của mọi luật vòng 1. Lựa chọn xuất phát từ cấu trúc hàm Lyapunov, không chỉnh để có lợi cho phương pháp nào. Khảo sát ở Mục 5.4 cho thấy K_c lớn hơn tương đương tăng hệ số vòng 1 ở kênh dọc và kênh góc mà không tăng ghép kênh ngang – có lợi cho phương pháp này, bất lợi cho phương pháp khác; riêng lò xo góc lớn làm "cứng" hướng robot, cản trở việc quay đầu cần thiết để sửa sai số ngang (Bổ đề 4.1).
- $K_\alpha = K_\beta = \mathrm{diag}(10, 10)$: theo Hệ quả 4.1, e_η về không trước $T_2 \le 1{,}0\,\mathrm{s}$ khi mô-men chưa bão hòa – nhanh hơn vòng 1 hàng chục lần.

4.4 Chứng minh ổn định của hệ hai vòng

Đối tượng của mục này là cả vòng kín trên Hình 4.2, gồm hai khung và robot. Mục này chứng minh ổn định của hệ hai vòng theo đúng thứ tự thiết kế, gồm ba phần:

- *Vòng 1:* hàm V_1 và những gì vòng 1 bảo đảm được trên mô hình động học (Mục 4.2.3, Bổ đề 4.1);
- *Vòng 2 và toàn hệ:* hàm Lyapunov chung $V = V_1 + V_2$, với $V_2 = \frac{1}{2} e_\eta^{\mathsf{T}} K_c^{-1} M e_\eta$ (Định lý 4.1);

- *Thời gian hội tụ của vòng 2* (Hệ quả 4.1).

Kết quả thay lập luận "tách thang thời gian" của các phiên bản trước bằng một kết quả chính xác: vòng 2 không làm mất bất kỳ tính chất nào mà vòng 1 có. Các giả thiết:

(A1) Mô-men không bão hòa: $|\tau_i| < \tau_{\max}$.

(A2) Mô hình M, $F(\eta)$ trong (4.20) đúng với robot; η_d khả vi và $\dot\eta_d$ được tính chính xác.

(A3) Nhiễu bị chặn: $|(Bd)_i| \le \bar b_i$, $i \in \{v, \omega\}$.

Định lý 4.1 *Xét hệ đầy đủ (2.7) chịu nhiễu d, vòng 1 dạng (4.1) với hàm Lyapunov $V_1 = \frac{1}{2} z^{\mathsf T} z + V_W$, trong đó $V_W \ge 0$ chỉ phụ thuộc các tham số thích nghi của vòng 1 (với ADP-FT, $V_W = \frac{1}{2}\tilde W^{\mathsf T}\Gamma^{-1}\tilde W$ như (4.7)), và vòng 2 (4.20). Dưới (A1)–(A2), hàm*

$$V = V_1 + \tfrac{1}{2}\, e_\eta^{\mathsf T} K_c^{-1} M\, e_\eta \tag{4.22}$$

thỏa đẳng thức

$$\dot V = \dot V_1\big|_{\eta=\eta_d} - e_\eta^{\mathsf T} K_c^{-1} M\big(K_d e_\eta + K_\alpha \operatorname{sig}(e_\eta)^{p/q} + K_\beta e_\eta^3\big) - e_\eta^{\mathsf T} K_c^{-1} B d. \tag{4.23}$$

Nếu thêm (A3) và dọc theo hệ động học lý tưởng $\dot V_1|_{\eta=\eta_d} \le -\mathcal W_1 + c_1$ với $\mathcal W_1 \ge 0$, thì

$$\begin{aligned} \dot V &\le -\mathcal W_1 - \sum_{i\in\{v,\omega\}} \frac{M_i}{k_{c,i}}\Big(\tfrac{1}{2}K_{d,i}\, e_i^2 + K_{\alpha,i}|e_i|^{1+p/q} + K_{\beta,i}\, e_i^4\Big) + c_1 + c_d, \\ c_d &= \sum_{i\in\{v,\omega\}} \frac{\bar b_i^2}{2k_{c,i} M_i K_{d,i}}, \end{aligned} \tag{4.24}$$

với $M_v = m$, $M_\omega = I$. Cuối cùng, nếu $\mathcal W_1 \ge a_1 V_1^\gamma + b_1 V_1^2$ với $\gamma = (p+q)/(2q)$, thì $\dot V \le -aV^\gamma - bV^2 + c$, trong đó $c = c_1 + c_d$ và

$$\begin{aligned} a &= \min\{a_1, a_2\}, \quad a_2 = 2^\gamma \min_i K_{\alpha,i}\Big(\frac{M_i}{k_{c,i}}\Big)^{1-\gamma}, \\ b &= \tfrac{1}{2}\min\{b_1, b_2\}, \quad b_2 = 2\min_i \frac{K_{\beta,i}\, k_{c,i}}{M_i}; \end{aligned} \tag{4.25}$$

khi đó V đi vào tập $\{V \le \min[(c/((1-\epsilon)a))^{1/\gamma},\ (c/((1-\epsilon)b))^{1/2}]\}$ trong thời gian không quá $T_{\max} = 2q/(a\epsilon(q-p)) + 1/(b\epsilon)$, $\epsilon \in (0,1)$, không phụ thuộc điều kiện đầu.

Chứng minh. Vì M và K_c là hằng và đường chéo, $\frac{d}{dt}\big(\frac{1}{2} e_\eta^{\mathsf T} K_c^{-1} M e_\eta\big) = e_\eta^{\mathsf T} K_c^{-1}(M\dot e_\eta)$. Thay (4.21):

$$e_\eta^{\mathsf T} K_c^{-1}(M\dot e_\eta) = -e_\eta^{\mathsf T} K_c^{-1} M\big(K_d e_\eta + K_\alpha \operatorname{sig}(e_\eta)^{p/q} + K_\beta e_\eta^3\big) - e_\eta^{\mathsf T}\zeta - e_\eta^{\mathsf T} K_c^{-1} B d.$$

Cộng với (4.18) – phần V_W không phụ thuộc η nên không góp gì vào số hạng tương tác – hai số hạng $+\zeta^{\mathsf T} e_\eta$ và $-e_\eta^{\mathsf T}\zeta$ triệt nhau, cho (4.23).

Với (4.24): mọi ma trận trong (4.23) đều đường chéo nên tổng tách theo từng kênh; theo bất đẳng thức Young, $|e_i(Bd)_i|/k_{c,i} \le \frac{M_i K_{d,i}}{2k_{c,i}} e_i^2 + \frac{\bar{b}_i^2}{2k_{c,i} M_i K_{d,i}}$, nên một nửa số hạng K_d đủ lấn át nhiễu và phần dư là c_d.

Với phần cuối: đặt $V_{2,i} = \frac{M_i}{2k_{c,i}} e_i^2$ và $V_2 = \sum_i V_{2,i}$. Vì $1 + p/q = 2\gamma$,

$$\frac{M_i}{k_{c,i}} K_{\alpha,i} |e_i|^{2\gamma} = 2^\gamma K_{\alpha,i} \Big(\frac{M_i}{k_{c,i}}\Big)^{1-\gamma} V_{2,i}^\gamma, \qquad \frac{M_i}{k_{c,i}} K_{\beta,i} e_i^4 = \frac{4 K_{\beta,i} k_{c,i}}{M_i} V_{2,i}^2.$$

Áp dụng hai bất đẳng thức cơ bản – $\sum_i x_i^\gamma \ge (\sum_i x_i)^\gamma$ với $x_i \ge 0$, $0 < \gamma < 1$ (hàm lõm x^γ có tính dưới cộng tính) và $\sum_{i=1}^2 x_i^2 \ge \frac{1}{2}(\sum_i x_i)^2$ (bất đẳng thức Cauchy–Schwarz) – cho các số hạng của e_η được $a_2 V_2^\gamma + b_2 V_2^2$, rồi áp dụng lần nữa cho $V = V_1 + V_2$, được $\dot V \le -aV^\gamma - bV^2 + c$ với các hằng số (4.25). Kết luận về tập hội tụ và thời gian hội tụ suy ra từ Bổ đề 3.1 với $p = \gamma$, $q = 2$. □

Hệ quả 4.1 *Khi $\zeta \equiv 0$ và $d = 0$, mỗi thành phần của e_η thỏa $\dot e_i = -K_{d,i} e_i - K_{\alpha,i} |e_i|^{p/q} \operatorname{sign}(e_i) - K_{\beta,i} e_i^3$ và về đúng không trước thời điểm*

$$T_2 \le \frac{q}{(q-p)\min_i K_{\alpha,i}} + \frac{1}{2\min_i K_{\beta,i}}, \tag{4.26}$$

không phụ thuộc $e_\eta(0)$. Với $K_\alpha = K_\beta = \operatorname{diag}(10, 10)$: $T_2 \le 0{,}95 + 0{,}05 = 1{,}0\,s$. Khi ζ và d khác không nhưng bị chặn, e_η về một lân cận của không trong thời gian bị chặn.

Chứng minh. Từ (4.21) với $\zeta = 0$, $d = 0$ và M đường chéo, các kênh tách rời. Áp dụng bổ đề (3.13)–(3.14) cho $V = |e_i|$: $\dot V \le -K_{\alpha,i} V^{p/q} - K_{\beta,i} V^3$ với số mũ $p/q < 1 < 3$, nên $T_2 \le 1/(K_{\alpha,i}(1 - p/q)) + 1/(2K_{\beta,i})$. □

Ý nghĩa. Đẳng thức (4.23) là kết quả chính của mục: số hạng tương tác $\zeta^\mathsf{T} e_\eta$ bị triệt chính xác, nên mọi tính chất Lyapunov mà vòng 1 có trên mô hình động học được giữ nguyên trên mô hình đầy đủ năm trạng thái, cộng thêm các số hạng tiêu tán của e_η. Kết quả này thay cho lập luận "vòng trong nhanh hơn vòng ngoài" (điều kiện $K_d \gg \boldsymbol{\mu}$) của phiên bản trước: Định lý 4.1 đúng với mọi $K_d > 0$.

Áp dụng cho ADP-FT: điều đã và chưa được chứng minh. Theo Bổ đề 4.1, giả thiết $\mathcal{W}_1 \ge a_1 V_1^\gamma + b_1 V_1^2$ không thể đúng trên toàn miền với V_1 dạng (4.7), nên phần cuối của Định lý 4.1 không áp dụng nguyên vẹn cho toàn bộ z. Điều được chứng minh chặt: (i) vòng 2 không làm xấu vòng 1; (ii) sai lệch vận tốc e_η có các số hạng tiêu tán cố định thời gian (Hệ quả 4.1); (iii) sai số trọng số hội tụ về lân cận của gốc trong thời gian cố định (Bổ đề 4.2); (iv) đạo hàm của phần sai số bám được điều khiển qua $\zeta = [z_x; z_\theta]$. Điều chưa được chứng minh: hội tụ của sai số ngang z_y – hệ quả của cấu trúc luật (4.3) (Bổ đề 4.1); luận văn xử lý bằng số hạng ghép (Mục 4.2.4) và kiểm chứng bằng mô phỏng (Mục 5.5.1 và 5.5.4).

Các giới hạn khác.

1. *Bão hòa (A1).* Với $\tau_{\max} = 1\,\mathrm{N{\cdot}m}$, mô-men chỉ bão hòa trong giây đầu khi robot tăng tốc từ trạng thái đứng yên (Mục 5.3), nên các kết luận có hiệu lực từ sau thời điểm đó. Như đã nêu ở Mục 4.2.6, khi lệnh vận tốc và mô-men bị chặn thì không bộ điều khiển nào hội tụ cố định thời gian trên toàn miền.

2. *Sai lệch mô hình và đạo hàm $\dot{\eta}_d$ (A2).* Khi tham số của robot (khối lượng, mô-men quán tính) khác giá trị danh nghĩa dùng trong (4.20), (4.21) có thêm số hạng $\Delta M\dot{\eta}$. Vì B khả nghịch, số hạng này tương đương một nhiễu $-B^{-1}\Delta M\dot{\eta}$ cộng vào mô-men, nên được gộp vào nhiễu d của (A3); nó phụ thuộc gia tốc nên chủ yếu xuất hiện khi robot tăng tốc. Ngoài ra, η_d chỉ khả vi từng khúc: các bộ giới hạn $u_{o,\max}$, $v_{\max}$, $\omega_{\max}$ tạo điểm gãy, và số hạng $\boldsymbol{\alpha} \odot \mathrm{sig}(z)^{p/q}$ có đạo hàm $\frac{p}{q}|z_i|^{p/q-1}$, không bị chặn khi $z_i \to 0$ (với $p/q = 17/19$, số mũ chỉ là $-2/19$). Trong cài đặt, $\dot{\eta}_d$ được tính bằng sai phân lùi nên luôn hữu hạn, và mô phỏng không cho thấy xung mô-men (sau giây đầu, $|\tau| \le 0{,}17\,\mathrm{N{\cdot}m}$ với ADP-FT, Mục 5.3). Cách xử lý chặt về lý thuyết là backstepping có bộ lọc lệnh [6] hoặc điều khiển mặt động [7], trong đó $\dot{\eta}_d$ được lấy từ một bộ lọc thay vì đạo hàm trực tiếp.

3. *Nhiễu (A3).* Phần dư c_d tỉ lệ với $\bar{b}^2/(k_c M K_d)$. Nhiễu tần số cao ở Chương 5 được vòng 2 bù phần lớn, phần còn lại được quán tính robot lọc (Mục 5.3).

4. *Vòng 2 dùng chung cho các luật so sánh.* Số hạng chéo $K_c\zeta = -K_c g^{\mathsf{T}}\nabla_z V_1$ là chính xác với mọi vòng 1 có $V_1 = \frac{1}{2}z^{\mathsf{T}}z + V_W$. Với luật Kanayama, hàm Lyapunov là $\frac{1}{2}(z_x^2 + z_y^2) + (1 - \cos z_\theta)/k_2$ nên số hạng chéo chính xác là $K_c[z_x;\ \sin z_\theta/k_2]$; với SMC, CL và ADP-AC hàm Lyapunov cũng khác. Luận văn vẫn dùng một vòng 2 chung cho mọi phương pháp để so sánh công bằng; với các luật so sánh, số hạng chéo đóng vai trò một lò xo ảo giống nhau chứ không phải phép triệt chính xác.

4.5 Các luật vòng 1 dùng để so sánh

Trên Hình 4.2, mỗi phương pháp so sánh thay toàn bộ khung vòng 1 bằng luật của nó; khung vòng 2 và robot giữ nguyên. Bốn phương pháp so sánh chỉ thay luật vận tốc ảo ở vòng 1; vòng 2 (4.20) giữ nguyên. Bảng 4.2 tóm tắt cả năm luật; hệ số của mọi phương pháp được chọn bằng cùng một quy trình (Mục 5.1).

Bảng 4.2: Năm luật vòng 1 được so sánh (vòng 2 dùng chung)

Phương pháp	**Luật vận tốc ảo**	**Tác động lên z_y**	**Nguồn**
ADP-FT	Critic + thành phần bền vững cố định thời gian (4.2)	số hạng ghép (4.12)	[1] + luận văn
Kanayama	phản hồi phi tuyến (4.27)	$k_2 v_r z_y$	[4]
SMC, NTSMC	mặt trượt (4.28)–(4.30)	$c_{zy} z_y$ trong σ_2	[15–17]
CL	Critic + Concurrent Learning	qua Critic	[3]
ADP-AC	Actor-Critic + tín hiệu PE	qua Actor	[2]

4.5.1 Luật Kanayama

$$v_d = v_r \cos z_\theta + k_1 z_x, \qquad \omega_d = \omega_r + k_2 v_r z_y + k_3 \sin z_\theta \tag{4.27}$$

[4]. Số hạng $k_2 v_r z_y$ chủ động lái hướng theo sai số ngang – đúng cơ chế mà Bổ đề 4.1 chỉ ra là cần thiết. Với $V = \frac{1}{2}(z_x^2 + z_y^2) + (1 - \cos z_\theta)/k_2$, chính số hạng này triệt số hạng trôi $v_r z_y \sin z_\theta$ trong $\dot{V}$, cho $\dot{V} = -k_1 z_x^2 - (k_3/k_2)\sin^2 z_\theta \le 0$ khi $\eta = \eta_d$: nó đóng vai số hạng chéo của một bước backstepping trên chuỗi $z_\theta \to z_y$ của mô hình động học. Vì luật dừng ở vận tốc, luận văn dùng nó làm một luật vòng 1 và gọi theo tên tác giả, không gọi là "backstepping" (Mục 4.1). Bộ hệ số danh nghĩa thông dụng là $(k_1, k_2, k_3) = (1{,}5;\ 3;\ 2)$; sau quy trình chỉnh hệ số (Mục 5.1), luận văn dùng $(k_1, k_2, k_3) = (0{,}375;\ 0{,}75;\ 0{,}5)$, tức một phần tư bộ danh nghĩa. Luật đơn giản, hội tụ tiệm cận với mọi quỹ đạo có $v_r \neq 0$, nhưng không có cơ chế cực tiểu hóa một hàm chi phí.

4.5.2 Điều khiển trượt (SMC) và biến thể NTSMC

Mặt trượt ghép sai số góc với sai số ngang, vì z_y không có kênh điều khiển trực tiếp:

$$\sigma_1 = z_x, \qquad \sigma_2 = z_\theta + c_{zy} z_y, \tag{4.28}$$

với luật tiếp cận

$$u_{o1} = z_y(\omega_r + u_{o2}) + \lambda_1 z_x + \eta_1 \tanh(z_x/\delta_s), \qquad u_{o2} = \lambda_2 \sigma_2 + \eta_2 \tanh(\sigma_2/\delta_s), \tag{4.29}$$

$\delta_s = 0{,}05$ (lớp biên, dùng tanh thay sign để giảm rung [15]) và $c_{zy} = 1$. Khi $\sigma_2 = 0$, $z_\theta = -c_{zy} z_y$ và nhờ số hạng trôi $v_r \sin z_\theta$, z_y kéo z_θ cùng về không. Bộ hệ số danh

nghĩa thông dụng là $\lambda_{1,2} = 3$, $\eta_{1,2} = 1$; sau quy trình chỉnh hệ số, luận văn dùng $\lambda_{1,2} = 0{,}375$, $\eta_{1,2} = 0{,}125$, tức một phần tám bộ danh nghĩa. Mục 5.2.1 so sánh hai bộ hệ số này.

Biến thể NTSMC thay mặt trượt tuyến tính bằng mặt trượt đầu cuối. Trong (2.10), z_x và z_θ là bậc một theo (v, ω), còn z_y là bậc hai: ω tác động lên z_θ, rồi z_θ tác động lên z_y qua $v_r \sin z_\theta$. Mặt trượt đầu cuối nhanh của Yu & Man [17] vì thế đặt được lên chuỗi $z_\theta \to z_y$: số hạng lũy thừa phân số của z_y trong σ_2 làm z_y hội tụ trong thời gian hữu hạn khi trượt (trừ trong lân cận nối tuyến tính quanh gốc). Điểm kỳ dị của dạng mặt trượt này tại gốc được xử lý bằng cách nối tuyến tính, không theo cấu trúc của Feng et al. [16]; tên NTSMC ở đây hiểu là SMC đầu cuối có xử lý kỳ dị:

$$\begin{aligned} \sigma_2 &= z_\theta + c_{zy} z_y + \tfrac{1}{\beta_s} \operatorname{sig}(z_y)^{\alpha_s}, \qquad u_{o2} = \lambda_2 \sigma_2 + \eta_2 \operatorname{sig}(\sigma_2)^{\alpha_r}, \\ u_{o1} &= z_y(\omega_r + u_{o2}) + \lambda_1 z_x + \eta_1 \operatorname{sig}(z_x)^{\alpha_r}, \end{aligned} \tag{4.30}$$

trong đó $\operatorname{sig}(x)^a = |x|^a \operatorname{sign}(x)$ khi $|x| \geq \epsilon$ và được nối tuyến tính x/ϵ^{1-a} khi $|x| < \epsilon$ để đạo hàm bị chặn tại gốc; $\beta_s = 10$, $\alpha_s = 0{,}6$, $\alpha_r = 0{,}7$, $\epsilon = 0{,}02$. Các hệ số $\lambda_{1,2}$, $\eta_{1,2}$, c_{zy} lấy **đúng bằng** của SMC, để mọi khác biệt giữa hai luật chỉ đến từ cấu trúc lũy thừa phân số.

4.5.3 Critic-only với Concurrent Learning (CL)

Một mạng Critic duy nhất (Chowdhary & Johnson [3]); chính sách suy trực tiếp từ Critic theo (3.9), trọng số cập nhật theo (3.17): gradient sai số Bellman trực tuyến, gradient trên bộ nhớ dữ liệu lịch sử $N_H = 200$ bản ghi (ghi mỗi 50 ms) và σ-modification. Không cần tín hiệu kích thích, chỉ cần điều kiện hạng (3.18). Trọng số khởi tạo $W(0) = [0{,}75;\ 0{,}75;\ 0{,}75;\ 0;\ 0;\ 0]^\mathsf{T}$, chọn theo quy trình chỉnh hệ số.

4.5.4 Actor-Critic ADP (ADP-AC)

Hai mạng riêng biệt (Vamvoudakis & Lewis [2]): Critic $\hat{V} = \hat{W}_c^\mathsf{T} \phi(z)$ và Actor $\hat{u}_o = -\frac{1}{2} R^{-1} g^\mathsf{T} \nabla\phi^\mathsf{T} \hat{W}_a$, cập nhật theo

$$\dot{\hat{W}}_c = -\alpha_c \, \bar{\sigma} \, \delta - \kappa_c \hat{W}_c, \qquad \dot{\hat{W}}_a = -\alpha_{a1} \, \bar{\sigma} \, e_a - \alpha_{a2}(\hat{W}_a - \hat{W}_c), \tag{4.31}$$

với δ là sai số Bellman (3.10), e_a là sai lệch giữa chính sách của Actor và chính sách suy từ Critic, và số hạng cuối kéo Actor về Critic. Để thỏa điều kiện PE, tín hiệu kích thích $n(t) = \sum_{i=1}^{8} A_i \sin(\omega_i t)$ được cộng vào u_o trong 30 s đầu rồi tắt. Trọng số khởi tạo $\hat{W}_c(0) = \hat{W}_a(0) = [0{,}75;\ 0{,}75;\ 0{,}75;\ 0;\ 0;\ 0]^\mathsf{T}$, chọn theo quy trình chỉnh hệ số.

CHƯƠNG 5: KẾT QUẢ MÔ PHỎNG VÀ THẢO LUẬN

Chương này trình bày kết quả mô phỏng của bộ điều khiển hai vòng ở Chương 4 cùng năm phương pháp so sánh, nhằm chỉ ra điểm mạnh và điểm yếu của từng phương pháp. Các kết quả được giải thích bằng cách dẫn về những công thức đã có ở Chương 2–4.

5.1 Thiết lập mô phỏng

Mô phỏng được thực hiện trong MATLAB R2023a bằng phương pháp tích phân Euler bước cố định. Mọi phương pháp dùng cùng vòng 2 (4.20) với tham số ở Mục 4.3; Bảng 5.1 tổng hợp thiết lập.

Bảng 5.1: Thiết lập mô phỏng

Tham số	**Giá trị**
Mô hình	WMR 5 trạng thái (Bảng 2.1), $\tau_{\max} = 1\,\mathrm{N{\cdot}m}$
Vòng 2 (chung)	Luật (4.20): $K_d = 20I$, $K_c = M$, $K_\alpha = K_\beta = 10I$
Tích phân	Euler bước cố định, $\Delta t = 0.001\,\mathrm{s}$, $T = 60\,\mathrm{s}$
Ma trận chi phí	$Q = 10I_3$, $R = 2I_2$
Giới hạn lệnh vận tốc	$\lvert v_d\rvert \le 0.5\,\mathrm{m/s}$, $\lvert\omega_d\rvert \le 2\,\mathrm{rad/s}$
Sai lệch ban đầu	$[0.2,\ -0.1,\ 0.1]$ (m, m, rad), robot đứng yên
Nhiễu	$d(t) = A \cdot \tau_{\max} \cdot \sin(30t)\,[1,\ 1]^\mathsf{T}$, cộng vào mô-men

Ba điểm cần lưu ý:

- **Nhiễu** dạng sin tần số cao ($30\,\mathrm{rad/s} \approx 4{,}8\,\mathrm{Hz}$), cộng vào tín hiệu mô-men ở vòng trong, biên độ mặc định $A = 20\%$ mô-men lớn nhất. Vì mọi phương pháp đều chạm giới hạn $\tau_{\max}$ trong giây đầu (Mục 5.3), $20\%\,\tau_{\max}$ cũng chính là 20% giá trị lớn nhất của tín hiệu điều khiển. Mục 5.3 thay đổi biên độ từ 0 đến 60% và khảo sát thêm hai dạng nhiễu khác.
- **Robot xuất phát từ trạng thái đứng yên** ($v = \omega = 0$) trong khi điểm tham chiếu đã chuyển động với $v_r = 0{,}3\,\mathrm{m/s}$, nên mọi phương pháp đều phải xử lý giai đoạn quá độ ban đầu.
- **Ma trận chi phí** $Q = 10I_3$, $R = 2I_2$ ưu tiên bám quỹ đạo hơn tiết kiệm năng lượng.

Chỉ tiêu đánh giá. $J_c = \int_0^T (z^\mathsf{T} Q z + u_o^\mathsf{T} R u_o)\,dt$ là hàm chi phí (3.1) của bài toán tối ưu (nhỏ hơn là tốt hơn); $J_e = \int_0^T \|z\|^2\,dt$ là sai số tích lũy; z_{rms} là sai số

RMS trong 5 s cuối; $t_{0,05}$ và $t_{0,01}$ là thời điểm cuối cùng $\|z\|$ còn vượt ngưỡng 0,05 và 0,01 m.

Chỉnh hệ số đều nhau. So sánh giữa các bộ điều khiển chỉ có ý nghĩa khi mỗi phương pháp được chỉnh tham số với công sức như nhau; Mục 5.2.1 cho thấy kết luận có thể đảo ngược nếu không làm vậy. Mọi phương pháp vì thế đi qua cùng một quy trình: xuất phát từ bộ hệ số danh nghĩa, nhân *toàn bộ* hệ số phản hồi với cùng một hệ số $k \in \{1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4\}$, rồi chọn k^* cho tổng J_c nhỏ nhất trên ba quỹ đạo ở điều kiện danh nghĩa (nhiễu 20%). Với CL và ADP-AC, hệ số nhân áp lên trọng số khởi tạo; với ADP-FT, áp đồng thời lên các hệ số bền vững, hệ số ghép c_{zy} (Mục 4.2.4) và trọng số khởi tạo. NTSMC dùng đúng hệ số của SMC (Mục 4.5.2); vòng 2 giữ cố định.

Bảng 5.2: Chỉnh hệ số đều nhau: một hệ số nhân k cho toàn bộ hệ số phản hồi danh nghĩa, chọn theo tổng J_c trên ba quỹ đạo (nhiễu 20%)

PP	**Hệ số danh nghĩa** ($k = 1$)	k^*	$\sum J_c$, $k = 1$	$\sum J_c$, k^*	**Đổi**
SMC	$\lambda_{1,2} = 3$, $\eta_{1,2} = 1$	1/8	4.887	3.837	−21.5%
ADP-FT	$\boldsymbol{\lambda}, \boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{\beta}$; $c_{zy} = 2$; $W(0)$	1/2	4.260	4.140	−2.8%
Kanayama	$k_{1,2,3} = 1{,}5;\ 3;\ 2$	1/4	4.901	4.290	−12.5%
CL	$W(0) = 3 \cdot [1, 1, 1, 0, 0, 0]^\mathsf{T}$	1/4	21.437	6.099	−71.5%
ADP-AC	$\hat{W}_c(0), \hat{W}_a(0) = 3 \cdot [1, 1, 1, 0, 0, 0]^\mathsf{T}$	1/4	20.833	13.951	−33.0%

Mọi phương pháp đều có $k^* < 1$: bộ hệ số danh nghĩa, lấy từ tài liệu cho mô hình động học hoặc từ các báo cáo chuyên đề trước, đều quá mạnh cho robot điều khiển bằng mô-men. Mức cải thiện rất khác nhau – ADP-FT chỉ giảm 2,8% vì hệ số của nó đã được chỉnh từ trước (Mục 4.2.6), còn SMC giảm 21,5% và CL tới 71,5% – nên so sánh ở hệ số danh nghĩa sẽ thiên vị ADP-FT. Lưới k thô (bước nhân 2), nên chênh lệch vài phần trăm giữa ADP-FT, NTSMC và Kanayama không nên diễn giải quá mức; khoảng cách giữa SMC và nhóm này, cũng như giữa nhóm này với CL và ADP-AC, lớn hơn nhiều so với độ phân giải của lưới. Mọi kết quả từ Mục 5.2 trở đi dùng bộ hệ số ứng với k^*.

5.2 So sánh sáu phương pháp trên ba quỹ đạo

Ba quỹ đạo tham chiếu (Mục 2.6) đều có $v_r = 0{,}3$ m/s: đường tròn bán kính 2 m, đường thẳng, và hình số 8 với độ cong và chiều quay thay đổi liên tục. Thời gian mô phỏng $T = 60$ s, nhiễu 20%.

Bảng 5.3: So sánh các phương pháp trên mô hình đầy đủ, cùng vòng 2, nhiễu 20%, hệ số đã chỉnh đều nhau (J_c nhỏ nhất in đậm)

Quỹ đạo	**Phương pháp**	J_c	J_e	z_{rms} (5 s cuối)
Đường tròn	Kanayama	1.277	0.126	4.31×10^{-4}
	ADP-AC	3.760	0.285	6.53×10^{-4}
	SMC	**1.214**	0.113	4.20×10^{-4}
	NTSMC	1.237	0.120	4.18×10^{-4}
	CL	1.675	0.166	1.12×10^{-3}
	ADP-FT	1.318	0.125	4.15×10^{-4}
Đường thẳng	Kanayama	0.877	0.086	4.07×10^{-4}
	ADP-AC	5.139	0.425	8.51×10^{-3}
	SMC	**0.661**	0.061	4.06×10^{-4}
	NTSMC	0.838	0.081	4.07×10^{-4}
	CL	1.504	0.149	3.62×10^{-2}
	ADP-FT	0.790	0.075	4.07×10^{-4}
Hình số 8	Kanayama	2.136	0.213	4.34×10^{-4}
	ADP-AC	5.051	0.415	7.39×10^{-4}
	SMC	**1.962**	0.193	4.30×10^{-4}
	NTSMC	2.055	0.204	4.35×10^{-4}
	CL	2.920	0.291	4.55×10^{-4}
	ADP-FT	2.033	0.201	4.32×10^{-4}

Xếp hạng theo chi phí. SMC cho J_c thấp nhất trên cả ba quỹ đạo. Cộng trên ba quỹ đạo: SMC 3,837 < NTSMC 4,130 ≈ ADP-FT 4,140 < Kanayama 4,290 < CL 6,099 < ADP-AC 13,951. ADP-FT kém SMC 7,9%, ngang NTSMC (chênh 0,2%, nhỏ hơn độ phân giải của quy trình chỉnh hệ số) và tốt hơn Kanayama, CL, ADP-AC; riêng trên đường tròn, ADP-FT cao hơn Kanayama 3,2%.

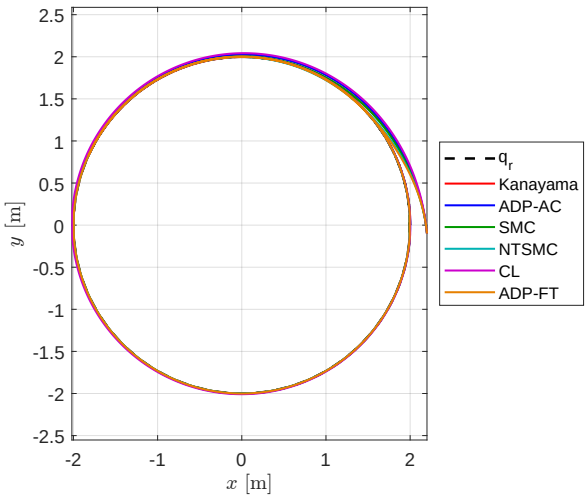
Sai số xác lập như nhau ở bốn phương pháp tốt nhất. Với Kanayama, SMC, NTSMC và ADP-FT, z_{rms} trên cả ba quỹ đạo đều trong khoảng 4,06–4,35 × 10^{-4} m. Đây không phải sai số do vòng 1 để lại mà là dao động do nhiễu 30 rad/s lọt qua vòng 2 (Mục 5.3). Khác biệt thực sự nằm ở giai đoạn quá độ: với bốn phương pháp này, hơn 97% giá trị J_c tích lũy trong 10 s đầu. Phần năng lượng $\int u_o^{\mathsf{T}} R u_o \, dt$ chiếm dưới 9% giá trị J_c ở mọi phương pháp trừ ADP-AC (17–24%, do tín hiệu PE), nên J_c ở đây chủ yếu đo tốc độ đưa sai lệch ban đầu về quỹ đạo.

Bảng 5.4: Thời gian quá độ: thời điểm cuối cùng $\|z\|$ còn vượt ngưỡng 0,05 m và 0,01 m (giây; "–" nếu chưa về dưới ngưỡng sau 60 s)

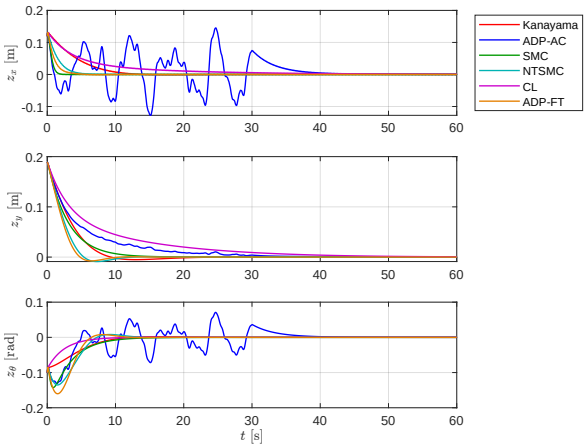
PP	**Đường tròn**		**Đường thẳng**		**Hình số 8**	
	0,05	0,01	0,05	0,01	0,05	0,01
Kanayama	5.9	9.9	4.8	10.2	10.5	16.3
ADP-AC	31.7	37.5	32.1	40.9	31.7	42.2
SMC	5.3	10.1	3.9	8.7	8.1	17.1
NTSMC	4.9	9.1	4.0	6.0	6.7	10.5
CL	10.3	31.1	5.4	–	13.6	25.1
ADP-FT	4.5	6.0	3.8	5.5	5.9	9.2

ADP-FT về lân cận nhỏ của quỹ đạo sớm nhất trên cả ba quỹ đạo: trên đường tròn, $\|z\|$ về dưới 0,05 và 0,01 m sau 4,5 và 6,0 s, so với 5,3 và 10,1 s của SMC. Điều này không mâu thuẫn với việc J_c của ADP-FT cao hơn SMC: J_c bị chi phối bởi vài giây đầu khi sai số còn lớn, và trong giai đoạn đó SMC giảm sai số nhanh hơn (J_e trên đường tròn 0,113 so với 0,125); ADP-FT vượt lên ở pha cuối, khi sai số đã nhỏ.

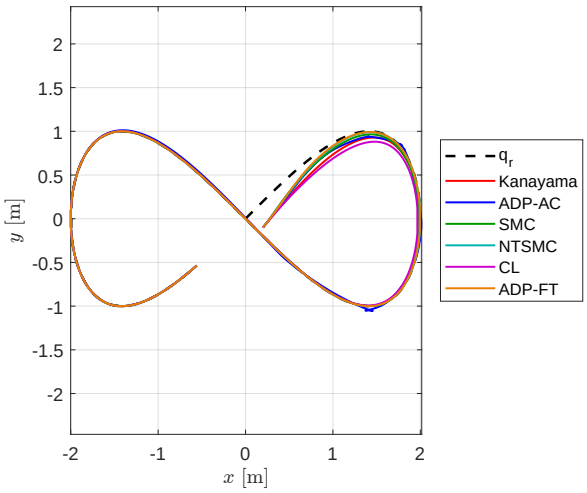
Hai phương pháp dựa trên học hội tụ chậm. ADP-AC chỉ về dưới 0,05 m sau khoảng 32 s, vì tín hiệu PE duy trì tới giây thứ 30 (Mục 4.5.4). CL chậm hơn các phương pháp còn lại; sau 60 s, sai số trên đường thẳng vẫn còn 3,6 cm. Các Hình 5.1–5.4 minh họa quỹ đạo và sai số trên đường tròn và hình số 8; Hình 5.5 tổng hợp J_c.



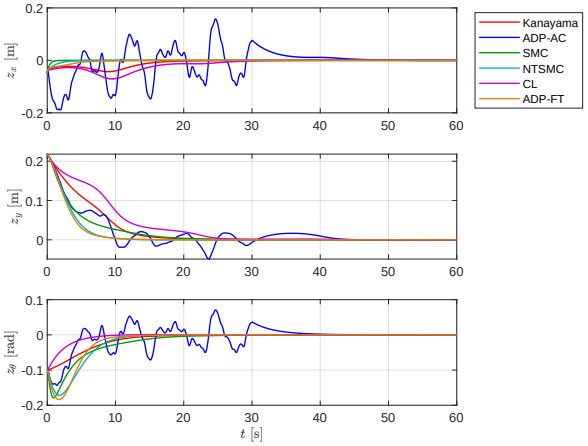
Hình 5.1: Quỹ đạo trên mặt phẳng – đường tròn (nét đứt: tham chiếu q_r)



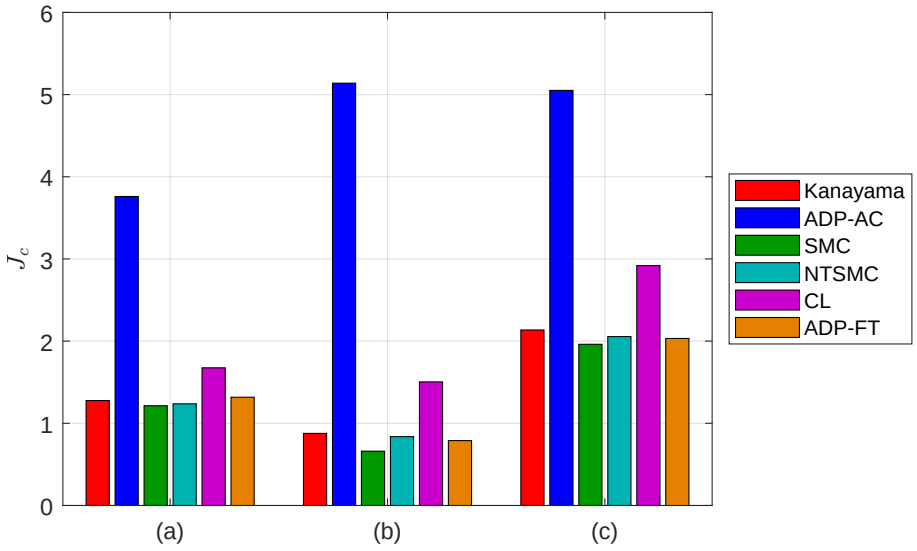
Hình 5.2: Sai số $z(t)$ – Đường tròn



Hình 5.3: Quỹ đạo trên mặt phẳng – hình số 8 (nét đứt: tham chiếu q_r)



Hình 5.4: Sai số $z(t)$ – Hình số 8



Hình 5.5: Chi phí J_c của các phương pháp trên ba quỹ đạo: (a) đường tròn, (b) đường thẳng, (c) hình số 8

5.2.1 So sánh với điều khiển trượt

Phương pháp chính được so sánh với điều khiển trượt cơ bản (SMC) và biến thể NTSMC (Mục 4.5.2). Hai nhận xét:

- **Kết luận so sánh phụ thuộc vào việc chỉnh hệ số.** Với hệ số thông dụng ($\lambda = 3$, $\eta = 1$), tổng chi phí của SMC là 4,887 – *cao hơn* ADP-FT; sau khi chỉnh theo cùng quy trình như mọi phương pháp, chi phí giảm 21,5% xuống 3,837 và SMC trở thành tốt nhất (Bảng 5.2). Nếu so sánh SMC ở hệ số thông dụng với ADP-FT đã chỉnh kỹ, kết luận sẽ đảo ngược.

- **NTSMC không cải thiện so với SMC cùng hệ số:** chi phí cao hơn 1,9%, 26,7% và 4,8% trên ba quỹ đạo. NTSMC về ngưỡng 0,01 m sớm hơn SMC nhưng giảm sai số ở giai đoạn đầu chậm hơn. Trên bài toán này, cấu trúc hội tụ hữu hạn thời gian không đem lại lợi thế về chi phí – giống các số hạng cố định thời gian ở vòng 1 của ADP-FT (Mục 5.5.2).

SMC đã chỉnh cũng bền với nhiễu như các phương pháp khác (Mục 5.3) và hội tụ ở sai lệch ban đầu lớn (Bảng 5.8), nên ưu thế chi phí của nó không phải hiện tượng cục bộ quanh điểm chỉnh hệ số.

5.3 Độ bền với nhiễu

Thí nghiệm dùng quỹ đạo đường tròn và bốn phương pháp đại diện (Kanayama, SMC, CL và ADP-FT), với biên độ nhiễu $A \in \{0, 20, 40, 60\}\% \, \tau_{\max}$. Sai lệch tham số mô hình, ví dụ khối lượng robot khác giá trị danh nghĩa, không được khảo sát riêng: theo Mục 4.4, nó tương đương một nhiễu cộng vào mô-men và được gộp vào nhiễu d.

Bảng 5.5: Nhiễu đồng pha: J_c và z_{rms} (m) theo biên độ (đường tròn, $m = 10\,\mathrm{kg}$)

A	J_c				z_{rms}	
	Kanayama	**SMC**	**CL**	**ADP-FT**	**Kanayama**	**ADP-FT**
0%	1.277	**1.213**	1.662	1.317	1.38×10^{-4}	7.74×10^{-5}
20%	1.277	**1.214**	1.675	1.318	4.31×10^{-4}	4.15×10^{-4}
40%	1.279	**1.215**	1.684	1.318	8.42×10^{-4}	8.34×10^{-4}
60%	1.281	**1.217**	1.690	1.319	1.27×10^{-3}	1.26×10^{-3}

Chi phí gần như không đổi theo biên độ nhiễu: tăng nhiễu từ 0 lên 60% chỉ làm J_c tăng 0,2–0,3% ở Kanayama, SMC và ADP-FT (1,7% ở CL). Ngược lại, z_{rms} tăng gần như tuyến tính theo biên độ và gần như trùng nhau giữa Kanayama và ADP-FT: sai số xác lập do nhiễu được quyết định bởi vòng 2 và quán tính của robot, không bởi luật vòng 1. Sai số này rất nhỏ (1,3 mm ở $A = 60\%$) so với phần quá độ quyết định J_c.

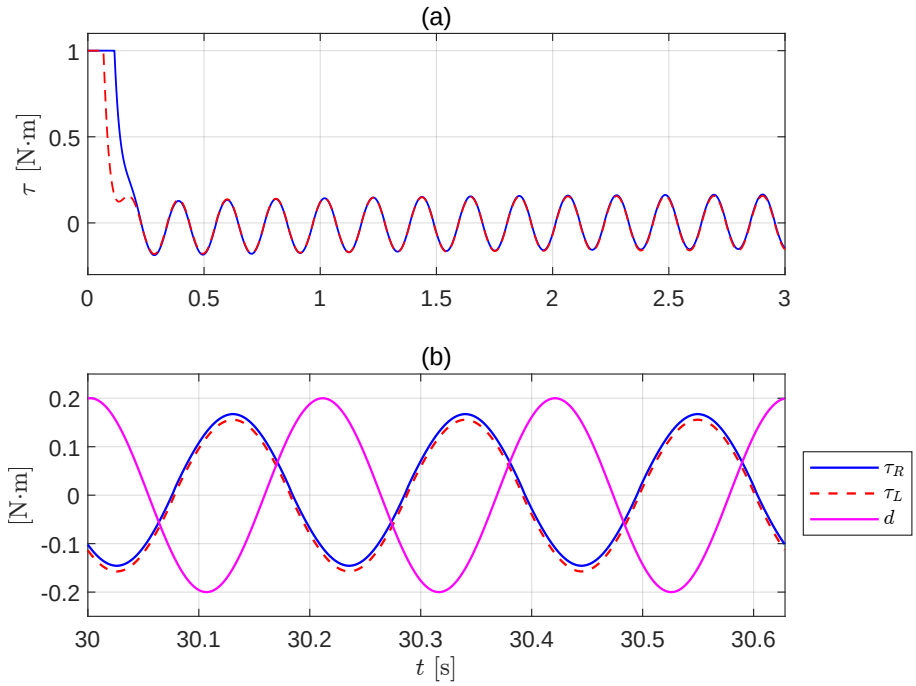
Nhiễu tác động lên một hay hai kênh? Với nhiễu như nhau ở hai bánh (đồng pha), $B[1,\ 1]^{\mathsf{T}} = [2/r,\ 0]^{\mathsf{T}}$ nên nhiễu chỉ đi vào kênh tịnh tiến. Để kiểm tra đầy đủ, luận văn bổ sung hai dạng: **vi sai** $[1,\ -1]^{\mathsf{T}} \sin(30t)$, chỉ đi vào kênh quay, và **độc lập** $[\sin(30t),\ \sin(39t + \pi/3)]^{\mathsf{T}}$, kích thích đồng thời cả hai kênh.

Bảng 5.6: Ba dạng nhiễu: J_c và z_{rms} (m) ở biên độ 20% và 60% (đường tròn)

Dạng nhiễu	**PP**	J_c		z_{rms}	
		20%	60%	20%	60%
Đồng pha	Kanayama	1.277	1.281	4.31×10^{-4}	1.27×10^{-3}
	ADP-FT	1.318	1.319	4.15×10^{-4}	1.26×10^{-3}
Vi sai	Kanayama	1.278	1.284	1.27×10^{-3}	3.86×10^{-3}
	ADP-FT	1.313	1.311	1.26×10^{-3}	3.86×10^{-3}
Độc lập	Kanayama	1.277	1.281	8.02×10^{-4}	2.42×10^{-3}
	ADP-FT	1.315	1.318	7.91×10^{-4}	2.42×10^{-3}

Ở cả ba dạng, chi phí của Kanayama và ADP-FT thay đổi dưới 1%, và z_{rms} của hai phương pháp gần như bằng nhau. Nhiễu vi sai gây sai số lớn hơn nhiễu đồng pha khoảng 3 lần, vì với cùng biên độ mô-men d_0, gia tốc góc do nhiễu vi sai ($2Ld_0/(rI)$, rad/s^2) lớn gấp $Lm/I = 3$ lần gia tốc dài do nhiễu đồng pha ($2d_0/(rm)$, m/s^2).

Mô-men điều khiển. Ở mọi phương pháp, mô-men chạm giới hạn $\pm 1\,\text{N·m}$ chỉ trong giây đầu, khi robot tăng tốc từ trạng thái đứng yên (7–12% thời gian của giây đầu; vận tốc đạt 95% v_r sau khoảng 0,07 s). Sau đó $|\tau|$ không vượt 0,19 N·m (ADP-FT: 0,17 N·m), trung bình khoảng 0,10 N·m; tính trên cả 60 s, mô-men bão hòa không quá 0,21% thời gian. Riêng ADP-AC còn chạm giới hạn sau giây đầu do tín hiệu PE. Như vậy giả thiết (A1) của Định lý 4.1 được thỏa gần như suốt quá trình, trừ lúc khởi động. Hình 5.6(b) cho thấy phần lớn mô-men ở chế độ xác lập là phản ứng của vòng 2 với nhiễu: thành phần dao động của τ_R gần như ngược pha với nhiễu (hệ số tương quan với $-d$ là 0,76) – vòng 2 bù phần lớn nhiễu, phần còn lại được quán tính robot lọc.



Hình 5.6: Mô-men điều khiển τ_R, τ_L của ADP-FT trên đường tròn, nhiễu 20%: (a) ba giây đầu – mô-men chạm giới hạn 1 N·m khi khởi động; (b) ba chu kỳ nhiễu ở chế độ xác lập, cùng nhiễu $d(t)$ – mô-men gần như ngược pha với nhiễu

Nhận xét chung. Nhiễu mô-men được vòng 2 hấp thụ gần hết, nên thí nghiệm này *không phân biệt* được các luật vòng 1. Điều đó không có nghĩa nhiễu không quan trọng, mà cho thấy kháng nhiễu ở tầng mô-men là nhiệm vụ của vòng 2 – tầng mà nhiễu đi vào.

5.4 Đóng góp của vòng 2

Mục này tách tác dụng của hai thành phần mà luận văn bổ sung vào luật của Fierro & Lewis – các số hạng cố định thời gian (K_α, K_β) và số hạng chéo $K_c\zeta$ – trên ba luật vòng 1 có chi phí thấp nhất, giữ nguyên hệ số vòng 1. Ngoài J_c và z_{rms}, Bảng 5.7 ghi thời gian t_e để sai lệch vận tốc $\|e_\eta\|$ giữa hai vòng về dưới 0,05 và ở lại – đại lượng mà Hệ quả 4.1 chặn bởi $T_2 \le 1\,\text{s}$.

Bảng 5.7: Đóng góp của từng thành phần vòng 2 (hệ số vòng 1 giữ nguyên, nhiễu 20%): tổng J_c trên ba quỹ đạo; z_{rms} và t_e của ADP-FT trên đường tròn; t_e lớn nhất trên ba luật và ba quỹ đạo

Vòng 2	Tổng J_c			ADP-FT, đường tròn		$\max t_e$ (s)
	Kanayama	SMC	ADP-FT	z_{rms}	t_e (s)	
Fierro & Lewis (cũ)	4.310	3.836	4.192	5.32×10^{-4}	0.196	0.201
+ cố định thời gian	4.312	3.841	4.199	4.14×10^{-4}	0.155	0.164
+ số hạng chéo	4.293	3.829	4.086	5.33×10^{-4}	0.193	0.200
Đầy đủ ($K_c = M$)	4.290	3.837	4.140	4.15×10^{-4}	0.156	0.164
Đầy đủ, $K_c = 4M$	4.353	3.830	3.990	4.15×10^{-4}	0.159	0.168
Đầy đủ, $K_c = 10M$	4.840	3.844	3.833	4.17×10^{-4}	0.713	1.866

"+ cố định thời gian": $K_\alpha = K_\beta = 10I$, $K_c = 0$; "+ số hạng chéo": $K_c = M$, $K_\alpha = K_\beta = 0$.

- **Các số hạng cố định thời gian hạ sai số xác lập do nhiễu** 21–23% ở cả ba luật vòng 1 và ba quỹ đạo (ADP-FT trên đường tròn: từ 5,32 xuống $4{,}14 \times 10^{-4}$ m) và rút ngắn t_e 9–33%; tổng J_c thay đổi dưới 0,2%, vì J_c do quá độ của z quyết định.

- **Sai lệch vận tốc giữa hai vòng triệt tiêu nhanh:** với $K_c \leq 4M$, t_e không quá 0,17 s ở mọi luật và mọi quỹ đạo – trong cận $T_2 \leq 1$ s của Hệ quả 4.1 dù có nhiễu, và nhanh hơn quá độ của vòng 1 (4–10 s) hàng chục lần. Vòng trong nhanh hơn vòng ngoài là hệ quả của thiết kế, không phải một giả thiết.

- **Số hạng chéo với $K_c = M$ có tác dụng nhỏ:** vòng 2 đầy đủ so với luật Fierro & Lewis giảm tổng J_c 0,5% (Kanayama), 1,2% (ADP-FT) và không đổi với SMC.

- **K_c lớn có lợi cho ADP-FT nhưng không công bằng.** Với $K_c = 10M$, tổng J_c của ADP-FT giảm 7,4% xuống 3,833, thấp hơn SMC, nhưng của Kanayama tăng 12,8%. Số hạng chéo lớn tương đương cộng thêm phản hồi vào lệnh vận tốc của vòng 1 (Mục 4.3), tức chỉnh lại hệ số vòng 1 không đều giữa các phương pháp. Luận văn giữ $K_c = M$ – giá trị suy ra từ cấu trúc hàm Lyapunov – và báo cáo độ nhạy này thay vì chọn K_c có lợi cho phương pháp chính.

Bảng 5.8: Sai lệch ban đầu lớn (đường tròn, nhiễu 20%): J_c và thời gian về $\|z\| < 0{,}05\,\mathrm{m}$ với vòng 2 cũ và vòng 2 đầy đủ

PP	$\|z_0\| = 2{,}375$		$\|z_0\| = 3{,}5$	
	Vòng 2 cũ	Đầy đủ	Vòng 2 cũ	Đầy đủ
Kanayama	166.2 (19.5 s)	139.5 (18.4 s)	550.0 (23.4 s)	420.1 (22.0 s)
SMC	161.2 (13.2 s)	136.2 (10.6 s)	535.3 (19.8 s)	410.6 (17.0 s)
ADP-FT	700.9 (30.1 s)	618.8 (29.5 s)	2900.4 (55.1 s)	1892.7 (42.3 s)

Ở sai lệch ban đầu lớn (Bảng 5.8), vòng 2 đầy đủ rút ngắn quá độ ở cả ba luật, chi phí giảm 12–35%. Một phần lợi ích đến từ việc số hạng chéo tác động thẳng vào mô-men nên không bị bộ kẹp $|v_d| \le v_{\max}$ của vòng 1 cắt: khi z_x lớn, vận tốc thực tới 0,57–0,62 m/s, vượt $v_{\max} = 0{,}5\,\mathrm{m/s}$ (với vòng 2 cũ không quá 0,52 m/s). Đây là một tính chất của thiết kế cần lưu ý khi $v_{\max}$ là giới hạn cứng.

5.5 Vai trò các thành phần của ADP-FT

Cấu hình ADP-FT ở các mục trước gồm luật (4.2)–(4.5), bộ hệ số đã chỉnh, giới hạn $u_{o,\max}$, khởi tạo $W(0) \neq 0$, toán tử chiếu (Mục 4.2.5) và cơ chế ghép nonholonomic (Mục 4.2.4). Mục này bỏ hoặc thay từng thành phần để xem thành phần nào thực sự đóng góp. Mọi thí nghiệm dùng nhiễu đồng pha 20%.

5.5.1 Tham số gốc và hai cơ chế bổ sung

Bảng 5.9: Chi phí J_c của các cấu hình ADP-FT (nhiễu 20%, điều kiện đầu danh nghĩa)

Cấu hình	**Tròn**	**Thẳng**	**Số 8**
Tham số tham khảo[(a)]	30.802	10.515	14.325
Đã chỉnh, chưa có cơ chế	4.940	4.387	6.420
+ chiếu	4.940	4.387	6.420
+ ghép	1.318	0.790	2.033
+ cả hai (đầy đủ)	1.318	0.790	2.033

[(a)] $\boldsymbol{\lambda} = \boldsymbol{\mu} = \boldsymbol{\alpha} = [1,1,0{,}4]$, $\boldsymbol{\beta} = [10^5, 10^5, 1]$, $\rho = 10$, $\kappa_1 = \kappa_2 = 0{,}1$, $\Gamma = 2I$, $W(0) = 0$, không giới hạn u_o, không chiếu, không ghép (bộ tham số của [1]); vòng 2 vẫn là luật (4.20).

Bảng 5.10: Sai số xác lập z_{rms} (m) theo điều kiện đầu của các cấu hình ADP-FT (đường tròn, nhiễu 20%)

$\|z_0\|$	**0,245**	**0,612**	**1,225**	**2,375**	**3,500**
Tham số tham khảo[(a)]	1.5×10^{-2}	1.7×10^{-2}	5.3×10^{-3}	1.2×10^{-2}	1.4×10^{-2}
Đã chỉnh, chưa có cơ chế	3.0×10^{-2}	7.8×10^{-2}	4.3×10^{-1}	2.5×10^{-2}	1.1
+ chiếu	3.0×10^{-2}	7.8×10^{-2}	4.3×10^{-1}	2.5×10^{-2}	1.1
+ ghép	4.2×10^{-4}	4.2×10^{-4}	4.2×10^{-4}	4.3×10^{-4}	4.8×10^{-4}
+ cả hai (đầy đủ)	4.2×10^{-4}	4.2×10^{-4}	4.2×10^{-4}	4.3×10^{-4}	4.8×10^{-4}

1. **Bộ tham số tham khảo không làm hệ phát tán nhưng bám kém trên robot điều khiển bằng mô-men:** chi phí gấp 23,4; 13,3 và 7,0 lần cấu hình đầy đủ trên ba quỹ đạo. Một phần do năng lượng điều khiển ($\beta_x = \beta_y = 10^5$ tạo lệnh rất lớn khi quá độ), phần còn lại do sai số ngang dư: từ giây thứ 30, $|z_x|$ và $|z_\theta|$ đã gần không nhưng $|z_y|$ vẫn còn 1,7–3,2 cm – robot chạy song song với quỹ đạo, đúng tình huống của Bổ đề 4.1.

2. **Cơ chế ghép nonholonomic là thành phần quyết định.** Chỉ chỉnh hệ số mà không có ghép, chi phí vẫn gấp 3,2–5,6 lần và sai số ngang không về ở mọi điều kiện đầu; tại $\|z_0\| = 3{,}5$, $|z_y|$ kẹt quanh 1,4 m trong khi $|z_x|$ và $|z_\theta|$ đã nhỏ – điểm cân bằng giả của Mục 4.2.4. Thêm số hạng ghép (4.12) đưa sai số về mức do nhiễu ở cả năm điều kiện đầu.

3. **Toán tử chiếu không kích hoạt lần nào:** với khởi tạo $W(0) \neq 0$, trị riêng nhỏ nhất của $P(W)$ luôn lớn hơn 0,12, xa ngưỡng $\epsilon_p = 0{,}05$. Nó là lưới an toàn bảo đảm $\hat{V}$ xác định dương, nhưng không đóng góp vào kết quả.

5.5.2 Các số hạng cố định thời gian ở vòng 1

Đối chứng là biến thể ADP-UUB [1]: bỏ số hạng $\boldsymbol{\beta} \odot z^3$, thay $\boldsymbol{\alpha} \odot |z|^{p/q} \operatorname{sign}(z)$ bằng $\boldsymbol{\alpha} \odot z$ và đặt $\kappa_2 = 0$, nên chỉ bảo đảm sai số bị chặn.

Bảng 5.11: ADP-FT và ADP-UUB (bỏ các số hạng cố định thời gian), nhiễu 20%

Quỹ đạo	J_c		**Chênh lệch**	$t(\|z\| < 0{,}01)$ (s)	
	ADP-FT	ADP-UUB		ADP-FT	ADP-UUB
Đường tròn	1.318	1.295	−1.7%	5.97	5.99
Đường thẳng	0.790	0.779	−1.4%	5.47	5.50
Hình số 8	2.033	1.997	−1.8%	9.22	10.45

Bỏ các số hạng cố định thời gian làm J_c *giảm* nhẹ (1,4–1,8%); thời gian về ngưỡng 0,01 m gần như không đổi, chỉ chậm hơn 1,2 s trên hình số 8. Ở điều kiện vận hành của luận văn, các số hạng này không mang lại lợi ích đo được: sau khi giảm $\boldsymbol{\beta}$ để lệnh vận tốc không bị cắt liên tục (Mục 4.2.6), nhánh z^3 chỉ còn đáng kể khi sai số lớn, và nhánh lũy thừa phân số với $\boldsymbol{\alpha}$ nhỏ không trội hơn phản hồi tuyến tính.

5.5.3 Việc học của mạng Critic

Bảng 5.12 so sánh bốn cấu hình: học theo luật (4.5) (mặc định), học theo biến thể gradient sai số Bellman (Mục 4.2.2), *đóng băng* Critic ($\Gamma = 0$, $W \equiv W(0)$) và học từ $W(0) = 0$.

Bảng 5.12: Vai trò của việc học Critic: J_c ở điều kiện đầu danh nghĩa, và J_c, thời gian về dưới 0,05 m ở hai điều kiện đầu xa (đường tròn, nhiễu 20%)

Cấu hình	J_c, $\|z_0\| = 0{,}245$			$\|z_0\| = 2{,}375$		$\|z_0\| = 3{,}5$	
	Tròn	Thẳng	Số 8	J_c	$t_{0,05}$	J_c	$t_{0,05}$
Học theo (4.5) – mặc định	1.318	0.790	2.033	618.8	29.5	1892.7	42.3
Học, biến thể Bellman (4.6)	1.321	0.791	2.037	1159.0	39.1	445.7	19.3
Đóng băng: $\Gamma = 0$, $W \equiv W(0)$	1.281	0.768	1.980	142.3	11.2	432.1	15.8
Học từ $W(0) = 0$	3.020	2.567	5.153	632.2	30.1	1886.3	42.2

1. **Ở điều kiện danh nghĩa, việc học không đóng góp.** Sau vài giây quá độ, z nhỏ nên số hạng học gần như bằng không và W chỉ còn bị σ-modification kéo về gốc ($\|W(T)\| \approx 0{,}49$ trên cả ba quỹ đạo). Đóng băng Critic còn cho J_c thấp hơn học 2,6–2,8%, vì giữ nguyên $W(0)$ thì phần phản hồi ADP không yếu dần.

2. **Ở sai lệch ban đầu lớn, luật học (4.5) làm hội tụ chậm đi rõ rệt:** tại $\|z_0\| = 3{,}5$, thời gian về dưới 0,05 m là 42,3 s so với 15,8 s khi đóng băng. Biến thể Bellman không nhất quán: nhanh hơn ở $\|z_0\| = 3{,}5$ nhưng chậm hơn ở $\|z_0\| = 2{,}375$.

3. **Khởi tạo $W(0)$ quyết định hiệu năng, không quyết định ổn định:** học từ $W(0) = 0$, hệ vẫn hội tụ nhờ các số hạng bền vững và số hạng ghép, nhưng chi phí gấp 2,3–3,3 lần.

Một quan sát về cấu trúc củng cố kết luận này: ma trận Q không có mặt trong luật điều khiển lẫn luật cập nhật (4.5), nên thay Q không làm thay đổi kết quả; còn R chỉ tác động như một hệ số khuếch đại của phần ADP – giảm hay tăng R mười lần đều làm sai số và năng lượng cùng xấu đi. Gộp lại, trong bộ điều khiển hai vòng

này, phần ADP hoạt động như một phản hồi có hệ số do $W(0)$ quyết định, và việc học không cải thiện chính sách. Đây là kết quả bất lợi quan trọng nhất đối với phương pháp chính; nó chỉ áp dụng cho robot điều khiển bằng mô-men với lệnh vận tốc bị chặn, và không mâu thuẫn với các kết quả trên mô hình động học [1].

5.5.4 Sai lệch ban đầu lớn

Hội tụ cố định thời gian (Mục 3.4) đòi hỏi thời gian quá độ bị chặn bởi một hằng số với *mọi* điều kiện đầu. Để kiểm tra, mục này quét năm điều kiện đầu với $\|z_0\|$ từ 0,245 đến 3,5 (đường tròn).

Bảng 5.13: Thời gian về dưới $\|z\| < 0{,}05\,\mathrm{m}$ (giây, sau đó giữ nguyên) theo điều kiện đầu; "–" là không đạt trong 60 s

$\|z_0\|$	**0,245**	**0,612**	**1,225**	**2,375**	**3,500**
ADP-FT (mặc định)	4.5	5.7	8.3	29.5	42.3
ADP-FT, Critic đóng băng	4.4	5.6	6.3	11.2	15.8
ADP-FT, hệ số nhân $k = 1$	4.0	5.0	6.4	20.3	36.3
Kanayama	5.9	7.7	8.7	18.4	22.0
CL	10.3	–	–	–	–
Tham chiếu khi $\|v\| \le v_{\max}$[(a)]	0.8	2.2	4.7	9.8	14.8

[(a)] $(z_{x0} - 0{,}05)/(v_{\max} - v_r)$: thời gian tối thiểu nếu vận tốc thực không vượt $v_{\max} = 0{,}5\,\mathrm{m/s}$.

- **Mọi phương pháp trừ CL đều hội tụ ở cả năm điều kiện đầu**; với SMC, xem thêm Bảng 5.8.
- **Thời gian quá độ tăng theo $\|z_0\|$ ở mọi phương pháp, và không thể khác.** Muốn thu hẹp sai lệch dọc z_x, robot phải chạy nhanh hơn điểm tham chiếu; với $|v_d| \le v_{\max} = 0{,}5\,\mathrm{m/s}$ và $v_r = 0{,}3\,\mathrm{m/s}$, tốc độ thu hẹp chỉ cỡ $0{,}2\,\mathrm{m/s}$ (hàng tham chiếu). Vận tốc thực có thể vượt $v_{\max}$ nhờ số hạng chéo (Mục 5.4) nhưng vẫn bị chặn, nên **không bộ điều khiển nào có vận tốc bị chặn đạt được hội tụ cố định thời gian trên toàn miền**.
- **Ở sai lệch lớn, ADP-FT mặc định chậm nhất:** tại $\|z_0\| = 3{,}5$ cần 42,3 s, so với 22,0 s của Kanayama và 17,0 s của SMC. Nguyên nhân chính là luật học (Mục 5.5.3): đóng băng Critic đưa thời gian về 15,8 s, nhanh hơn cả SMC. Bộ hệ số đã chỉnh theo điều kiện danh nghĩa cũng yếu hơn bộ hệ số danh nghĩa (dùng lại $k = 1$: 36,3 s).

5.6 Đánh giá chung: điểm mạnh và điểm yếu

Bảng 5.14: Tổng hợp đặc tính các phương pháp trên mô hình đầy đủ, cùng vòng 2, hệ số chỉnh đều nhau

Tiêu chí	**Kanayama**	**ADP-AC**	**SMC**	**NTSMC**	**CL**	**ADP-FT**
Tối ưu hàm chi phí trong luật	Không	Có	Không	Không	Có	Có[(a)]
Số mạng nơ-ron	0	2	0	0	1	1
Cần PE	Không	Có	Không	Không	Không	Không
Tổng J_c (3 quỹ đạo)	4.290	13.951	**3.837**	4.130	6.099	4.140
Hạng theo J_c	4	6	1	2	5	3[(b)]
$t(\|z\| < 0{,}01)$, đường tròn (s)	9.9	37.5	10.1	9.1	31.1	**6.0**
Hội tụ ở 5/5 điều kiện đầu	Có	–	Có	–	Không (1/5)	Có
$t_{0,05}$ tại $\|z_0\| = 3{,}5$ (s)	22.0	–	17.0	–	–	42.3
Nhạy với nhiễu	Rất ít	–	Rất ít	–	Rất ít	Rất ít

[(a)] Theo thiết kế của luật ADP; Mục 5.5.3 cho thấy trong cấu hình của luận văn, việc học và hàm chi phí hầu như không ảnh hưởng tới chính sách. [(b)] Chênh NTSMC 0,2%, nhỏ hơn độ phân giải của quy trình chỉnh hệ số. "–": không khảo sát.

Điểm mạnh của bộ điều khiển đề xuất (ADP-FT ở vòng 1, vòng 2 đầy đủ):

- Hoạt động được trên robot điều khiển bằng mô-men: bám cả ba quỹ đạo, hội tụ ở cả năm điều kiện đầu khảo sát, mô-men chỉ bão hòa lúc khởi động.
- Thuộc nhóm thứ hai về chi phí (ngang NTSMC; tốt hơn Kanayama, CL, ADP-AC) và về lân cận nhỏ của quỹ đạo sớm nhất ($t_{0,01} = 6{,}0\,\mathrm{s}$ trên đường tròn).
- Vòng 2 có chứng minh (Định lý 4.1) và mô phỏng khớp với chứng minh: sai lệch vận tốc giữa hai vòng triệt tiêu trong không quá 0,17 s; nhiễu mô-men tới $60\%\,\tau_{\max}$ chỉ làm chi phí thay đổi dưới 2%.

Điểm yếu:

- SMC đã chỉnh có chi phí thấp hơn 7,9% với cấu trúc đơn giản hơn nhiều.
- Ở sai lệch ban đầu lớn, ADP-FT mặc định chậm nhất (42,3 s tại $\|z_0\| = 3{,}5$), do luật học của Critic.

- Phần "thích nghi – tối ưu" không đóng góp vào hiệu năng: việc học không cải thiện chính sách và Q không có mặt trong luật điều khiển; hiệu năng đến từ cấu trúc phản hồi – phần bền vững, số hạng ghép và $W(0)$.
- Các số hạng cố định thời gian ở vòng 1 không mang lại lợi ích đo được; với vận tốc bị chặn, hội tụ cố định thời gian theo nghĩa chặt không được bảo toàn.

Khuyến nghị sử dụng (trong phạm vi mô phỏng của luận văn): khi có mô hình và chỉnh hệ số được ngoại tuyến, SMC cho chi phí thấp nhất với cấu trúc đơn giản nhất; khi cần về lân cận nhỏ của quỹ đạo nhanh nhất từ sai lệch nhỏ và vừa, dùng ADP-FT, nên đóng băng Critic sau khi đã có $W(0)$ tốt; khi cần đơn giản và ít năng lượng điều khiển nhất, dùng luật Kanayama; tránh ADP-AC, vì tín hiệu PE làm chậm giai đoạn đầu tới hơn 30 s.

CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

6.1 Kết luận

Luận văn đã thiết kế bộ điều khiển hai vòng theo backstepping cho xe tự hành dạng robot di động hai bánh được điều khiển bằng mô-men, với vòng 1 là luật ADP hội tụ cố định thời gian (ADP-FT), trên mô hình đầy đủ năm trạng thái có ma sát, giới hạn mô-men và nhiễu sin tần số cao cộng vào mô-men. Các kết quả chính:

1. **Bộ điều khiển hai vòng thiết kế theo backstepping hoạt động được và có hàm Lyapunov chung.** Vòng 1 là ADP-FT; vòng 2 là luật mô-men xây dựng trên mô hình của Fierro & Lewis [9], bổ sung số hạng chéo và các số hạng cố định thời gian. Định lý 4.1 chứng minh số hạng tương tác giữa hai vòng bị triệt chính xác, nên vòng 2 không làm mất tính chất nào của vòng 1 khi mô-men chưa bão hòa – thay cho lập luận tách thang thời gian của các phiên bản trước. Trong mô phỏng, bộ điều khiển bám được cả ba quỹ đạo và hội tụ về sàn nhiễu ở mọi điều kiện đầu khảo sát ($\|z_0\|$ tới 3,5); mô-men chỉ bão hòa khi khởi động, không quá 0,21% tổng thời gian.

2. **Kênh sai số ngang và các điều chỉnh cần thiết.** Phân tích Lyapunov cho thấy tín hiệu điều khiển chỉ tác động lên đạo hàm của V_1 qua z_x, z_θ; nếu không bổ sung, robot có thể chạy song song với quỹ đạo thẳng mãi mãi (Bổ đề 4.1). Với bộ tham số tham khảo, hệ không phát tán nhưng bám kém: chi phí gấp 7,0–23,4 lần cấu hình đề xuất, sai số xác lập 0,5–1,7 cm. Luận văn chỉnh lại hệ số cho lệnh vận tốc bị chặn, giới hạn tín hiệu phản hồi, khởi tạo trọng số, và bổ sung hai cơ chế: *ghép nonholonomic* cho kênh sai số ngang và *toán tử chiếu* giữ hàm giá trị xác định dương. Phân tích thành phần cho thấy cơ chế ghép là thành phần quyết định: thiếu nó, chi phí tăng 3,2–5,6 lần và robot bị kẹt gần điểm cân bằng giả, chạy song song với quỹ đạo.

3. **So sánh công bằng năm phương pháp.** Sau khi mọi phương pháp được chỉnh hệ số theo cùng một quy trình, ADP-FT có tổng chi phí trên ba quỹ đạo 4,140 – ngang NTSMC (4,130), sau SMC (3,837; ADP-FT cao hơn 7,9%), tốt hơn luật Kanayama, Concurrent Learning và Actor-Critic; ADP-FT về lân cận 0,01 m của quỹ đạo sớm nhất trên cả ba quỹ đạo. Thí nghiệm cũng cho thấy kết luận so sánh có thể đảo ngược nếu chỉnh hệ số không đều: SMC ở hệ số thông dụng kém hơn ADP-FT, ở hệ số đã chỉnh thì tốt hơn.

4. **Độ bền thuộc về vòng 2.** Nhiễu mô-men tới 60% $\tau_{\max}$ (ba dạng: đồng pha, vi sai, độc lập) chỉ làm chi phí thay đổi không quá 2% ở mọi phương pháp.

Sai số xác lập do nhiễu như nhau ở mọi luật vòng 1 vì do vòng 2 quyết định; các số hạng cố định thời gian của vòng 2 hạ sai số này 21–23% so với luật của Fierro & Lewis.

5. **Đánh giá trung thực các thành phần mang tên phương pháp.** Trong cấu hình của luận văn: các số hạng cố định thời gian ở vòng 1 không cải thiện chi phí (bỏ chúng còn giảm nhẹ 1,4–1,8%); việc học của Critic không cải thiện ở điều kiện danh nghĩa (trọng số chỉ suy giảm theo σ-modification) và làm hội tụ chậm đi rõ rệt khi sai lệch ban đầu lớn; ma trận Q không xuất hiện trong luật điều khiển và đổi R không tạo ra đánh đổi tối ưu. Tính hội tụ cố định thời gian theo nghĩa chặt không được bảo toàn, và không thể được bảo toàn khi lệnh vận tốc bị chặn.

6.2 Hạn chế

1. **Hội tụ cố định thời gian không được bảo toàn.** Thời gian quá độ tăng theo sai lệch ban đầu ở mọi phương pháp (Mục 5.5.4); đây là giới hạn vật lý của lệnh vận tốc bị chặn, không riêng ADP-FT. Ở sai lệch lớn nhất ($\|z_0\| = 3{,}5$), ADP-FT mặc định còn chậm hơn luật Kanayama và SMC (42,3 s so với 22,0 s và 17,0 s).

2. **Việc học của Critic không mang lại lợi ích trong cấu hình đang xét.** Đóng băng Critic ở giá trị khởi tạo cho chi phí thấp hơn khoảng 3% ở điều kiện danh nghĩa và hội tụ nhanh gần ba lần ở sai lệch lớn (Mục 5.5.3). Kết luận này giới hạn trong bộ điều khiển hai vòng với lệnh vận tốc bị chặn và hệ số đã giảm; nó không phủ định các kết quả trên mô hình động học [1].

3. **Không vượt được SMC đã chỉnh hệ số về chi phí** (kém 7,9% tổng chi phí) và chỉ ngang NTSMC, dù hai luật này có cấu trúc đơn giản hơn nhiều.

4. **Hội tụ của sai số ngang chưa được chứng minh.** Định lý 4.1 bảo đảm vòng 2 không làm xấu vòng 1, nhưng với hàm V_1 dạng (4.7), vòng 1 không thể thỏa bất đẳng thức cố định thời gian trên toàn miền (Bổ đề 4.1); hội tụ của z_y khi có số hạng ghép mới được kiểm chứng bằng mô phỏng. Định lý cũng giả thiết mô-men chưa bão hòa, mô hình động lực học đúng và vận tốc ảo η_d khả vi – trong khi các bộ giới hạn và số hạng lũy thừa phân số làm η_d chỉ khả vi từng khúc (Mục 4.4).

5. **Chưa có thực nghiệm.** Toàn bộ kết quả dựa trên mô phỏng với tham số robot giả định ($m = 10\,\text{kg}$, $I = 0{,}5\,\text{kg}\cdot\text{m}^2$, $\tau_{\max} = 1\,\text{N}\cdot\text{m}$); mô hình bỏ qua trễ cơ cấu chấp hành, sai số cảm biến và trượt bánh.

6. **Quy trình chỉnh hệ số còn thô:** một hệ số nhân chung cho mọi hệ số của một phương pháp, lưới bước nhân 2. Chênh lệch vài phần trăm giữa ADP-FT, NTSMC và luật Kanayama vì vậy không nên diễn giải quá mức.

6.3 Hướng phát triển

1. **Luật học phù hợp với bộ điều khiển hai vòng.** Kết quả Mục 5.5.3 cho thấy cần một luật cập nhật không làm xấu chính sách khi sai số lớn: ví dụ chỉ học khi sai số đã vào một lân cận, dùng sai số Bellman kết hợp toán tử chiếu, hoặc chuẩn hóa tín hiệu học theo $\|z\|$. Thước đo thành công rõ ràng là phải tốt hơn Critic đóng băng.

2. **Mục tiêu hội tụ phù hợp với lệnh bị chặn.** Thay yêu cầu cố định thời gian toàn cục bằng hội tụ cố định thời gian trong một miền xác định, hoặc thời gian hội tụ được chỉ định có tính đến $v_{\max}$, và thiết kế vòng 1 với ràng buộc lệnh ngay từ đầu thay vì cắt sau.

3. **Hàm Lyapunov kiểu Kanayama cho vòng 1 có số hạng ghép**, dùng $(1 - \cos z_\theta)$ thay cho $\frac{1}{2}z_\theta^2$, để chứng minh hội tụ của sai số ngang; ghép với Định lý 4.1 (số hạng chéo của vòng 2 khi đó đổi theo gradient của hàm mới) và dùng bộ lọc lệnh [6] để có $\dot{\eta}_d$ mà không cần η_d khả vi, sẽ cho một kết quả chặt cho toàn hệ năm trạng thái.

4. **Thiết kế vòng 2 kháng nhiễu.** Sai số xác lập do nhiễu do vòng 2 quyết định (Mục 5.3), nên có thể chọn K_d, K_α, K_β theo yêu cầu sai số, hoặc bổ sung bộ quan sát nhiễu ở vòng 2 để giảm sai số này mà không phụ thuộc vòng 1.

5. **Kiểm chứng phần cứng** trên robot vi sai thực (ví dụ TurtleBot), với nhiễu và bất định đo được thay vì giả định.

6. **Chỉnh hệ số tinh hơn** (lưới mịn hoặc tối ưu Bayes) áp dụng như nhau cho mọi phương pháp, để thu hẹp sai số của kết luận so sánh.

6.4 Lời kết

Luận văn đặt ra câu hỏi: phương pháp ADP hội tụ cố định thời gian, được đề xuất và chứng minh trên mô hình động học, có thể hoàn thiện cho robot thực – nhận lệnh mô-men, có quán tính, ma sát, giới hạn mô-men và nhiễu – hay không? Câu trả lời là **có**, thông qua một bộ điều khiển hai vòng thiết kế theo backstepping – vòng 2 có số hạng chéo để hai vòng chia chung một hàm Lyapunov – và một cơ chế ghép cho kênh sai số ngang mà luật gốc thiếu; khi so sánh công bằng, phương

pháp đạt chi phí ngang NTSMC, sau SMC, và về lân cận nhỏ của quỹ đạo nhanh nhất.

Đồng thời, luận văn chỉ ra rằng hai tính chất mang tên phương pháp – hội tụ cố định thời gian và tối ưu thích nghi qua việc học của Critic – không được bảo toàn trọn vẹn khi chuyển sang robot điều khiển bằng mô-men với lệnh vận tốc bị chặn, và nêu rõ cơ chế của từng giới hạn. Những kết quả này được báo cáo đầy đủ, vì chúng xác định chính xác hướng cần cải tiến tiếp theo: một luật học phù hợp với bộ điều khiển hai vòng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] C. Wang, H. Zhan, Q. Guo, and T. Li, "Adaptive dynamic programming-based fixed-time optimal control for wheeled mobile robot," *IEEE Robotics and Automation Letters*, vol. 10, no. 1, pp. 176–183, Jan. 2025.

[2] K. G. Vamvoudakis and F. L. Lewis, "Online actor-critic algorithm to solve the continuous-time infinite horizon optimal control problem," *Automatica*, vol. 46, no. 5, pp. 878–888, 2010.

[3] G. Chowdhary and E. Johnson, "Concurrent learning for convergence in adaptive control without persistency of excitation," in *Proc. IEEE Conf. Decision and Control*, 2010, pp. 3674–3679.

[4] Y. Kanayama, Y. Kimura, F. Miyazaki, and T. Noguchi, "A stable tracking control method for an autonomous mobile robot," in *Proc. IEEE Int. Conf. Robotics and Automation*, 1990, pp. 384–389.

[5] M. Krstić, I. Kanellakopoulos, and P. Kokotović, *Nonlinear and Adaptive Control Design*, Wiley, 1995.

[6] J. A. Farrell, M. Polycarpou, M. Sharma, and W. Dong, "Command filtered backstepping," *IEEE Trans. Automatic Control*, vol. 54, no. 6, pp. 1391–1395, 2009.

[7] D. Swaroop, J. K. Hedrick, P. P. Yip, and J. C. Gerdes, "Dynamic surface control for a class of nonlinear systems," *IEEE Trans. Automatic Control*, vol. 45, no. 10, pp. 1893–1899, 2000.

[8] Z.-P. Jiang and H. Nijmeijer, "Tracking control of mobile robots: a case study in backstepping," *Automatica*, vol. 33, no. 7, pp. 1393–1399, 1997.

[9] R. Fierro and F. L. Lewis, "Control of a nonholonomic mobile robot: backstepping kinematics into dynamics," *J. Robotic Systems*, vol. 14, no. 3, pp. 149–163, 1997.

[10] C. De La Cruz and R. Carelli, "Dynamic modeling and centralized formation control of mobile robots," in *Proc. IEEE IECON*, 2008, pp. 880–885.

[11] A. Polyakov, "Nonlinear feedback design for fixed-time stabilization of linear control systems," *IEEE Trans. Automatic Control*, vol. 57, no. 8, pp. 2106–2110, 2012.

[12] F. L. Lewis, D. Vrabie, and K. G. Vamvoudakis, "Reinforcement learning and feedback control: using natural decision methods to design optimal adaptive controllers," *IEEE Control Systems Magazine*, vol. 32, no. 6, pp. 76–105, 2012.

[13] R. Kamalapurkar, P. Walters, J. Rosenfeld, and W. Dixon, *Reinforcement Learning for Optimal Feedback Control*, Springer, 2018.

[14] P. A. Ioannou and J. Sun, *Robust Adaptive Control*, Prentice-Hall, 1996.

[15] J.-J. E. Slotine and W. Li, *Applied Nonlinear Control*, Prentice-Hall, 1991.

[16] Y. Feng, X. Yu, and Z. Man, "Non-singular terminal sliding mode control of rigid manipulators," *Automatica*, vol. 38, no. 12, pp. 2159–2167, 2002.

[17] X. Yu and Z. Man, "Fast terminal sliding-mode control design for nonlinear dynamical systems," *IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Fundamental Theory and Applications*, vol. 49, no. 2, pp. 261–264, 2002.